

Wi-SUN Enhanced HAN plus B-route Dual stack

J11 UART IF 仕様書

2026 年 1 月 14 日
第 1.2 版

注意事項

1. 本書に記載されている内容は、本書発行時点のものであり、予告なく変更する可能性があります。
2. 本書に記載されている情報は、正確を期するために慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本書に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におきましても、当社は一切その責任を負いません。
3. 本書に記載された技術情報の使用に関連して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は一切その責任を負いません。当社は本書に基づき、当社または第三者の特許権、著作権その他知的財産権に基づくいかなる権利も許諾するものではありません。
4. 本書の全部または一部を当社の事前承諾を得ずに転載または複製することを固く禁じます。

目次

1. はじめに	8
1.1 概要	8
1.2 用語	9
1.3 参照資料	9
2. UART IF コマンド	10
2.1 概要	10
2.2 UART IF 接続パラメータ	10
2.3 コマンドフォーマット	11
2.4 ユニークコード	12
2.5 コマンドコード	12
2.6 チェックサム	13
2.7 状態遷移	14
2.7.1 モジュール状態	14
2.7.2 動作モード	15
2.7.3 状態遷移図	16
2.8 コマンド実行可否	18
2.8.1 動作モード：PAN コーディネータ	18
2.8.2 動作モード：コーディネータ	20
2.8.3 動作モード：エンドデバイス	22
2.8.4 動作モード：Dual	25
2.9 モジュール設定値	27
2.9.1 共通設定	28
2.9.2 HAN 設定	30
2.9.3 B ルート設定	34
2.10 UART IF コマンド 注意事項	35
2.10.1 メッセージ長 最大受信サイズ超過	35
2.10.2 メッセージ長 データ部サイズ超過	35
2.10.3 メッセージ長 データ部サイズ不足	35
2.10.4 コマンド実行中にコマンド受付	35
2.10.5 コマンド パラメータ不正	35
2.10.6 ユニークコード不正	36
2.10.7 コマンドコード不正	36
2.10.8 ヘッダ部チェックサム不正	36
2.10.9 データ部チェックサム不正	36

J11 UART IF コマンド仕様書

3. コマンド仕様	37
3.1 コマンド一覧	37
3.2 共通コマンド	40
3.2.1 要求・応答コマンド（取得）	40
3.2.2 要求・応答コマンド（設定）	51
3.2.3 要求・応答コマンド（動作）	54
3.2.4 要求・応答コマンド（その他）	65
3.2.5 通知コマンド（動作）	68
3.3 HAN コマンド	73
3.3.1 要求・応答コマンド（取得）	73
3.3.2 要求・応答コマンド（設定）	81
3.3.3 要求・応答コマンド（動作）	88
3.3.4 通知コマンド（動作）	102
3.4 B ルートコマンド	111
3.4.1 要求・応答コマンド（取得）	111
3.4.2 要求・応答コマンド（設定）	113
3.4.3 要求・応答コマンド（動作）	114
3.5 OTA アップデートコマンド	119
3.5.1 要求・応答コマンド（動作）	119
3.5.2 通知コマンド（動作）	121
4. コマンド応答結果一覧	123
5. コマンドシーケンス	125
5.1 ハードウェアリセット シーケンス	125
5.2 アクティブスキャン実行 シーケンス	126
5.3 HAN 動作開始 シーケンス	127
5.4 HAN 動作終了 シーケンス	128
5.5 HAN PANA 開始 シーケンス	129
5.5.1 HAN PANA 開始 シーケンス（インダイレクト通信なし）	129
5.5.2 HAN PANA 開始 シーケンス（インダイレクト通信あり）	130
5.6 HAN PANA 終了 シーケンス	131
5.7 HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス	132
5.8 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス	133
5.8.1 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス（インダイレクト通信なし）	133
5.8.2 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス（インダイレクト通信あり）	134
5.9 HAN PANA 再認証 シーケンス	135
5.10 HAN 切断 シーケンス	136
5.11 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス	137

J11 UART IF コマンド仕様書

5.11.1 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス (インダイレクト通信あり)	137
5.12 データ送受信 シーケンス	138
5.12.1 データ送受信(ND なし) シーケンス	138
5.12.2 データ送受信(ND あり) シーケンス	139
5.12.3 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①	140
5.12.4 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②	141
5.12.5 データ送受信(中継あり) シーケンス	142
5.13 Ping 送受信 シーケンス	143
5.13.1 Ping 送受信(ND なし) シーケンス	143
5.13.2 Ping 送受信(ND あり) シーケンス	144
5.13.3 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①	145
5.13.4 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②	146
5.13.5 Ping 送受信(中継あり) シーケンス	147
5.14 B ルート動作開始シーケンス	148
5.15 B ルート動作終了シーケンス	149
5.16 B ルート PANA 開始シーケンス	150
5.17 B ルート PANA 終了シーケンス	151
5.18 B ルート PANA 再認証開始シーケンス	152
5.19 ED スキャン シーケンス	153
5.20 HAN DeepSleep シーケンス	154
5.21 コマンド応答待ち時間	155
6. 付録 A - 推奨手順	157
6.1 HAN 接続	157
6.2 B ルート接続	158
7. 付録 B - ペアリング	159
7.1 HAN 接続	159
7.1.1 PAN コーディネータ	159
7.1.2 コーディネータ、エンドデバイス	159
7.1.3 HAN ペアリングシーケンス	160
7.1.4 HAN 通常接続シーケンス	161
7.1.5 HAN ペアリング(中継あり) シーケンス	162
7.1.6 HAN 通常接続(中継あり) シーケンス	163
7.2 B ルート接続	164
7.2.1 PAN コーディネータ	164
7.2.2 エンドデバイス (Dual)	164
7.2.3 B ルート ペアリングシーケンス	165
7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス	166

J11 UART IF コマンド仕様書

8. 付録 C - HAN 接続管理.....	167
8.1 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機.....	167
8.2 HAN 接続の維持管理.....	168
9. 付録 D - インダイレクト通信.....	169
9.1 インダイレクトキュー.....	169
9.2 インダイレクト通信シーケンス.....	170
9.3 ポールリクエスト対応要否.....	171
10. 付録 E - DeepSleep 機能.....	172
10.1 コマンドシーケンス.....	173
10.1.1 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能有効).....	173
10.1.2 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能無効).....	174
10.2 DeepSleep への遷移失敗タイミング.....	174
11. 付録 F - エラー応答時の確認事項.....	175
11.1 応答結果 : 0x01.....	175
11.2 応答結果 : 0x02.....	175
11.3 応答結果 : 0x03.....	175
11.4 応答結果 : 0x04.....	176
11.5 応答結果 : 0x06.....	176
11.6 応答結果 : 0x0A.....	176
11.7 応答結果 : 0x0B.....	177
11.8 応答結果 : 0x0C.....	177
11.9 応答結果 : 0x0E.....	178
11.10 応答結果 : 0x0F.....	178
11.11 応答結果 : 0x10.....	179
11.12 応答結果 : 0x11.....	179
11.13 応答結果 : 0x12.....	180
11.14 応答結果 : 0x13.....	180
11.15 応答結果 : 0x14.....	181
11.16 応答結果 : 0x20.....	181
11.17 応答結果 : 0x21.....	182
11.18 応答結果 : 0x33.....	182
11.19 応答結果 : 0x34.....	183
11.20 応答結果 : 0x35.....	183
11.21 応答結果 : 0x37.....	184
11.22 応答結果 : 0x3C.....	184
11.23 応答結果 : 0x3D.....	184
11.24 応答結果 : 0x3E.....	185

J11 UART IF コマンド仕様書

11.25 応答結果 : 0x3F.....	185
11.26 応答結果 : 0x46.....	186
11.27 応答結果 : 0x51.....	186
11.28 応答結果 : 0x52.....	187
11.29 応答結果 : 0x53.....	187
11.30 応答結果 : 0x58.....	187
11.31 応答結果 : 0x59.....	188
11.32 応答結果 : 0x61.....	188
11.33 応答結果 : 0xF0.....	188
11.34 応答結果 : 0xF1.....	189
11.35 応答結果 : 0xF2.....	189
11.36 応答結果 : 0xF3.....	189
12. 付録 G – トラブルシューティング.....	190
12.1 電波状況と設置場所について.....	190
12.2 送信総和制限について.....	190
12.3 要求コマンドを送信しても応答がない.....	190
12.4 HAN.....	191
12.4.1 HAN 動作開始にて失敗する.....	191
12.4.2 PANA 認証に失敗する.....	191
12.4.3 対向機から受信できない.....	191
12.4.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02).....	191
12.4.5 マルチキャスト送信時にパケット受信失敗通知が上がる.....	192
12.5 B ルート.....	192
12.5.1 B ルート動作開始コマンドが失敗する.....	192
12.5.2 PANA 認証に失敗する.....	192
12.5.3 スマートメーターから受信できない.....	192
12.5.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02).....	192

1. はじめに

1.1 概要

本書は、「Wi-SUN アライアンス」が規定する国際無線標準通信規格、Wi-SUN Profile for ECHONET Lite(※以後 Wi-SUN と表記)の B ルートと Enhanced HAN(※以後 HAN と表記)の両方に準拠した無線モジュール(※以後モジュールと表記)を制御する為の UART IF コマンド仕様書です。

下記にモジュールに搭載されているプロトコルスタックの構成を示します。

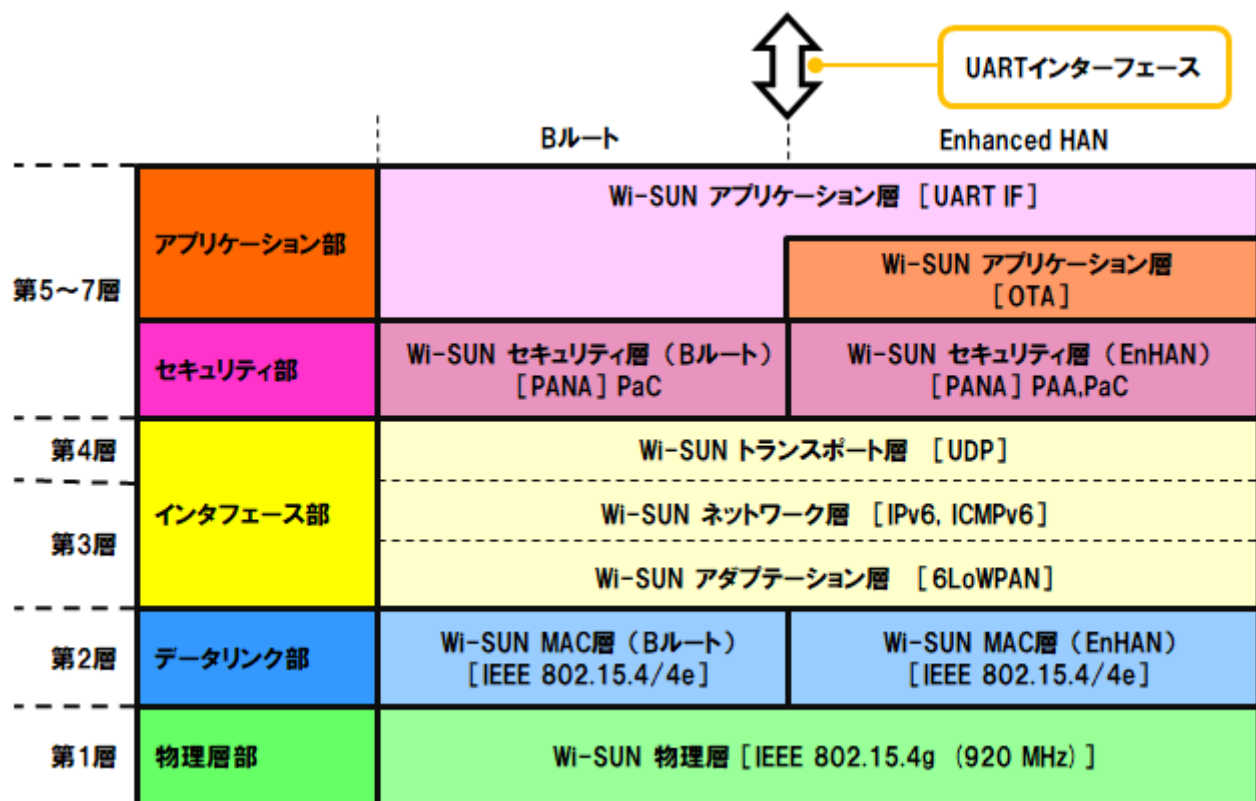


図 1 プロトコルスタック構成

1.2 用語

本資料で利用される用語をまとめる。

表 1 用語一覧

用語	定義
B ルート	スマートメーターと HEMS 間の Wi-SUN 通信プロファイル
Enhanced HAN	HEMS と家電間の Wi-SUN 通信プロファイル
ECHONET Lite	ECHONET コンソーシアムが策定した通信プロトコル。 スマートハウス向け制御プロトコルおよびセンサーネットプロトコル
NS	Neighbor Solicitation
NA	Neighbor Advertisement
PANA	Protocol for carrying Authentication for Network Access
PAA	PANA Authentication Agent
PaC	PANA Client
EBR	Enhanced Beacon Request
OTA	Over The Air

1.3 参照資料

表 2 参照資料一覧

番号	ドキュメント名
1	20160617-Wi-SUN-Echonet-Profile-2v08_clean.pdf
2	HEMS-スマートメーターB ルート(低圧電力メーター)運用ガイドライン [第 2.0 版]
3	JJ-300.10 ECHONET Lite 向けホームネットワーク通信インタフェース (IEEE802.15.4/4g/4e 920MHz 無線)

2. UART IF コマンド

UART IF コマンドとは、シリアル通信を用いてモジュールを制御するためのコマンドです。

2.1 概要

- ① UART IF コマンドでは全データをバイナリデータとして扱います。
- ② UART IF コマンドのエンディアンは全てビッグエンディアンです。
- ③ コマンド種別は、要求、応答、通知の 3 種類あります。
- ④ UART IF コマンドはシングルタスクで処理されます。
従ってコマンド実行中（要求に対する応答返却前）に、コマンドを受信した場合はすべて破棄し、エラー応答を行います。但しリセット要求は除きます
- ⑤ UART IF コマンドは、ヘッダ部のユニークコード、コマンドコード、メッセージ長、チェックサムとデータ部で構成されています。
- ⑥ シリアルデータを UART IF コマンドとして認識するためにユニークコードを使用します。先頭 4byte がユニークコードと一致するまではデータを破棄します。
- ⑦ シリアルデータの誤り検出のため、チェックサムを使用します。
- ⑧ UART IF コマンドの最大受信サイズはヘッダ部を含め 1361byte です（本書に規定されたコマンド仕様においては超えることはありません）。

2.2 UART IF 接続パラメータ

本モジュールへ接続する際は、下記パラメータにて接続を行ってください。

なお、フロー制御については接続した後に変更可能です。

詳細は 3.2.2.3UART 設定変更を参照してください。

表 3 UART IF 接続パラメータ(初期値)

項目	値
ボーレート（通信速度）	115,200bps
データビット長	8bit
パリティチェック	None
ストップビット長	1 ビット
フロー制御	Disable（可変）

2.3 コマンドフォーマット

UART IF コマンドは、ヘッダ部のユニークコード、コマンドコード、メッセージ長、チェックサムとデータ部で構成されており、ヘッダ部は固定 12byte、データ部は可変サイズです。

メッセージ長は、ヘッダ部チェックサム、データ部チェックサム、データの合計長です。メッセージ長の最小値は、ヘッダ部チェックサム、データ部チェックサムで使用する 4byte です。

コマンド ヘッダ部 (12byte)					コマンド データ部 (可変)
ユニーク コード (4byte)	コマンド コード (2byte)	メッセージ長 (2byte)	ヘッダ部 チェックサム (2byte)	データ部 チェックサム (2byte)	データ (可変)

図 2 コマンドフォーマット

表 4 コマンドフォーマット内容

部	名称	説明	サイズ
ヘッダ部	ユニークコード	一意の値で UART IF コマンドとして認識するためのコード	4byte
	コマンドコード	モジュールを制御するためのコード	2byte
	メッセージ長	チェックサムとデータ部の長さを足した値	2byte
	ヘッダ部チェックサム	誤り検出符号	2byte
	データ部チェックサム		2byte
データ部	データ	データ	可変

2.4 ユニークコード

シリアルデータをコマンドとして識別するためにユニークコードを使用しています。
コマンドコードの種別によりユニークコードが異なります。

表 5 ユニークコード一覧

コマンド種別	値
要求コマンド	0xD0EA83FC
応答コマンド	0xD0F9EE5D
通知コマンド	0xD0F9EE5D

2.5 コマンドコード

UART IF コマンドはユーザがモジュールに対して要求を行う要求コマンド、要求に対する応答コマンド、モジュールが任意のタイミングで通知を行う通知コマンドの 3 つに分類されます。

表 6 コマンド種別一覧

コマンド種別	概要
要求コマンド	ユーザからモジュールへ要求を行うコマンド モジュールは要求コマンドに対する処理を行い、結果を応答コマンドにて返却します。
応答コマンド	モジュールからユーザへ応答を行うコマンド
通知コマンド	モジュールからユーザへ通知を行うコマンド モジュールに状態変更やデータ受信が発生した場合、モジュールが任意のタイミングでユーザに通知します。

2.6 チェックサム

UART IF コマンドは 2 つのチェックサムを用いて、誤り検出を行います。チェックサムが不一致の場合は、エラー応答を行います。

チェックサム値の合計が 0xFFFF を超える場合、桁あふれは無視し 0x0000～がチェックサム値になります。

表 7 チェックサム種別

種別	詳細
ヘッダ部チェックサム	ユニークコード+コマンドコード+メッセージ長の値 例：MAC アドレス取得要求の場合 計算式 $(0xD0+0xEA+0x83+FC)+(0x00+0x0E)+(0x00+0x04)=0x034B$ (ユニークコード)+(要求コマンド)+(メッセージ長) 上記の計算結果である「0x034B」がヘッダ部チェックサム値です
データ部チェックサム	全てのデータ部を足した値(チェックサム部分は含まない) 例：データ部に以下の値が格納されていた場合 ・ 0x01,0x05,0x07 計算式 $0x01+0x05+0x07=0x000D$ 上記の計算結果である「0x000D」がデータ部チェックサム値です

2.7 状態遷移

2.7.1 モジュール状態

モジュールの動作状態を示します。全体、HAN、B ルートの 3 つのブロックが存在し、各ブロック内で数種類の状態を持っています。

表 8 モジュール状態一覧

ブロック	状態
全体	未起動状態
	起動状態
	書き換えモード状態
HAN	未起動状態
	運用状態
	認証状態
B ルート	未起動状態
	運用状態
	認証状態

2.7.1.1 全体ブロック状態

全体ブロックの動作状態を示します。状態の種類は 3 種類あり、特定の要求コマンドを実行することで全体ブロックの状態が遷移します。

表 9 全体ブロック状態

全体ブロック状態名称	詳細
未起動状態	モジュールが起動完了し、初期設定がされていない状態
起動状態	初期設定が完了し、動作モードが決定された状態
書き換えモード状態	ファームウェア書き込み用のブートプログラムが起動している状態

※起動状態から未起動状態にするには、電源再投入またはハードウェアリセットが必要です。

2.7.1.2 HAN ブロック状態

HAN ブロックの動作状態を示します。状態の種類は 3 種類あり、特定の要求コマンドを実行することで HAN ブロックの状態が遷移します。HAN ブロックの状態を遷移させるためには、全体ブロックが起動状態になっている必要があります。

表 10 HAN ブロック状態

HAN ブロック状態名称	詳細
未起動状態	HAN 動作開始が完了していない状態
運用状態	PAN コーディネータ：MAC 接続が可能な状態 コーディネータ、エンドデバイス：MAC 接続が成功した状態
認証状態	PAN コーディネータ：PANA 認証が可能な状態 コーディネータ、エンドデバイス：PANA 認証が成功した状態

2.7.1.3 B ルートブロック状態

B ルートブロックの動作状態を示します。状態の種類は 3 種類あり、特定の要求コマンドを実行することで B ルートブロックの状態が遷移します。B ルートブロックの状態を運用状態に遷移させるためには、全体ブロックが起動状態になっている、かつ HAN ブロックの状態が未起動状態になっている必要があります。

表 11 B ルートブロック状態

B ルートブロック状態名称	詳細
未起動状態	B ルート動作開始が完了していない状態
運用状態	MAC 接続が成功した状態
認証状態	PANA 認証が成功した状態

2.7.2 動作モード

モジュールの動作モードを示します。動作モードの種類は 4 種類あり、3.2.2.1 初期設定にて設定を変更することが出来ます。

表 12 動作モード

動作モード名称	詳細
PAN コーディネータ	HAN の親機となる PAN コーディネータが動作するモード
コーディネータ	HAN の中継機となるコーディネータが動作するモード
エンドデバイス	HAN の子機となるエンドデバイスが動作するモード
Dual	B ルートのエンドデバイス動作と HAN の親機となる PAN コーディネータが同時に動作するモード

2.7.3 状態遷移図

モジュールの状態遷移を示します。 動作モードにより状態遷移は2種類に分かれます。

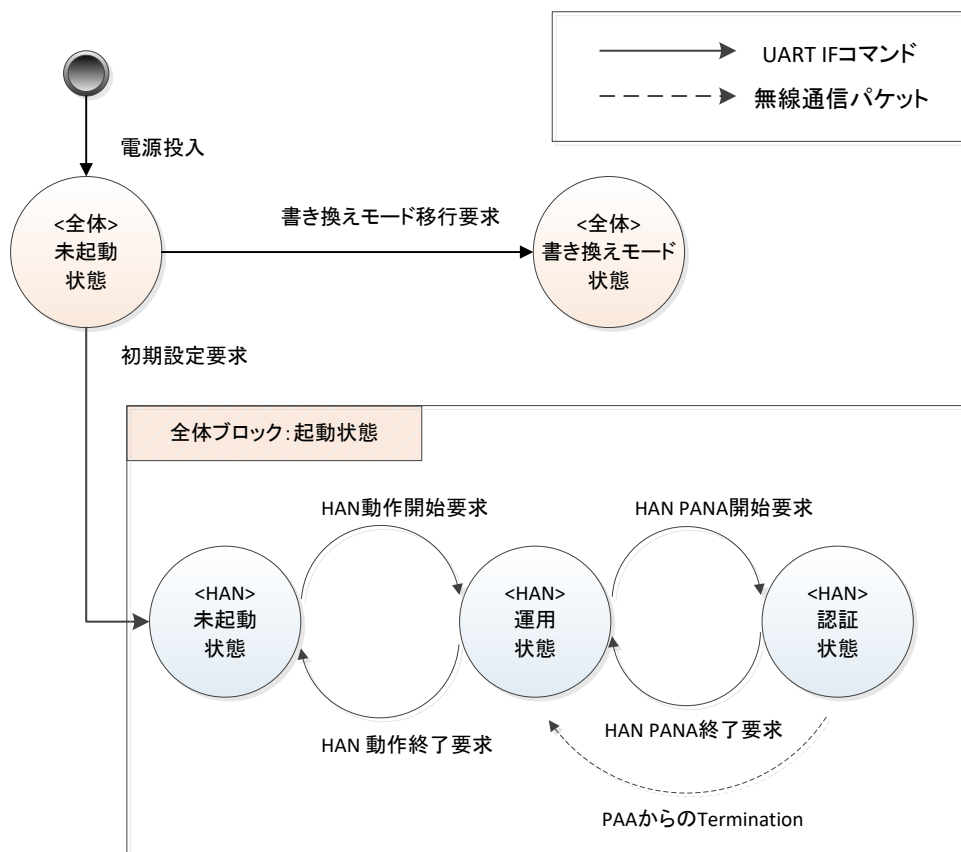


図 3 動作モードが PAN コーディネータ、コーディネータ、エンドデバイスモードでの状態遷移

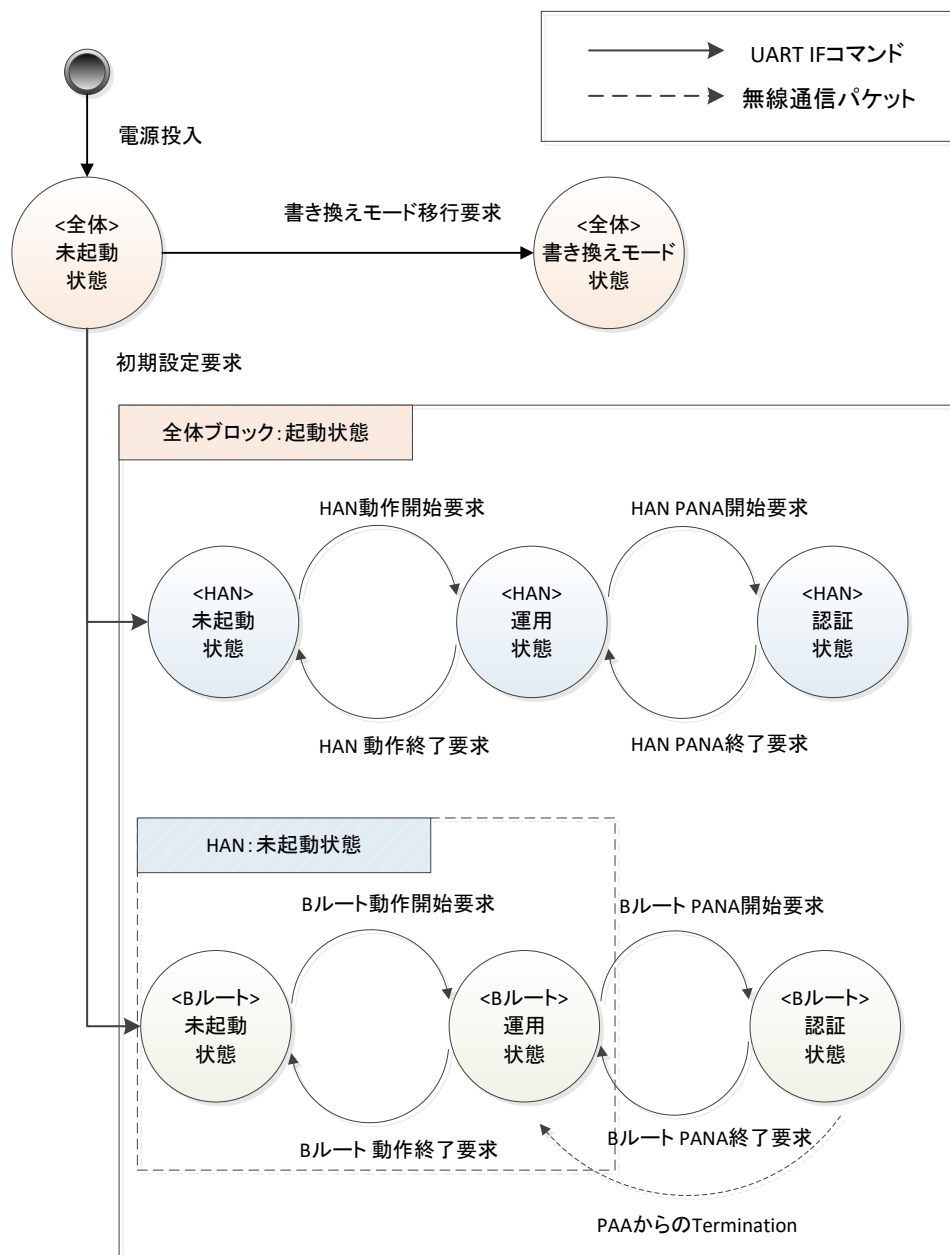


図 4 動作モードが Dual モードでの状態遷移

2.8 コマンド実行可否

UART IF コマンドはモジュール状態と動作モードにより、コマンドの実行可否が異なります。
実行不可だった場合、エラー応答を行います。

以下の表はモジュール状態と動作モードによって実行可能な場合を○、実行不可の場合を×で記しています。

2.8.1 動作モード：PAN コーディネータ

2.8.1.1 共通コマンド

表 13 動作モード：PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0001	ステータス取得		○	○	○	○
0x0007	UDP ポート OPEN 状態取得		×	×	○	○
0x0009	IP アドレス取得		○	○	○	○
0x000E	MAC アドレス取得		○	○	○	○
0x0011	接続状態取得		○	○	○	○
0x0100	端末情報取得		○	○	○	○
0x0102	Neighbor Discovery 設定取得		○	○	○	○
0x0107	初期設定取得		○	○	○	○
0x010B	UART 設定取得		○	○	○	○
0x005F	初期設定		○	○	×	×
0x0101	Neighbor Discovery 設定		○	○	×	×
0x010A	UART 設定変更		○	○	×	×
0x0005	UDP ポート OPEN		×	×	○	○
0x0006	UDP ポート CLOSE		×	×	○	○
0x0008	データ送信		×	×	○	○
0x0051	アクティブスキャン実行		×	○	○	○
0x00D1	Ping 送信		×	×	○	○
0x00DB	ED スキャン実行		×	○	○	○
0x006B	バージョン情報取得		○	○	○	○
0x00D9	ハードウェアリセット		○	○	○	○
0x00F0	書き換えモード移行		○	×	×	×

※書き換えモード状態ではブートプログラムが動作するため、本仕様書に記載されるコマンドは受け付けません

2.8.1.2 HAN コマンド

表 14 動作モード：PAN コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得		×	○	○	○
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	○	○
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	○
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	○	○	○
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得 ※1		×	×	×	○
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定取得		×	×	×	×
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得		×	○	○	○
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定取得		×	×	×	×
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	○	○	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	○	○	○
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	○	○	○
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定		×	×	×	×
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定		×	×	×	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定		×	○	○	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定		×	×	×	×
0x000A	HAN 動作開始		×	○	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	○	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	○	○
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	○
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	×
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	○
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	○	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	○
0x0061	HAN ポールリクエスト送信		×	×	×	×
0x0069	HAN パージリクエスト ※1		×	×	○	○
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	○	○
0x00D3	HAN 切断		×	×	○	○
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	×	×	×

※1 HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です

2.8.1.3 OTA アップデートコマンド

表 15 動作モード：PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0201	OTA Client 開始		×	×	×	○
0x0202	OTA Client 終了		×	×	×	○

2.8.2 動作モード：コーディネータ

2.8.2.1 共通コマンド

動作モードがコーディネータのとき共通コマンドの実行可否は、

表 13 動作モード：PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.2.2 HAN コマンド

表 16 動作モード：コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得		×	×	×	×
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	○	○
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	○
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	○	○	○
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得		×	×	×	×
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定取得		×	○	○	○
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得		×	○	○	○
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定取得		×	○	○	○
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	×	×	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	○	○	×
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	○	○	○
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定		×	×	×	×
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定		×	○	○	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定		×	○	○	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定		×	○	○	×
0x000A	HAN 動作開始		×	○	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	○	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	○	○
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	×
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	○
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	×
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	○	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	○
0x0061	HAN ポールリクエスト送信		×	×	×	×
0x0069	HAN パージリクエスト ※1		×	×	○	○
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	○	○
0x00D3	HAN 切断		×	×	×	×
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	×	×	×

※1 HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です

2.8.2.3 OTA アップデートコマンド

動作モードがコーディネータのとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、

表 15 動作モード：PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.3 動作モード：エンドデバイス

2.8.3.1 共通コマンド

動作モードがエンドデバイスのとき共通コマンドの実行可否は、

表 13 動作モード：PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.3.2 HAN コマンド

表 17 動作モード：エンドデバイス HAN コマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得		×	×	×	×
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	×	×
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	○
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	○	○	○
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得 ※ 1		×	×	×	○
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定取得		×	○	○	○
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得		×	○	○	○
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定取得		×	○	○	○
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	×	×	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	○	○	×
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	○	○	○
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 ※ 1		×	×	×	○
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定		×	○	○	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定		×	○	○	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定		×	○	○	×
0x000A	HAN 動作開始		×	○	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	○	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	×	×
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	×
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	○
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	×
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	○	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	○
0x0061	HAN ポールリクエスト送信 ※ 1		×	×	○	○
0x0069	HAN パージリクエスト ※ 1		×	×	×	×
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	○	○
0x00D3	HAN 切断		×	×	×	×
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	○	○	○

※ 1 HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です

2.8.3.3 OTA アップデートコマンド

動作モードがエンドデバイスするとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、

表 15 動作モード : PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.4 動作モード : Dual

2.8.4.1 共通コマンド

表 18 動作モード : Dual 共通コマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		HAN 状態	-	未起動	運用	認証
		B ルート状態	-	未起動	運用	認証
0x0001	ステータス取得		○	○	○	○
0x0007	UDP ポート OPEN 状態取得		×	×	○※ 1	○※ 1
0x0009	IP アドレス取得		○	○	○	○
0x000E	MAC アドレス取得		○	○	○	○
0x0011	接続状態取得		○	○	○	○
0x0100	端末情報取得		○	○	○	○
0x0102	Neighbor Discovery 設定取得		○	○	○	○
0x0107	初期設定取得		○	○	○	○
0x010B	UART 設定取得		○	○	○	○
0x005F	初期設定		○	○	×	×
0x0101	Neighbor Discovery 設定		○	○	×	×
0x010A	UART 設定変更		○	○	×	×
0x0005	UDP ポート OPEN		×	×	○※ 1	○※ 1
0x0006	UDP ポート CLOSE		×	×	○※ 1	○※ 1
0x0008	データ送信		×	×	○※ 1	○※ 1
0x0051	アクティブスキャン実行		×	○	○	○
0x00D1	Ping 送信		×	×	○※ 1	○※ 1
0x00DB	ED スキャン実行		×	○	○	○
0x006B	バージョン情報取得		○	○	○	○
0x00D9	ハードウェアリセット		○	○	○	○
0x00F0	書き換えモード移行 ※ 2		○	×	×	×

※ 1 HAN 状態もしくは B ルート状態のいずれかが運用状態、認証状態であれば、実行可能です

※ 2 書き換えモード状態ではブートプログラムが動作するため、本仕様書に記載されるコマンドは受付けません

2.8.4.2 HAN コマンド

動作モードが Dual のとき HAN コマンドの実行可否は、

表 14 動作モード：PAN コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.4.3 OTA アップデートコマンド

動作モードが Dual のとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、

表 15 動作モード：PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.4.4 B ルートコマンド

表 19 動作モード：Dual B ルートコマンド実行可否一覧

コマンド コード	コマンド 名称	全体状態	未起動	起動		
		B ルート状態	-	未起動	運用	認証
0x0059	B ルート 暗号鍵取得		×	×	×	○
0x005E	B ルート PAN ID 取得		×	×	○	○
0x0054	B ルート PANA 認証情報設定		×	○	○	×
0x0053	B ルート 動作開始		×	○※1	×	×
0x0056	B ルート PANA 開始		×	×	○	×
0x0057	B ルート PANA 終了		×	×	×	○
0x0058	B ルート 動作終了		×	×	○	×
0x00D2	B ルート PANA 再認証開始		×	×	×	○

※1 HAN 状態も未起動である必要があります。

2.9 モジュール設定値

モジュールに設定可能な設定値一覧および初期値について記載します。

モジュールに設定された設定値は、ハードウェアリセットした場合、初期値にリセットされます。

モジュールに設定した各設定値は必要に応じて上位アプリケーションで保持しておき、電源投入後に設定し直してください。

なお、各設定値が有効範囲外の値に設定された場合は、**2.10.5 コマンド パラメータ不正のエラー応答**を行います。

2.9.1 共通設定

2.9.1.1 初期設定

表 20 初期設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
動作モード	0x01～0x03、 0x05	0x01 : PAN コーディネータ(HAN) 0x02 : コーディネータ(HAN) 0x03 : エンドデバイス(HAN) 0x05 : Dual (B ルート&HAN)	0xFF (255)
HAN Sleep 機能設定	0x00～0x01	0x00 : 無効 0x01 : 有効	0x00 (0)
チャンネル	0x04～0x11	IEEE802.15.4g を基にしたチャンネル番号 詳細は、表 21 チャンネル一覧を参照	0xFF (255)
送信電力	0x00～0x02	0x00 : 20mW 0x01 : 10mW 0x02 : 1mW	0x00 (0)

表 21 チャンネル一覧

チャンネル番号	中心周波数(MHz)
4	922.5
5	922.9
6	923.3
7	923.7
8	924.1
9	924.5
10	924.9
11	925.3
12	925.7
13	926.1
14	926.5
15	926.9
16	927.3
17	927.7

2.9.1.1.1 初期設定例

HAN の構成ごとのパラメータの設定例を記載します。

なお、チャンネル、送信電力については任意の値を指定してください（記載は省略）。

Sleep 対応（※1）の Dual、PAN コーディネータ、コーディネータには、Sleep 対応のコーディネータ、エンドデバイスだけではなく、Sleep 非対応のコーディネータ、エンドデバイスも接続することができます。

Sleep 非対応（※2）の Dual、PAN コーディネータ、コーディネータには、Sleep 対応のコーディネータ、エンドデバイスを接続することはできません。

※1・・・Sleep 対応：HAN Sleep 機能設定が有効

※2・・・Sleep 非対応：HAN Sleep 機能設定が無効

表 22 Sleep 非対応

名称	PAN コーディネータ /Dual	コーディネータ (Sleep 非対応)	エンドデバイス (Sleep 非対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x00	0x00	0x00

表 23 Sleep 対応

名称	PAN コーディネータ /Dual	コーディネータ (Sleep 対応)	エンドデバイス (Sleep 対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x01	0x01	0x01

表 24 エンドデバイスのみ Sleep 非対応

名称	PAN コーディネータ /Dual	コーディネータ (Sleep 対応)	エンドデバイス (Sleep 非対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x00	0x01	0x00

2.9.1.2 Neighbor Discovery 設定

IPv6 Neighbor Discovery における Neighbor Solicitation 設定です。

表 25 Neighbor Discovery 設定

名称	有効範囲	説明	初期値
Neighbor Solicitation 送信	0x00～0x01	IPv6 のアドレス解決方法が変わります。 無効の場合は、MAC 層 Beacon の送受信で解決します。 有効の場合は、Neighbor Discovery 機能でアドレス解決します。 0x00：無効 0x01：有効	0x00 (0)

2.9.2 HAN 設定

2.9.2.1 HAN グループ鍵有効期間設定

HAN グループ鍵有効期間は、PANA の PAA が管理するグループ鍵（暗号鍵）の有効期間です。

表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
最小有効期間	0x00000000 ～ 0x00000E10	グループ鍵 最小有効期間(sec) 0sec～3600sec の範囲 グループ鍵生成後、本期間が経過するまでは同じ鍵を利用し続けます。つまり、鍵の再生成を行わない期間です。	0x00000E10 (3600)
最大有効期間	0x00015180 ～ 0x00278D00	グループ鍵 最大有効期間(sec) 86400sec～2592000sec の範囲 (1 日～30 日の範囲) 本期間を過ぎるとグループ鍵の再生成が発生します。	0x00278D00 (2592000)

2.9.2.2 HAN PANA 認証情報設定

HAN の PANA 認証で使用する情報です。

PAN コーディネータの場合は、接続を受け入れるコーディネータ、エンドデバイスの MAC アドレス、パスワードを設定します。

コーディネータ、エンドデバイスの場合は、パスワードのみを設定します。

表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
MAC アドレス	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	動作モードが PAN コーディネータの場合、設定された MAC アドレスを PANA 認証情報に設定を行います。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合、MAC アドレス設定は必要ありません。	-
パスワード	16 文字の ASCII 文字列 「0～9」、「a～z」、「A～Z」 の範囲	英小文字（” a” ～” z”）は 英大文字（” A” ～” Z”）に変換されます。	-

2.9.2.3 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定

HAN Sleep 機能設定が有効なエンドデバイスと PAN コーディネータ間で使用する PANA メッセージの再送間隔設定です。

HAN Sleep 機能設定が有効なエンドデバイスから PAN コーディネータに設定要求を行い、指定された値が PAN コーディネータの許容範囲外である場合、PAN コーディネータは許容できる範囲に収まる値を返却します。

本モジュールにおける PAN コーディネータの許容範囲は以下のとおりです。

初回再送間隔：3sec

最大再送間隔：600sec

表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
初回再送間隔	0x0003～0x0258	PANA 初回再送間隔(sec) 3sec～600sec の範囲 最大再送間隔よりも大きい値は指定できません。	0x0003 (3)
最大再送間隔	0x0003～0x0258	PANA 最大再送間隔(sec) 3sec～600sec の範囲 初回再送間隔よりも小さい値は指定できません。	0x001E (30)

2.9.2.4 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定

PANA の PaC で利用する認証開始メッセージである PANA-Client-Initiation (PCI) の再送回数です。

表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
PANA 認証開始メッセージ再送回数	0x00～0x0A	PANA-Client-Initiation (PCI) の再送回数 0～10 の範囲	0x04 (4)

2.9.2.5 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定

PANA で利用する認証メッセージである PANA-Auth-Request (PAR)、PANA-Notification-Request (PNR)の各種 Request パケットの再送回数です。

PANA-Termination-Request(PTR)の再送回数は本設定に関わらず 1 回です。

表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
PANA 認証メッセージ再送回数	0x00～0x0A	PANA-Auth-Request(PAR) PANA-Notification-Request(PNR) の再送回数 0～10 の範囲	0x01 (1)

2.9.2.6 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定

PAA がグループ鍵を配信 (Push) する際に、PaC がグループ鍵更新完了を待ち受ける時間です。

表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
グループ鍵更新完了待ち時間	0x012C～0xFFFF	グループ鍵更新完了待ち時間(sec) 300sec～65535sec の範囲 ※PNA 送信から MLE 受信までの時間	0x012C (300)

2.9.3 B ルート設定

2.9.3.1 B ルート PANA 認証情報設定

B ルートの PANA 認証で利用する ID、パスワードです。

表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
B ルート認証ID	32 文字の ASCII 文字列 「0～9」、「A～F」の範囲	電力会社等から配布された B ルート認証 ID です。	-
パスワード	12 文字の ASCII 文字列 「0～9」、「a～z」、「A～Z」 の範囲	英小文字(”a”～”z”)は英大文字(”A”～”Z”) に変換されます。	-

2.10 UART IF コマンド 注意事項

UART IF コマンドを使用する上での注意事項です。

2.10.1 メッセージ長 最大受信サイズ超過

UART IF コマンドの最大受信サイズはヘッダ部を含み 1361byte です。

最大受信サイズを超えるメッセージ長、データ部が設定されている場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.2 メッセージ長 データ部サイズ超過

指定されたメッセージ長より、データ部のデータが長く設定されている場合、メッセージ長に設定されたデータ部までをコマンドとして扱い、残りのデータ部は破棄します。

例：メッセージ長：7byte

データ部受信サイズ：20byte

結果：7byte まではコマンドとして処理

残り 13byte は破棄

2.10.3 メッセージ長 データ部サイズ不足

指定されたメッセージ長より、データ部のデータが短く設定されている場合、1 秒間は次のデータを受信待ちします。1 秒以内に次のデータを受信した場合は、さらに 1 秒間の受信待ちを継続します。待ち時間を超過した場合に、データを破棄しエラー応答を行います。

例：メッセージ長：20byte

データ部受信サイズ：7byte

結果：残り 13byte あるので次のデータを 1 秒間受信待ち

待ち時間超過後にデータ破棄

2.10.4 コマンド実行中にコマンド受付

モジュール内でコマンド処理中に他コマンドを受信した場合、エラー応答を行います。内部処理完了後、再度コマンドを実行してください。

- ・ 要求から応答までに時間を有するコマンド実行中に別の要求を行った場合
→ 応答コマンドを受けるまで待ち、その後要求コマンドを行って下さい
- ・ 通知コマンドを行うため内部で処理を行っている時に要求コマンドを受けた場合
→ 通知コマンドを受信後、再度要求コマンドを行って下さい

2.10.5 コマンド パラメータ不正

要求コマンドのパラメータの値が、2.9 モジュール設定値で示す有効範囲以上 or 未満を指定した場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.6 ユニークコード不正

正しいユニークコードを検出できなかった場合は全て破棄され、応答コマンドは返却しません。
正しいユニークコードを検出した場合にデータとして処理します。

2.10.7 コマンドコード不正

不正なコマンドコードを受信した場合、応答コマンドのコマンドコードに 0xFFFF を利用しエラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.8 ヘッダ部チェックサム不正

ヘッダ部チェックサム不正が発生した場合、応答コマンドのコマンドコードに 0x2FFF を利用しエラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.9 データ部チェックサム不正

データ部チェックサム不正が発生した場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

3. コマンド仕様

3.1 コマンド一覧

表 33 コマンド一覧

分類	種類	コマンド 名称	コマンド種別		
			要求	応答	通知
共通	取得	ステータス取得	0x0001	0x2001	
		UDP ポート OPEN 状態取得	0x0007	0x2007	
		IP アドレス取得	0x0009	0x2009	
		MAC アドレス取得	0x000E	0x200E	
		接続状態取得	0x0011	0x2011	
		端末情報取得	0x0100	0x2100	
		Neighbor Discovery 設定取得	0x0102	0x2102	
		初期設定取得	0x0107	0x2107	
		UART 設定値取得	0x010B	0x210B	
	設定	初期設定	0x005F	0x205F	
		Neighbor Discovery 設定	0x0101	0x2101	
		UART 設定変更	0x010A	0x210A	
	動作	UDP ポート OPEN	0x0005	0x2005	
		UDP ポート CLOSE	0x0006	0x2006	
		データ送信	0x0008	0x2008	
		アクティブスキャン実行	0x0051	0x2051	0x4051
		Ping 送信	0x00D1	0x20D1	0x60D1
		ED スキャン実行	0x00DB	0x20DB	
	通知	データ受信通知			0x6018
		起動完了通知			0x6019
		接続状態変更通知			0x601A
		PANA 認証結果通知			0x6028
		パケット受信失敗通知			0x6038
	その他	バージョン情報取得	0x006B	0x206B	
		ハードウェアリセット	0x00D9		
		書き換えモード移行	0x00F0	0x20F0	
HAN	取得	HAN グループ鍵有効期間取得	0x0013	0x2013	

J11 UART IF コマンド仕様書

分類	種類	コマンド 名称	コマンド種別		
			要求	応答	通知
		HAN 受入れ接続モード状態取得	0x0026	0x2026	
		HAN グループ鍵取得	0x0028	0x2028	
		HAN PANA 認証情報取得	0x002D	0x202D	
		HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得	0x0067	0x2067	
		HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再 送回数設定取得	0x0104	0x2104	
		HAN PANA 認証メッセージ再送回数設 定取得	0x0106	0x2106	
		HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定 取得	0x0109	0x2109	
	設定	HAN グループ鍵有効期間設定	0x0012	0x2012	
		HAN PANA 認証情報設定	0x002C	0x202C	
		HAN PANA 認証情報設定削除	0x002E	0x202E	
		HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定	0x0066	0x2066	
		HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再 送回数設定	0x0103	0x2103	
		HAN PANA 認証メッセージ再送回数設 定	0x0105	0x2105	
		HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	0x0108	0x2108	
	動作	HAN 動作開始	0x000A	0x200A	
		HAN 動作終了	0x000B	0x200B	
		HAN 受入れ接続モード切り替え	0x0025	0x2025	
		HAN グループ鍵配信	0x0029	0x2029	
		HAN グループ鍵更新確認	0x002A	0x202A	
		HAN PANA 再認証	0x002B	0x202B	
		HAN PANA 開始	0x003A	0x203A	
		HAN PANA 終了	0x003B	0x203B	
		HAN ポールリクエスト送信	0x0061	0x2061	
		HAN パージリクエスト	0x0069	0x2069	
		HAN デバイスリスト削除	0x006A	0x206A	
		HAN 切断	0x00D3	0x20D3	
		HAN DeepSleep 要求	0x00DA	0x20DA	0x60DA

J11 UART IF コマンド仕様書

分類	種類	コマンド 名称	コマンド種別		
			要求	応答	通知
	通知	HAN 受入れ接続モード変更通知			0x6023
		HAN グループ鍵配信結果通知			0x6026
		HAN グループ鍵更新確認結果通知			0x6027
		HAN グループ鍵配信完了通知			0x6029
		HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定通知			0x6030
		HAN インダイレクトキュー破棄通知			0x6036
		HAN インダイレクトキュー送信通知			0x6037
		HAN 中継失敗通知			0x6039
B ルート	取得	B ルート 暗号鍵取得	0x0059	0x2059	
		B ルート PAN ID 取得	0x005E	0x205E	
	設定	B ルート PANA 認証情報設定	0x0054	0x2054	
	動作	B ルート 動作開始	0x0053	0x2053	
		B ルート PANA 開始	0x0056	0x2056	
		B ルート PANA 終了	0x0057	0x2057	
		B ルート 動作終了	0x0058	0x2058	
		B ルート PANA 再認証開始	0x00D2	0x20D2	
OTA アップデート	動作	OTA Client 開始	0x0201	0x2201	
		OTA Client 終了	0x0202	0x2202	
	通知	OTA 動作開始通知			0x6033
		OTA 動作終了通知			0x6034

※0xFFFF は、コマンドコードが要求コマンド以外の場合に、エラー応答用コードとして利用します (2.10.7 コマンドコード不正)。

※0x2FFF は、コマンドコードが判断できない場合のエラー応答用コードとして利用します (2.10.8 ヘッダ部チェックサム不正)。

3.2 共通コマンド

3.2.1 要求・応答コマンド（取得）

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.2.1.1 ステータス取得

要求コマンド	0x0001	応答コマンド	0x2001
機能詳細	自モジュールの状態を取得します。 取得可能な状態は、2.7.1 モジュール状態 を参照してください。		

3.2.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
全体ブロック状態	1	0x02～0x03	0x02：未起動 0x03：起動
B ルートブロック状態	1	0x01～0x03	0x01：未起動 0x02：運用 0x03：認証
HAN ブロック状態	1	0x01～0x03	0x01：未起動 0x02：運用 0x03：認証

3.2.1.2 UDP ポート OPEN 状態取得

要求コマンド	0x0007	応答コマンド	0x2007
機能詳細	3.2.3.1 UDP ポート OPEN にて OPEN を行った UDP ポートの一覧を取得します。 システムで使用している以下のポート番号は取得出来ません。 ・ 716(PANA で使用) ・ 19788(MLE で使用)		

3.2.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
UDP ポート OPEN 数	1	0x00～0x0A	UDP ポート番号を UDP ポート OPEN 数分、繰り返す
UDP ポート番号	2×UDP ポート OPEN 数	0x0001～0xFFFF	OPEN している UDP ポート番号 ※OPEN 数が 0 の場合未付与

3.2.1.3 IP アドレス取得

要求コマンド	0x0009	応答コマンド	0x2009
機能詳細	自モジュールの IPv6 アドレスを取得します。 IPv6 アドレスは MAC アドレスから作成を行い、取得できるアドレスは、リンクローカルアドレスです。		

3.2.1.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	リンクローカル+MAC アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する

3.2.1.4 MAC アドレス取得

要求コマンド	0x000E	応答コマンド	0x200E
機能詳細	自身の MAC アドレスを取得します。		

3.2.1.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	64bit MAC アドレス

3.2.1.5 接続状態取得

要求コマンド	0x0011	応答コマンド	0x2011
機能詳細	自身と接続している機器の MAC アドレスが取得できます。 動作モードにより取得できる内容が異なります。 PAN コーディネータ & Dual : 接続している機器すべてのアドレスが取得できます。コーディネータを経由して接続しているホップ先の機器も対象です。 コーディネータ : 接続している PAN コーディネータ、自身に接続されるエンドデバイスのアドレスが取得できます。 エンドデバイス : 接続している PAN コーディネータ、経由しているコーディネータのアドレスが取得できます。		

3.2.1.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
自接続状態	1	0x00～0x01	0x00：未接続 0x01：接続中 ※未接続の場合は以降未付与
接続台数	1	0x00～0x11	自身と接続している台数 MAC アドレスから状態までを接続台数分、繰り返す
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	接続している機器の 64bit MAC アドレス
PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	接続している機器の PAN ID
接続先	1	0x01～0x02	0x01：B ルート 0x02：HAN
接続先役割	1	0x01～0x03 0x06～0x07	0x01：HAN PAN コーディネータ 0x02：HAN コーディネータ 0x03：HAN エンドデバイス 0x06：HAN ホップ先デバイス 0x07：B ルート PAN コーディネータ
状態	1	0x01～0x02	0x01：運用 0x02：認証

3.2.1.6 端末情報取得

要求コマンド	0x0100	応答コマンド	0x2100
機能詳細	自身と接続している機器の IPv6 アドレスが取得できます。 動作モードにより取得できる内容が異なります。 PAN コーディネータ & Dual : 接続している機器すべてのアドレスが取得できます。コーディネータを経由して接続しているホップ先の機器も対象です。 コーディネータ : 接続している PAN コーディネータ、自身に接続されるエンドデバイスのアドレスが取得できます。 エンドデバイス : 接続している PAN コーディネータ、経由しているコーディネータのアドレスが取得できます。		

3.2.1.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
動作モード	1	0x00～0x03 0x05	0x00 : 動作モード未決定 0x01 : PAN コーディネータ(HAN) 0x02 : コーディネータ(HAN) 0x03 : エンドデバイス(HAN) 0x05 : Dual (B ルート & HAN)
接続台数	1	0x00～0x11	自身と接続している台数 これ以降、IPv6 アドレスから状態まで を接続台数分、繰り返したデータを付与 する
IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	接続している機器の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
接続先役割	1	0x01～0x03 0x06～0x07	0x01 : HAN PAN コーディネータ 0x02 : HAN コーディネータ 0x03 : HAN エンドデバイス 0x06 : HAN ホップ先デバイス 0x07 : B ルート PAN コーディネータ
状態	1	0x01～0x02	0x01 : 運用 0x02 : 認証

3.2.1.7 Neighbor Discovery 設定取得

要求コマンド	0x0102	応答コマンド	0x2102
機能詳細	Neighbor Discovery 設定値の取得が行えます。		

3.2.1.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
Neighbor Solicitation 送信	1	表 25 Neighbor Discovery 設定	表 25 Neighbor Discovery 設定

3.2.1.8 初期設定取得

要求コマンド	0x0107	応答コマンド	0x2107
機能詳細	設定されている初期設定の取得が行えます。		

3.2.1.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
動作モード	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
HAN Sleep 機能設定	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
送信電力	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧

3.2.1.9 UART 設定値取得

要求コマンド	0x010B	応答コマンド	0x210B
機能詳細	UART IF 接続パラメータのうち、フロー制御の設定を取得します。		

3.2.1.9.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.9.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
フロー制御	1	0x00～0x01	0x00：フロー制御無効 0x01：フロー制御有効

3.2.2 要求・応答コマンド（設定）

3.2.2.1 初期設定

要求コマンド	0x005F	応答コマンド	0x205F
機能詳細	初期設定を設定します。		

3.2.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
動作モード	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
HAN Sleep 機能設定	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
送信電力	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧

3.2.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.2.2 Neighbor Discovery 設定

要求コマンド	0x0101	応答コマンド	0x2101
機能詳細	Neighbor Discovery 設定を設定します。		

3.2.2.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Neighbor Solicitation 送信	1	表 25 Neighbor Discovery 設定	表 25 Neighbor Discovery 設定

3.2.2.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.2.3 UART 設定変更

要求コマンド	0x010A	応答コマンド	0x210A
機能詳細	UART IF 接続パラメータのうち、フロー制御の有効/無効を設定します。 フロー制御の有効/無効は、応答を送信後に反映されます。		

3.2.2.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
フロー制御設定	1	0x00～0x01	0x00：フロー制御無効 0x01：フロー制御有効

3.2.2.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3 要求・応答コマンド（動作）

3.2.3.1 UDP ポート OPEN

要求コマンド	0x0005	応答コマンド	0x2005
機能詳細	UDP 受信に利用する指定した値の UDP ポートを OPEN します。 指定できるポート番号は 1～65535 の範囲で 10 ポートまで OPEN できます。 PANA にて管理される Well-known Port Number にて用途が指定されているポート番号においても、本コマンドで OPEN することが出来ます。 なお、システムで使用しているポートを本コマンドで OPEN することは出来ません。 システムで使用するポート番号は以下の通りです。 ・ 716(PANA で使用) ・ 19788(MLE で使用) ・ 31941(OTA Client 動作中のみ) HAN と B ルートの両方の状態が未起動となった場合、本コマンドにて OPEN したポートは自動で CLOSE されます。		

3.2.3.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
UDP ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	OPEN する UDP ポート番号

3.2.3.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3.2 UDP ポート CLOSE

要求コマンド	0x0006	応答コマンド	0x2006
機能詳細	指定した値の UDP ポートを CLOSE します。 指定できるポート番号は 1～65535 の範囲で指定可能ですが、システムで使用しているポートを CLOSE することは出来ません。 なお、システムで使用するポート番号は以下の通りです。 ・ 716(PANA で使用) ・ 19788(MLE で使用) ・ 31941(OTA Client 動作中のみ)		

3.2.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
UDP ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	CLOSE する UDP ポート番号

3.2.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3.3 データ送信

要求コマンド	0x0008	応答コマンド	0x2008
機能詳細	UDP データ送信を行います。 ポート番号は 1～65535 の範囲で指定可能ですが、システムで使用しているポートを使用して送信を行うことは出来ません。システムで使用するポート番号は以下の通りです。 716(PANA で使用)、19788(MLE で使用)、31941(OTA Client 動作中のみ使用) Sleep 対応機器宛に送信した場合、送信データはインダイレクトキューにキューイングされます。インダイレクトキューは最大 1232byte または 8 パケット（フラグメント数）を保持します。インダイレクトキューに十分な空きがない場合はデータキューイングに失敗します。 B ルートおよび HAN の PANA シーケンスが動作中であっても本コマンドは実行可能です。ただし、PANA 認証結果通知にて PANA 認証完了が通知されるまではモジュールの状態が認証状態になっていないため平文で送信される点に注意してください。		

3.2.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト： 0xFE80000000000000XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス マルチキャスト： 0xFFYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYY YY = IPv6 マルチキャスト	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
送信元ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	送信元の UDP ポート番号
送信先ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	送信先の UDP ポート番号
送信データサイズ	2	0x0001～0x04D0	送信データの長さ 1～1232byte
送信データ	可変	-	送信データサイズで指定した長さのサイズ分、バイナリデータとして扱う

3.2.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照 ※コマンド受付失敗時には以降付与されません
データ送信結果	1	0xYZ Y = インダイレクトキューイング結果 Z = UDP データ送信結果	UDP データ送信の詳細結果 (Z) 0xY0 : 成功 0xY2 : 送信総和制限のため送信失敗 0xY3 : CCA Failed のため送信失敗 0xY5 : ACK 未受信のため送信失敗 0xY8 : その他失敗要因のため送信失敗 0xYF : 送信なし (キューイングのみ) インダイレクトキューイングの詳細結果 (Y) 0x0Z : インダイレクトキューにキューイングなし 0x1Z : インダイレクトキューにキューイングした 0x2Z : インダイレクトキューにキューイングできなかった
送信データ概要	1~5	-	送信データの先頭 1~5 バイト分※のデータ ※5 バイト未満を送信した場合は、そのサイズ分

3.2.3.4 アクティブスキャン実行

要求コマンド	0x0051	応答コマンド	0x2051
		通知コマンド	0x4051
機能詳細	指定したチャンネルに対しアクティブスキャンを行います。 スマートメーター（B ルート PAN コーディネータ）、または HAN PAN コーディネータ、HAN コーディネータは EBR に付与されている Pairing ID が一致している場合にのみ Beacon 応答します。 HAN のアクティブスキャンをする場合、Pairing ID に HAN PAN コーディネータの MAC アドレス、または HAN INIT（0x48414e5f494e4954）を指定します。 スマートメーターを検索するには B ルート認証 ID の最後 8 文字を指定します。 スキャンの結果はアクティブスキャン結果通知で通知します。 動作モードによって EBR の送信フォーマットが異なります。 動作モードが PAN コーディネータの場合、ID 設定に関わらず”PairingID なし”として扱い、Pairing ID が付与されていない EBR を送信します。 動作モードが Dual、コーディネータ、エンドデバイスの場合、ID 設定に従った EBR を送信します。		

3.2.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3.4.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
スキャン結果	1	0x00～0x01	0x00 : 応答あり (Beacon 応答あり) 0x01 : 応答なし (Beacon 応答なし)
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	スキャンを実施したチャンネル 表 20 初期設定一覧 ※スキャン結果が応答ありの場合は 以降を付与する
スキャン数	1	0x01～0x14	MAC アドレスから RSSI までをスキャン数分、繰り返す
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	Beacon 応答したモジュールの MAC アドレス
PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	Beacon 応答したモジュールの PAN ID
RSSI	1	0x98～0xDE	Beacon の受信 RSSI 単位 dBm (-104 ～ -34)

3.2.3.5 Ping 送信

要求コマンド	0x00D1	応答コマンド	0x20D1
		通知コマンド	0x60D1
機能詳細	指定したアドレスに対して EchoRequest を送信します。 送信先からの EchoReply を受信した場合、Ping 受信通知にて通知を行います。 また Ping 受信通知前に再度本コマンドを要求した場合はエラーになります。 送信先アドレスにマルチキャストを指定した場合、タイマー(10 秒)が満了するまで EchoReply を待つため、この間に再度本コマンドを要求した場合はエラーになります。 送信データ形式は 3 種類あります。 任意データ (ユーザ指定) : “xx xx xx xx xx xx xx xx ...” 固定データパターン 1 (ASCII コードの'a'~'z'を繰り返し) : “61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 61 62 63 ...” 固定データパターン 2 (ASCII コードの'0001'からインクリメント) : “30303031 30303032 30303033 30303034 30303035 30303036 30303037 30303038 30303039 30303130 30303131 30303132 30303133 30303134 30303135 ...” Sleep 対応機器宛に送信した場合、送信データはインダイレクトキューにキューイングされます。 このため、Sleep 対応機器からのポーリングリクエストが必要です。もしポーリングリクエストがなかった場合、Ping 結果は応答なしになります。 B ルートおよび HAN の PANA シーケンスが動作中でも本コマンドを呼び出し可能ですが、PANA 認証結果通知にて PANA 認証完了が通知されるまでは平文で送信される点に注意してください。		

3.2.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト : 0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス マルチキャスト : 0xFFYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYY Y YY = IPv6 マルチキャスト	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト 下位 2bit 目は反転する
送信データサイズ	2	0x0001~0x04D0	送信データの長さ 1~1232byte
送信データ形式	1	0x00~0x02	0x00 : 任意データ送信 0x01 : 固定データパターン 1 送信 0x02 : 固定データパターン 2 送信
送信データ	可変	-	任意データ送信を指定した場合に 送信データサイズで指定した長さ のサイズ分、バイナリデータとして 扱う

3.2.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3.5.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Ping 結果	1	0x00～0x01	0x00 : 応答なし (EchoReply 応答なし) 0x01 : 応答あり (EchoReply 応答あり) ※応答ありの場合は以降を付与する
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	EchoReply 送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
暗号化	1	0x01～0x02	0x01 : 暗号化なし 0x02 : 暗号化あり
RSSI	1	0x98～0xDE	EchoReply の受信 RSSI 単位 dBm (-104 ~ -34)
受信データサイズ	2	0x0001～0x04D0	受信データの長さ 1～1232byte
受信データ	可変	-	受信データサイズで指定した長さのサイズ分、バイナリデータとして扱う

J11 UART IF コマンド仕様書

3.2.3.6 ED スキャン実行

要求コマンド	0x00DB	応答コマンド	0x20DB
機能詳細	指定したチャンネルに対し ED スキャンを行います。 スキャンの結果はコマンドの応答でまとめて通知されます。 スキャン時間固定のため、1 チャンネルに約 320ms のスキャン時間がかかります。全チャンネルスキャンを要求した場合、約 4.4 秒（チャンネル切り替え時間等を含む）で応答が返ります。 取得した ED 値を以下式で RSSI へ変換できます。 $\text{RSSI} = (275 * \text{ED 値} - 104270) / 1000$		

3.2.3.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
スキャンチャンネル	4	0x00000000～ 0x0003FFF0	スキャンするチャンネルを指定します。 ビットで指定します※1 参照

※1 スキャンチャンネル指定

スキャンチャンネルは 2 進数で指定します。

右からチャンネル 0、チャンネル 1・・・となっており 1 にした場合は対象チャンネルのスキャンを行います。
0 にした場合は対象チャンネルのスキャンを行いません。

b11 11 11 11 11 1 0 1 1 0000

チャンネル 4 をスキャンする
 チャンネル 5 をスキャンする
 チャンネル 6 をスキャンしない

上記例では、2 進数を 16 進数に変換した 0x0003FFB0 がスキャンチャンネルのパラメータ値になります。

3.2.3.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
スキャン数	1	0x01～0x0E	チャンネルからスキャン結果までをスキャン数分、繰り返す
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	スキャンを実施したチャンネル 表 20 初期設定一覧
ED 値	1	0x00～0xFF	指定チャンネルの ED 値

3.2.4 要求・応答コマンド（その他）

3.2.4.1 バージョン情報取得

要求コマンド	0x006B	応答コマンド	0x206B
機能詳細	ファームウェアバージョン情報の取得を行います。		

3.2.4.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.4.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
ファームウェア ID	2	-	0x0400 : Wi-SUN Enhanced HAN Plus B-route Dual stack
メジャーバージョン	1	0x00～0xFF	メジャーバージョン
マイナーバージョン	1	0x00～0xFF	マイナーバージョン
リビジョン	4	0x00000000～ 0xFFFFFFFF	リビジョン

3.2.4.2 ハードウェアリセット

要求コマンド	0x00D9
機能詳細	ハードウェアリセットを行います。 ハードウェアのリセットを行うため、応答コマンドはありません。 本コマンドは他コマンド実行中でも受け付けます。 応答コマンドが無いため、ハードウェアリセットが成功したかの確認は、3.2.5.2 起動完了通知を受信することで判断してください。

3.2.4.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.4.3 書き換えモード移行

要求コマンド	0x00F0	応答コマンド	0x20F0
機能詳細	ROHM モジュール BP35C0-J11 を書き換えモードに移行します。 書き換えモードに移行後、ファームウェアの書き換えが可能となります。		

3.2.4.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.4.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.5 通知コマンド（動作）

3.2.5.1 データ受信通知

通知コマンド	0x6018														
機能詳細	UDP のデータを受信した際に通知を行います。 受信時にエラーが発生した場合は、本通知は行わず 3.2.5.5 パケット受信失敗通知で通知します。 また特定の受信データは通知を行いません。詳しくは下記表を参照して下さい。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名前</th><th>動作</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NS</td><td>通知を行わず、自動で NA を応答します</td></tr> <tr> <td>NA</td><td>通知を行いません。内部で処理します。</td></tr> <tr> <td>PANA</td><td>通知を行わず、対応する PANA 応答メッセージを送信します。</td></tr> <tr> <td>MLE</td><td>通知を行いません。内部で処理します。</td></tr> <tr> <td>EchoRequest</td><td>通知を行わず、自動で EchoReplay を応答します。</td></tr> <tr> <td>その他 ICMPv6 通知</td><td>破棄します。</td></tr> </tbody> </table>	名前	動作	NS	通知を行わず、自動で NA を応答します	NA	通知を行いません。内部で処理します。	PANA	通知を行わず、対応する PANA 応答メッセージを送信します。	MLE	通知を行いません。内部で処理します。	EchoRequest	通知を行わず、自動で EchoReplay を応答します。	その他 ICMPv6 通知	破棄します。
名前	動作														
NS	通知を行わず、自動で NA を応答します														
NA	通知を行いません。内部で処理します。														
PANA	通知を行わず、対応する PANA 応答メッセージを送信します。														
MLE	通知を行いません。内部で処理します。														
EchoRequest	通知を行わず、自動で EchoReplay を応答します。														
その他 ICMPv6 通知	破棄します。														

3.2.5.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	UDP データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
送信元ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	送信元の UDP ポート番号
送信先ポート番号	2	0x0001～0xFFFF	送信先の UDP ポート番号
送信元 PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	UDP データ送信元の PAN ID
送信先アドレス種別	1	0x00～0x01	0x00 : ユニキャスト 0x01 : マルチキャスト
暗号化	1	0x01～0x02	0x01 : 暗号化なし 0x02 : 暗号化あり
RSSI	1	0x98～0xDE	UDP データの受信 RSSI 単位 dBm (-104 ～ -34)
受信データサイズ	2	0x0001～0x04D0	受信データの長さ 1～1232byte
受信データ	可変	-	受信データサイズで指定した長さのサイズ分、バイナリデータとして扱う

3.2.5.2 起動完了通知

通知コマンド	0x6019
機能詳細	
電源投入もしくはハードウェアリセット後にモジュールが起動した後に通知されます。	

3.2.5.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.5.3 接続状態変更通知

通知コマンド	0x601A																
機能詳細	接続している機器の状態が変更された場合に通知されます 通知される MAC アドレスは状態が変更された機器の MAC アドレスのみを通知します。 それ以外の機器の状態を取得したい場合は、3.2.1.5 接続状態取得もしくは 3.2.1.6 端末情報取得を行って下さい。 自要求コマンドによって接続状態が変更された場合、通知を行いません。 対象となるコマンドは下記の通りです。 <table> <tr> <th>コマンド</th><th>通知しない項目</th></tr> <tr> <td>HAN 動作開始(成功時)</td><td rowspan="2">MAC 接続完了 (未接続→運用)</td></tr> <tr> <td>B ルート動作開始(成功時)</td></tr> <tr> <td>HAN 動作終了</td><td rowspan="2">MAC 切断 (運用→未接続)</td></tr> <tr> <td>B ルート動作終了要求</td></tr> <tr> <td>HAN PANA 開始(成功時)</td><td rowspan="2">PANA 認証完了 (運用→認証)</td></tr> <tr> <td>B ルート PANA 開始(成功時)</td></tr> <tr> <td>HAN PANA 終了</td><td rowspan="2">PANA 切断 (認証→運用)</td></tr> <tr> <td>B ルート PANA 終了</td></tr> <tr> <td>HAN PANA 再認証</td><td>※</td></tr> </table> ※コーディネータ、エンドデバイスから見ると自要求ではありませんが、PAN コーディネータから実行した HAN PANA 再認証による状態変更は本通知ではなく PANA 認証結果通知にて行います。	コマンド	通知しない項目	HAN 動作開始(成功時)	MAC 接続完了 (未接続→運用)	B ルート動作開始(成功時)	HAN 動作終了	MAC 切断 (運用→未接続)	B ルート動作終了要求	HAN PANA 開始(成功時)	PANA 認証完了 (運用→認証)	B ルート PANA 開始(成功時)	HAN PANA 終了	PANA 切断 (認証→運用)	B ルート PANA 終了	HAN PANA 再認証	※
コマンド	通知しない項目																
HAN 動作開始(成功時)	MAC 接続完了 (未接続→運用)																
B ルート動作開始(成功時)																	
HAN 動作終了	MAC 切断 (運用→未接続)																
B ルート動作終了要求																	
HAN PANA 開始(成功時)	PANA 認証完了 (運用→認証)																
B ルート PANA 開始(成功時)																	
HAN PANA 終了	PANA 切断 (認証→運用)																
B ルート PANA 終了																	
HAN PANA 再認証	※																

3.2.5.3.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
接続先状態	1	0x01～0x04	0x01 : MAC 接続完了 0x02 : PANA 認証完了 0x03 : MAC 切断 0x04 : PANA 切断
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	接続している機器の 64bit MAC アドレス
RSSI	1	0x00, 0x98～0xDE	Beacon もしくは PANA メッセージの受信 RSSI 単位 dBm (-104 ～ -34) ※MAC 切断時 0x00

3.2.5.4 PANA 認証結果通知

通知コマンド	0x6028
機能詳細	PANA 認証を行った結果を通知します。 動作モード：Dual B ルート PAN コーディネータ（スマートメーター）との PANA 認証、PANA 再認証の結果を通知します。 動作モード：PAN コーディネータ コーディネータ、エンドデバイスとの PANA 再認証結果を通知します。 コーディネータ、エンドデバイスとの PANA 認証結果は、3.2.5.3 接続状態変更通知にて通知します。 動作モード：コーディネータ、エンドデバイス PAN コーディネータとの PANA 認証、PANA 再認証の結果を通知します。

PANA 開始、PANA 再認証コマンドの要求と通知		
要求元(動作モード)	コマンド	通知対象(動作モード)
コーディネータ エンドデバイス	HAN PANA 開始	PAN コーディネータ Dual
PAN コーディネータ Dual	HAN PANA 再認証	コーディネータ エンドデバイス PAN コーディネータ Dual
Dual	B ルート PANA 開始	Dual
Dual	B ルート PANA 再認証開始	Dual

3.2.5.4.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 結果	1	0x01～0x03	0x01：認証成功 0x02：認証失敗 0x03：応答なし
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	認証先（PAN コーディネータ、 コーディネータ、エンドデバイ ス）の 64bit MAC アドレス

3.2.5.5 パケット受信失敗通知

通知コマンド	0x6038
機能詳細	
パケット受信失敗した場合に通知を行います。	

3.2.5.5.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
受信失敗理由	1	0x01～0x40	0x01:復号失敗 0x02:MAC で失敗：復号失敗を除く 0x20:6LowPAN で失敗 0x30:IP で失敗 0x40:UDP で失敗
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
受信データシーケンス番号	1	0x00～0xFF	MAC ヘッダの Sequence Number
フラグメント有無	1	0x00～0x01	0x00:フラグメントなし 0x01:フラグメントあり
フラグメントタグ	2	0x0000～0xFFFF	フラグメントパケットに付与されるタグ ※フラグメントなしの場合は 0 とする
受信データ概要	1～5	-	受信データの先頭 1～5 バイト分のデータ

3.3 HAN コマンド

3.3.1 要求・応答コマンド（取得）

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.3.1.1 HAN グループ鍵有効期間取得

要求コマンド	0x0013	応答コマンド	0x2013
機能詳細	モジュールに設定されている HAN グループ鍵有効期間設定を取得します。		

3.3.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
最小有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧
最大有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧

3.3.1.2 HAN 受入れ接続モード状態取得

要求コマンド	0x0026	応答コマンド	0x2026
機能詳細	HAN 受入れ接続モードを取得します。		

3.3.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
受入れ接続モード	1	0x01～0x02	0x01：初期接続モード 0x02：通常接続モード

3.3.1.3 HAN グループ鍵取得

要求コマンド	0x0028	応答コマンド	0x2028
機能詳細	HAN グループ鍵(暗号鍵)を取得します。 グループ鍵の生成は、PAA-PaC 間での初回 PANA 認証時に行います。 PAN コーディネータにおいて、接続している機器が 1 台もない場合は、初回 PANA 認証を行っていない状態のため、結果は全て 0 になります。		

3.3.1.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
HAN グループ鍵	16	-	現在有効な PAA にてランダム生成された暗号鍵
Key-ID	1	0x01～0xFF	グループ鍵識別 ID

3.3.1.4 HAN PANA 認証情報取得

要求コマンド	0x002D	応答コマンド	0x202D
機能詳細	HAN PANA 認証情報設定を取得します。 動作モードによって応答パラメータに差異があります。詳しくは応答コマンドパラメータを参照して下さい。		

3.3.1.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.4.2 応答コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
設定数	1	0x00～0x11	MACアドレスからパスワードまでを設定数分、繰り返す
MAC アドレス	8	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

3.3.1.4.3 応答コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

3.3.1.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得

要求コマンド	0x0067	応答コマンド	0x2067
機能詳細	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定を取得します。		

3.3.1.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
Sleep 機器数	1	0x00~0x04	MAC アドレスから最大再送間隔までを Sleep 機器数分、繰り返す
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	動作モードが PAN コーディネータの場合、接続している Sleep 機器の MAC アドレス 動作モードがエンドデバイスの場合、自 MAC アドレス
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

3.3.1.6 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定取得

要求コマンド	0x0104	応答コマンド	0x2104
機能詳細	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定を取得します。		

3.3.1.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
PANA 認証開始メッセージ再送回数	1	表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧	表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧

3.3.1.7 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得

要求コマンド	0x0106	応答コマンド	0x2106
機能詳細	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定を取得します。		

3.3.1.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
PANA 認証開始メッセージ再送回数	1	表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧	表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧

3.3.1.8 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定取得

要求コマンド	0x0109	応答コマンド	0x2109
機能詳細	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定を取得します。		

3.3.1.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
HAN グループ鍵更新完了待ち時間	2	表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧	表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧

3.3.2 要求・応答コマンド（設定）

3.3.2.1 HAN グループ鍵有効期間設定

要求コマンド	0x0012	応答コマンド	0x2012
機能詳細	HAN グループ鍵有効期間設定を設定します。		

3.3.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
最小有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧
最大有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧

3.3.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.2.2 HAN PANA 認証情報設定

要求コマンド	0x002C	応答コマンド	0x202C
機能詳細	HAN PANA 認証情報設定値を設定します。 動作モードによって要求パラメータに差異があります。詳しくは要求コマンドパラメータを参照して下さい。 17 台分までのコーディネータ、エンドデバイスの認証情報登録が可能です。		

3.3.2.2.1 要求コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

3.3.2.2.2 要求コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

3.3.2.2.3 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.2.3 HAN PANA 認証情報設定削除

要求コマンド	0x002E	応答コマンド	0x202E
機能詳細	HAN PANA 認証情報設定を削除します。 動作モードによって要求パラメータに差異があります。 PAN コーディネータ、Dual の場合、MAC アドレスを指定した場合は個別削除、指定しない場合は全削除します。 認証状態になっている機器は削除できません。 コーディネータ、エンドデバイスの場合、自身の認証情報を削除します。 自身の状態が認証状態の場合は削除できません。		

3.3.2.3.1 要求コマンドパラメータ（PAN コーディネータ、Dual）個別削除

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

3.3.2.3.2 要求コマンドパラメータ（PAN コーディネータ、Dual）全削除

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.2.3.3 要求コマンドパラメータ（コーディネータ、エンドデバイス）

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.2.3.4 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
削除不可台数	1	0x00～0x11	動作モードがPAN コーディネータ、Dual の場合で、全削除指定時のみ付与されます。

3.3.2.4 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定

要求コマンド	0x0066	応答コマンド	0x2066
機能詳細	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定を設定します。 設定可能な値は、表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧を参照してください。 HAN Sleep 機能が有効なエンドデバイスは、PAN コーディネータへ設定要求を行い、PAN コーディネータから受け取った値を設定します。 設定結果は、3.3.4.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定通知にて通知されます。		

3.3.2.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

3.3.2.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.2.5 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定

要求コマンド	0x0103	応答コマンド	0x2103
機能詳細	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定を設定します。		

3.3.2.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 認証開始メッセージ再送回数	1	表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧	表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧

3.3.2.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.2.6 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定

要求コマンド	0x0105	応答コマンド	0x2105
機能詳細	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定を設定します。		

3.3.2.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 認証開始メッセージ再送回数	1	表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧	表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧

3.3.2.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.2.7 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定

要求コマンド	0x0108	応答コマンド	0x2108
機能詳細	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定を設定します。		

3.3.2.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
グループ鍵更新完了待ち時間	2	表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧	表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧

3.3.2.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3 要求・応答コマンド（動作）

3.3.3.1 HAN 動作開始

要求コマンド	0x000A	応答コマンド	0x200A
機能詳細	HAN 動作を開始し、成功した場合、運用状態に遷移します。 動作モードによって要求パラメータに差異があります。詳しくは要求コマンドパラメータを参照して下さい。 動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合： PAN ID はユニークな値である必要があります。任意のチャンネル(初期設定にて設定したチャンネル)を対象としたアクティブスキャン(PairingID なし)を実施し、周辺の機器が使用していないユニークな PAN ID を導出し、その PAN ID を指定してください。 なお、B ルートで使用している PAN ID、0xFFFF は使用できません。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合： 初期接続(HAN INIT)もしくは、通常接続(PAN コーディネータの MAC アドレスを指定)を行います。		

3.3.3.1.1 要求コマンドパラメータ（PAN コーディネータ、Dual）

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PAN ID	2	0x0000～0xFFFE	PAN ID ※同一チャンネル内でユニークな値であること

3.3.3.1.2 要求コマンドパラメータ（コーディネータ、エンドデバイス）

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Pairing ID	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	PAN コーディネータの MAC アドレスの場合、通常接続の Pairing ID となります。 0xFFFFFFFFFFFFFFFF の場合、初期接続(HAN_INIT)の Pairing ID になります。

3.3.3.1.3 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照 ※接続失敗時には以降付与されません
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	接続したチャンネル 表 20 初期設定一覧
PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	接続した PAN ID
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	接続先の PAN コーディネータ MAC アドレス ※動作モードが PAN コーディネータ、 Dual の場合には付与されません
RSSI	1	0x98～0xDE	Beacon の受信 RSSI 単位 dBm (-104 ～ -34) ※動作モードが PAN コーディネータ、 Dual の場合には付与されません

J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.2 HAN 動作終了

要求コマンド	0x000B	応答コマンド	0x200B
機能詳細	HAN 動作を終了させ未起動状態に遷移します。 本コマンドによる通信は発生しないため、接続先では、未起動状態になったことは検出できません。 本コマンド実行時に以下の情報は初期化、無効化されます。 ・ OPEN を行った UDP ポート(B ルートの接続を行っていた場合は無効になりません)		

3.3.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.3 HAN 受入れ接続モード切り替え

要求コマンド	0x0025	応答コマンド	0x2025
機能詳細	HAN 受入れ接続モードの切り替えを行います。 HAN 受入れ接続モードには初期接続モードと通常接続モードの 2 種類があり、現在設定されている動作モードに設定した場合、エラー応答となります。 初期接続モードは、3 分経過後に自動で通常接続モードに切り替わります。 自動で切り替わった場合には、3.3.4.1 HAN 受入れ接続モード変更通知を行います。		

3.3.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
受入れ接続モード	1	0x01～0x02	0x01：初期接続モード 0x02：通常接続モード

3.3.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.4 HAN グループ鍵配信

要求コマンド	0x0029	応答コマンド	0x2029
機能詳細	HAN グループ鍵（暗号鍵）の更新を行い、接続している機器に対して HAN グループ鍵の配信を行います。 接続機器すべてに対して配信処理完了後に結果を 3.3.4.2 HAN グループ鍵配信結果通知で通知します。接続機器すべてに対して配信を行うため、接続数に応じて結果通知までの時間が変わります。結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。		

3.3.3.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.5 HAN グループ鍵更新確認

要求コマンド	0x002A	応答コマンド	0x202A
機能詳細	HAN グループ鍵（暗号鍵）が更新されているか PAN コーディネータへ問い合わせを行い、更新されていた場合は HAN グループ鍵の更新を行います。 更新確認結果は、更新の有無に関わらず 3.3.4.3HAN グループ鍵更新確認結果通知で通知します。結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。		

3.3.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.6 HAN PANA 再認証

要求コマンド	0x002B	応答コマンド	0x202B
機能詳細	PAN コーディネータから、コーディネータ、エンドデバイスに対して PANA 再認証を行います。 再認証の結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知で通知します。 結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。		

3.3.3.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	再認証を行うコーディネータ、エンドデバイスの 64bit MAC アドレス

3.3.3.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.7 HAN PANA 開始

要求コマンド	0x003A	応答コマンド	0x203A
機能詳細	HAN の PANA 認証機能を開始します。 動作モードによって動作が異なります。 動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合： PANA Authentication Agent(PAA)として PANA 認証機能を開始します。コーディネータ/エンドデバイスからの PANA 認証の要求を受け入れられる状態になります。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合： PANA Client(PaC)として PANA 認証機能を開始します。PANA 認証開始要求を PAN コーディネータに対して送信します。認証結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知で通知します。 開始時に PANA が使用する以下 2 ポートを OPEN します。このポートは 3.2.3.1 UDP ポート OPEN の最大数には含まれません。 ・ 716(PANA で使用) ・ 19788(MLE で使用)		

3.3.3.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	PAN コーディネータの 64bit MAC アドレス ※動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合は付与されません

3.3.3.8 HAN PANA 終了

要求コマンド	0x003B	応答コマンド	0x203B
機能詳細	HAN の PANA 認証機能を終了します。 動作モードによって動作が異なります。 動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合： 接続している全てのコーディネータ、エンドデバイスに対して PANA 切断メッセージを送信し、PANA 認証機能を終了します。 3.3.2.1HAN グループ鍵有効期間設定、3.3.2.2HAN PANA 認証情報設定で設定した値は初期化されます。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合： PAN コーディネータに対して PANA 切断メッセージを送信し、PANA 認証機能を終了します。 3.3.2.2HAN PANA 認証情報設定で設定した値は初期化されます。 PANA 認証機能を終了した場合、PANA 認証機能で使用している以下のポートを CLOSE します。 ・ 716(PANA で使用) ・ 19788(MLE で使用) 接続先からの PANA 切断メッセージを受信した場合、 3.2.5.3 接続状態変更通知にて”PANA 切断”が通知されます。		

3.3.3.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.9 HAN ポールリクエスト送信

要求コマンド	0x0061	応答コマンド	0x2061
機能詳細	自身宛のデータ問い合わせのため、ポールリクエストを行います。 ポールリクエストの結果、自身宛のデータがあった場合に、接続先の機器からデータが送信されます。		

3.3.3.9.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.9.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
インダイレクトキュー有無	1	0x00～0x01	0x00 : キューイングデータなし 0x01 : キューイングデータあり

J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.10 HAN パージリクエスト

要求コマンド	0x0069	応答コマンド	0x2069
機能詳細	Sleep 対応機器宛のインダイレクトキュー内に存在するデータを破棄します。		

3.3.3.10.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	-	削除するデータキューに該当する Sleep 対応機器の MAC アドレス

3.3.3.10.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
破棄データ数	1	0x00～0x08	キューイングデータの破棄数

3.3.3.11 HAN デバイスリスト削除

要求コマンド	0x006A	応答コマンド	0x206A
機能詳細	指定された機器をデバイスリストから削除します。 不要となったデバイス、もしくは意図しないデバイスからの EBR、Beacon を受け取った際に、自身のデバイスリスト上から削除するために利用します。 動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合： HAN 認証状態になっているデバイスは、本コマンドでは削除できませんので 3.3.3.12 HAN 切断を利用して削除します。 動作モードがコーディネータの場合： HAN 認証状態、HAN 運用状態のデバイスは、本コマンドを利用して削除します。 ※コーディネータは PaC のため、PANA 切断は行わず自身のデバイスリスト上から削除のみ行います。 動作モードがエンドデバイスの場合： 3.3.3.7 HAN PANA 開始 にてエラーが発生するため、動作モードがエンドデバイスの場合には本コマンドは実行しないでください。実行した場合にこのエラーを回避するには、本コマンドに続いて 3.3.3.2 HAN 動作終了を実行してください。		

3.3.3.11.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	削除対象の 64bit MAC アドレス

3.3.3.11.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.12 HAN 切断

要求コマンド	0x00D3	応答コマンド	0x20D3
機能詳細	指定の機器に対して HAN PANA 終了、および、HAN デバイスリスト削除を行います。 本コマンドの実行が正常に終了した場合、指定した機器の 2.9.2.2 HAN PANA 認証情報設定は削除します。 なお、本コマンドでは 3.3.3.11 HAN デバイスリスト削除 (0x006A) も同時に実行されるため、0x20D3 と 0x206A の 2 つのコマンド応答を返します (HAN デバイスリスト削除の応答(0x206A) は 2 秒後です)。		

3.3.3.12.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	切断対象の 64bit MAC アドレス

3.3.3.12.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.13 HAN DeepSleep 要求

要求コマンド	0x00DA	応答コマンド	0x20DA
		通知コマンド	0x60DA
機能詳細	ハードウェアを DeepSleep に移行させます。 モジュールは応答コマンドを送信後、DeepSleep になります。 DeepSleep になったモジュールは、DeepSleep の解除を要求されるまで WakeUp しません。 モジュールは UART_TXD の Low で DeepSleep を解除するため、ユーザから任意の要求コマンド(※)を送信することで DeepSleep を解除できます。モジュールは WakeUp 後に WakeUp 通知(0x60DA)を通知します。 ※DeepSleep 解除する際に送信された要求コマンドは処理しません。		

3.3.3.13.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.13.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.13.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.4 通知コマンド（動作）

3.3.4.1 HAN 受入れ接続モード変更通知

通知コマンド	0x6023
機能詳細	HAN 受入れ接続モードが切り替わった際に通知されます。 初期接続モードに設定してから、3 分以内に通常接続モードに変更した場合、本通知は行いません。

3.3.4.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
受入れ接続モード	1	0x01～0x02	0x01：初期接続モード 0x02：通常接続モード

3.3.4.2 HAN グループ鍵配信結果通知

通知コマンド	0x6026
機能詳細	「3.3.3.4HAN グループ鍵配信」の結果を通知します。 HAN グループ鍵、Key-ID を更新し、更新した鍵を接続している機器に配信します。配信成功した機器と配信失敗した機器の台数と MAC アドレスをそれぞれ表示します。 動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合に通知します。

3.3.4.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
HAN グループ鍵	16	-	PAA にて新規にランダム生成された暗号鍵
Key-ID	1	0x01～0xFF	新規に割り当てたグループ鍵識別 ID
配信成功数	1	0x00～0x11	配信成功 MAC アドレスを配信成功数分、繰り返す
配信成功 MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	配信に成功したコーディネータ、エンドデバイスの 64bit MAC アドレス
配信失敗数	1	0x00～0x11	配信失敗 MAC アドレスを配信失敗数分、繰り返す
配信失敗 MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	配信に失敗したコーディネータ、エンドデバイスの 64bit MAC アドレス ※配信失敗数が 0 の場合付与されません

3.3.4.3 HAN グループ鍵更新確認結果通知

通知コマンド	0x6027
機能詳細	「3.3.3.5HAN グループ鍵更新確認」の結果を通知します。 HAN グループ鍵の更新があった場合は、HAN グループ鍵と Key-ID の通知を行います。 更新がなかった場合や応答がない場合は、パラメータに HAN グループ鍵、Key-ID は付与されません。

3.3.4.3.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
更新結果	1	0x01～0x03	0x01：更新あり 0x02：更新なし 0x03：PAN コーディネータからの 応答なし
HAN グループ鍵	16	-	PAAにて新規にランダム生成され た暗号鍵 ※更新なし、応答なしの場合は付 与されません
Key-ID	1	0x01～0xFF	新規に割り当てたグループ鍵識別 ID ※更新なし、応答なしの場合は付 与されません

3.3.4.4 HAN グループ鍵配信完了通知

通知コマンド	0x6029
機能詳細	HAN グループ鍵が、PAN コーディネータの HAN グループ鍵配信により更新された場合に通知します。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合に通知します。

3.3.4.4.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
配信結果	1	0x01 0x57	0x01 : HAN グループ鍵更新完了 0x57 : HAN グループ鍵更新失敗

3.3.4.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定通知

通知コマンド	0x6030
機能詳細	「3.3.2.4HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定」による設定結果を通知します。 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔が、PAN コーディネータにより設定完了した場合に通知します。 動作モードが HAN Sleep 機能が有効なエンドデバイスの場合に通知します。

3.3.4.5.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
設定結果	1	0x01～0x02	0x01 : 再送間隔設定完了 0x02 : PAN コーディネータからの応答なし
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

3.3.4.6 HAN インダイレクトキュー破棄通知

通知コマンド	0x6036
機能詳細	Sleep 対応機器宛の送信データをキューイングした後、Sleep 対応機器からのポーリングリクエストが 300 秒間無かった場合に、自動でキューを破棄し、その結果を通知します。

3.3.4.6.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
破棄データ数	1	0x01～0x08	キューイングデータの破棄数
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト : 0xFE80000000000000XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX = MAC アドレス	キューに該当する送信先機器の IPv6 アドレス

3.3.4.7 HAN インダイレクトキュー送信通知

通知コマンド	0x6037
機能詳細	Sleep 対応機器からのポーリングリクエストにより、インダイレクトキューに保持しているデータを送信した場合に通知します。 自発かつ自身に Sleep 対応機器が接続された場合にのみ通知されます。 PAN コーディネータからコーディネータに接続している Sleep 対応機器に対して送信を行った場合、コーディネータは HAN インダイレクトキュー送信通知を通知しません。

3.3.4.7.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
データ送信結果	1	0x00～0x08	インダイレクトデータ送信の詳細結果 0x00：成功 0x02：送信総和制限のため送信失敗 0x03：CCA Failed のため送信失敗 0x05：ACK 未受信のため送信失敗 0x08：その他失敗要因のため送信失敗
残キューイング数	1	0x00～0x07	キューに残る送信データ数
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト： 0xFE80000000000000XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
送信データ概要	1～5	-	送信データの先頭 1～5 バイト分のデータ

J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.4.8 HAN 中継失敗通知

通知コマンド	0x6039
機能詳細	中継転送する際に受信失敗もしくは転送送信失敗した場合に通知を行います。

3.3.4.8.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
失敗種別	1	0x00～0x02	0x00：中継受信失敗 0x01：中継転送送信失敗 0x02：中継転送送信失敗（インダイレクト）
失敗要因	1	0x01～0xFF	失敗種別が 0x00（中継受信失敗）の場合は、 受信失敗要因を格納する。 0x02:MAC で失敗：復号失敗を除く ----- 失敗種別が 0x01 または 0x02（中継転送送信 失敗）の場合は、送信失敗要因を格納する。 送信の詳細結果（Z） 0xY2：送信総和制限のため送信失敗 0xY3：CCA Failed のため送信失敗 0xY5：ACK 未受信のため送信失敗 0xY8：その他失敗要因のため送信失敗 0xYF：送信なし（キューイングのみ） インダイレクトキューイングの詳細結果（Y） 0x0Z：インダイレクトキューにキューイング なし 0x1Z：インダイレクトキューにキューイング した 0x2Z：インダイレクトキューにキューイング できなかった
シーケンス番号	1	0x00～0xFF	MAC ヘッダの Sequence Number

J11 UART IF コマンド仕様書

			失敗種別：0x00（中継受信失敗）の場合は、データ送信元が付与したシーケンス番号 失敗種別：0x01、0x02（中継転送送信失敗）の場合は、転送送信時に自ら付与したシーケンス番号
送信元 MAC アドレス	8	0x000000000000 000000 ～ 0xFFFFFFFF FFFFFFFF	送信元の 64bit MAC アドレス 失敗種別：0x00（中継受信失敗）の場合は、送信元 MAC アドレス 失敗種別：0x01、0x02（中継転送送信失敗）の場合は、自 MAC アドレス
転送送信先 MAC アドレス	8	0x000000000000 000000 ～ 0xFFFFFFFF FFFFFFFF	転送送信先の 64bit MAC アドレス 失敗種別：0x00（中継受信失敗）の場合は、自 MAC アドレス 失敗種別：0x01、0x02（中継転送送信失敗）の場合は、転送先 MAC アドレス

3.4 B ルートコマンド

3.4.1 要求・応答コマンド（取得）

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.4.1.1 B ルート 暗号鍵取得

要求コマンド	0x0059	応答コマンド	0x2059
機能詳細	B ルートの暗号鍵を取得します。		

3.4.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
B ルート暗号鍵	16	-	現在有効な PAA にてランダム生成された暗号鍵

3.4.1.2 B ルート PAN ID 取得

要求コマンド	0x005E	応答コマンド	0x205E
機能詳細	B ルートで使用している PAN ID を取得します。 HAN 側には B ルートで設定されている PAN ID は使用できない為、本コマンドにて取得した以外の PAN ID を HAN 側に設定してください。		

3.4.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
B ルート PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	B ルートで使用している PAN ID

3.4.2 要求・応答コマンド（設定）

3.4.2.1 B ルート PANA 認証情報設定

要求コマンド	0x0054	応答コマンド	0x2054
機能詳細	B ルート PANA 認証情報設定を設定します。		

3.4.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
B ルート認証 ID	32	表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧	表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧
パスワード	12	表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧	表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧

3.4.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.4.3 要求・応答コマンド（動作）

3.4.3.1 B ルート 動作開始

要求コマンド	0x0053	応答コマンド	0x2053
機能詳細	B ルート動作を開始し、成功した場合、運用状態に遷移します。 HAN の状態が未起動状態の場合にのみ実行可能です。		

3.4.3.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照 ※接続失敗時には以降付与されません
チャンネル	1	表 20 初期設定一覧	接続したチャンネル 表 20 初期設定一覧
PAN ID	2	0x0000～0xFFFF	接続した PAN ID
MAC アドレス	8	0x0000000000000000 ～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	接続先の PAN コーディネータ MAC アドレス
RSSI	1	0x98～0xDE	Beacon の受信 RSSI 単位 dBm (-104 ～ -34)

3.4.3.2 B ルート PANA 開始

要求コマンド	0x0056	応答コマンド	0x2056
機能詳細	B ルートの PANA 認証機能を開始します。 PANA Client(PaC)を起動します。PANA 認証開始要求を PAN コーディネータに対して送信します。認証結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知にて通知します。 開始時に PANA が使用する以下ポートを OPEN します。このポートは 3.2.3.1 UDP ポート OPEN の最大数には含まれません。 ・ 716(PANA で使用) 認証完了後はスマートメーターから通知されたセッションライフタイムの 80%が経過すると自動再認証を行います。詳細はプロトコルスタック機能説明書の 3.7.3 B ルート再認証 を参照してください。		

3.4.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.4.3.3 B ルート PANA 終了

要求コマンド	0x0057	応答コマンド	0x2057
機能詳細	PAN コーディネータに対して PANA 切断メッセージを送信し、PANA 認証機能を終了します。 3.4.2.1B ルート PANA 認証情報設定で設定した値は初期化されます。 接続先のスマートメーターからの PANA 切断メッセージを受信した場合、 3.2.5.3 接続状態変更通知が通知されます。(接続先状態：PANA 切断)		

3.4.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.4.3.4 B ルート 動作終了

要求コマンド	0x0058	応答コマンド	0x2058
機能詳細	B ルート動作を終了させ未起動状態に遷移します。 本コマンドによる通信は発生しないため、接続先では、未起動状態になったことは検出できません。 本コマンド実行時に以下の情報は初期化、無効化されます。 ・ OPEN を行った UDP ポート(HAN の接続を行っていた場合は無効になりません)		

3.4.3.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.4.3.5 B ルート PANA 再認証開始

要求コマンド	0x00D2	応答コマンド	0x20D2
機能詳細	B ルートの PANA 再認証を行います。 再認証の結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知で通知します。 本通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。		

3.4.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.5 OTA アップデートコマンド

3.5.1 要求・応答コマンド（動作）

3.5.1.1 OTA Client 開始

要求コマンド	0x0201	応答コマンド	0x2201
機能詳細	OTA Client を開始し、OTA UDP パケットを受け付けられる状態で起動します。 OTA Client 開始時に、使用する 31941 の UDP ポートを OPEN します。		

3.5.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.5.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.5.1.2 OTA Client 終了

要求コマンド	0x0202	応答コマンド	0x2202
機能詳細	OTA Client を終了し、OTA UDP パケット受け付けない状態に戻します。 OTA Client 終了時に、使用している 31941 の UDP ポートを CLOSE します。		

3.5.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.5.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.5.2 通知コマンド（動作）

3.5.2.1 OTA 動作開始通知

通知コマンド	0x6033
機能詳細	OTA アップデートの動作を開始したことを通知します。 OTA Client が OTA モード開始パケットを受信した場合に通知します。

3.5.2.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	OTA データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する

3.5.2.2 OTA 動作終了通知

通知コマンド	0x6034
機能詳細	OTA アップデートの動作が終了したことを通知します。 OTA Client が OTA モード終了パケットを受信した場合に通知します。

3.5.2.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
OTA 結果	1	0x01～0x03	0x01 : バージョンアップ成功 0x02 : バージョンアップ失敗 0x03 : バージョンアップなし
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	OTA データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する

4. コマンド応答結果一覧

要求コマンドを受付け後、モジュール内部処理を行い、応答結果を含んだ応答コマンド返信します。

応答コマンドに設定される応答結果の一覧を下記に示します。

表 34 コマンド結果一覧

応答結果 (DEC)	応答結果 (HEX)	説明
1	0x01	成功
2	0x02	指定したアドレスがデバイスリストに存在しない
3	0x03	コマンドコード不正
4	0x04	パラメータ値不正
6	0x06	宛先不正による送信エラー
10	0x0A	ポート OPEN エラー。すでに OPEN されているポート番号
11	0x0B	ポート CLOSE エラー。OPEN されていないポート番号
12	0x0C	無線調整値読み込みエラー
14	0x0E	MAC 接続失敗
15	0x0F	実行可否エラー。HAN 運用状態で実行不可／動作モード不一致
16	0x10	実行可否エラー。B ルート/HAN 未起動状態で実行不可／動作モード不一致
17	0x11	指定されたパラメータ長が最大を超える、又は最小未満
18	0x12	最大ポート OPEN 数を超過
19	0x13	コマンド受信エラー。データ受信タイムアウト (1 秒)
20	0x14	実行可否エラー。実行できない動作モード
32	0x20	HAN 受入れ接続モード切り替え要求で現在と同じ状態を指定した場合
33	0x21	実行可否エラー。HAN 受け入れ接続モード切替えが実行できない動作モード
51	0x33	実行可否エラー。HAN 認証状態で実行不可／動作モード不一致
52	0x34	実行可否エラー。B ルート運用状態で実行不可
53	0x35	実行可否エラー。B ルート認証状態で実行不可
55	0x37	実行可否エラー。全体 未起動状態で実行不可
60	0x3C	Ping 通知コマンドの通知前に再度 Ping 送信コマンドを要求した場合
61	0x3D	応答コマンドの前に別の要求コマンドを行った場合、または内部処理中の場合
62	0x3E	B ルートの PAN ID と同じ PAN ID または 0xFFFF を指定した場合
63	0x3F	DeepSleep への遷移に失敗した場合
70	0x46	ポーリングクエストに失敗した場合

J11 UART IF コマンド仕様書

応答結果 (DEC)	応答結果 (HEX)	説明
81	0x51	PANA 実行エラー。設定不足/情報が未生成
82	0x52	PANA 実行エラー。PANA シーケンス動作中
83	0x53	PANA 実行エラー。指定されたアドレスの情報が無い場合
88	0x58	PANA 実行エラー。認証情報設定済み
89	0x59	PANA 実行エラー。最大設定数超過
97	0x61	OTA Client 状態不正
240	0xF0	コマンド受信エラー。ヘッダチェックサムエラー
241	0xF1	コマンド受信エラー。データチェックサムエラー
242	0xF2	コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が短い
243	0xF3	コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が最大長オーバー

5. コマンドシーケンス

要求コマンド発行後に発生する一連の動作シーケンスについて記載します。

5.1 ハードウェアリセット シーケンス

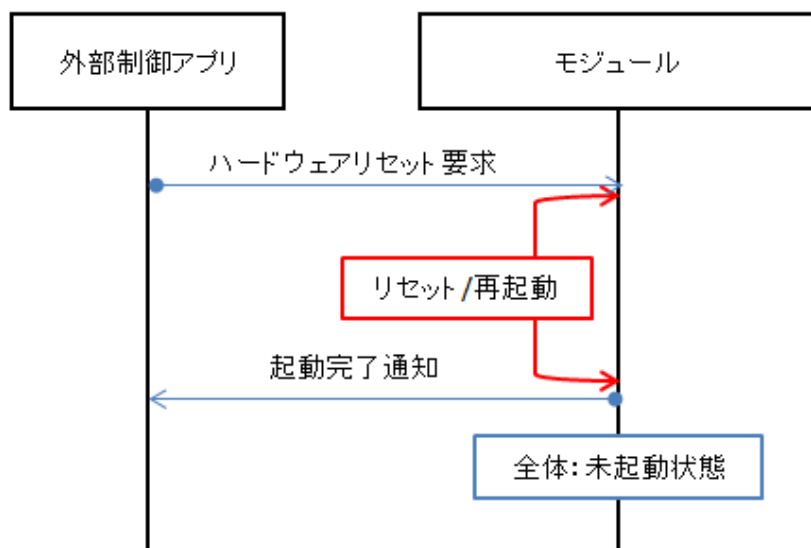


図 5 ハードウェアリセット シーケンス

5.2 アクティブスキャン実行 シーケンス

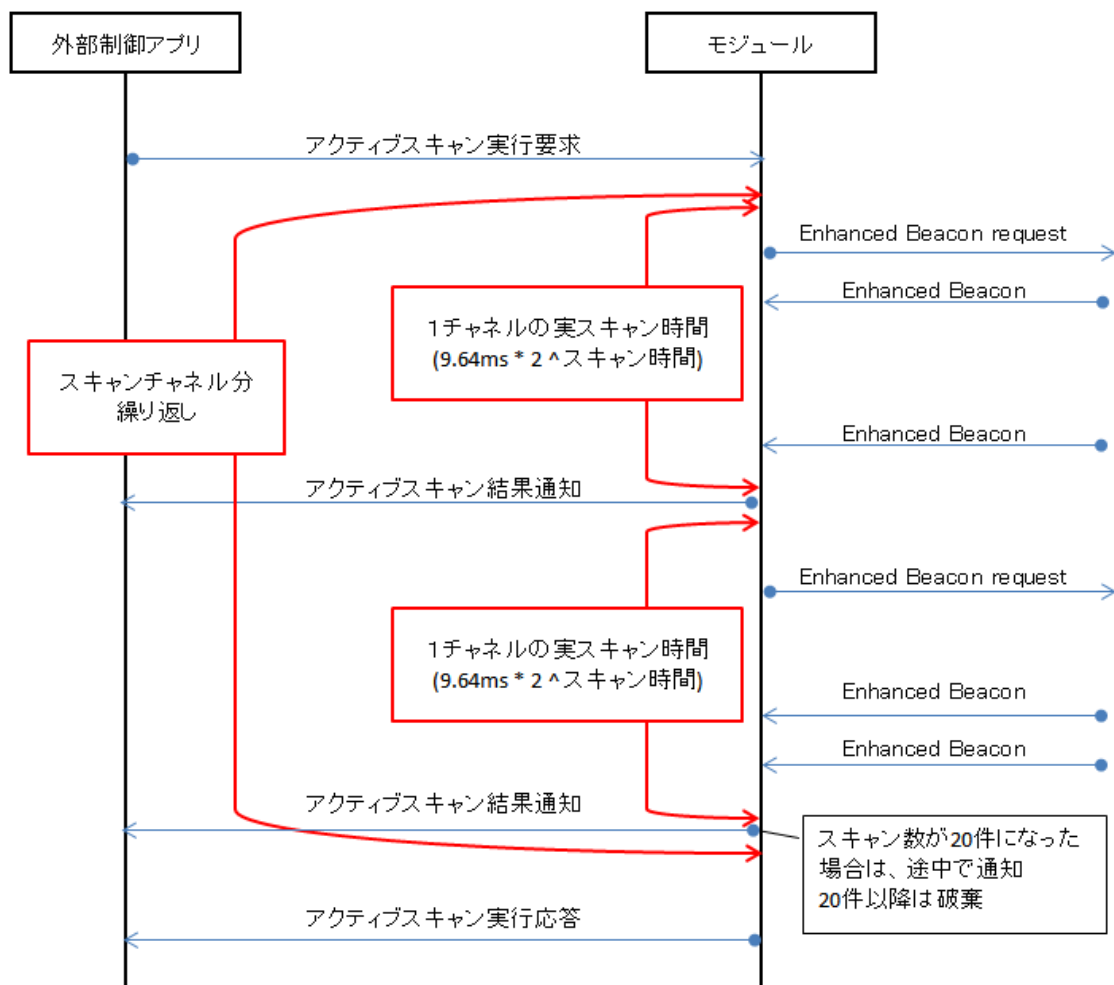


図 6 アクティブスキャン実行 シーケンス

5.3 HAN 動作開始 シーケンス

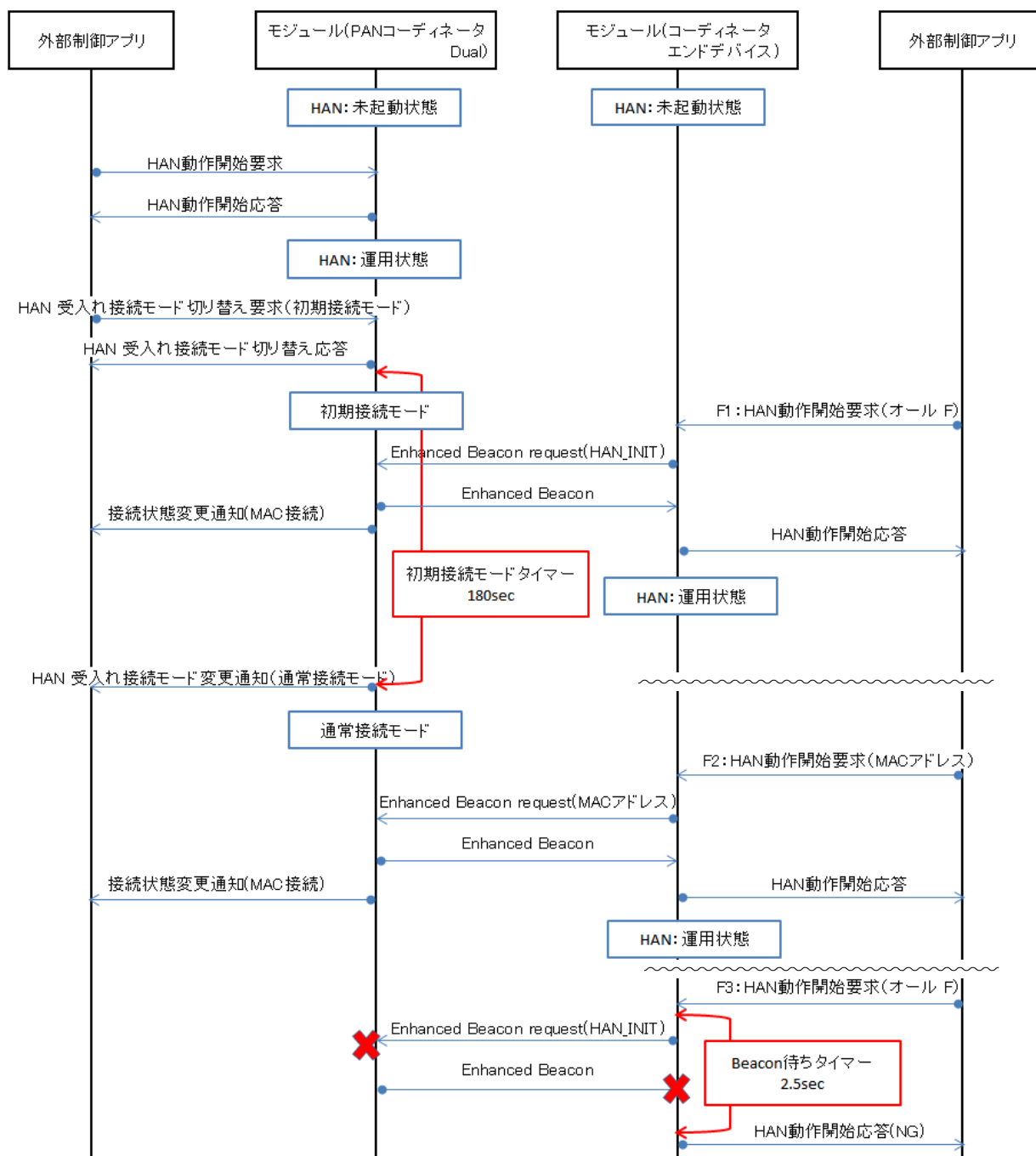


図 7 HAN 動作開始シーケンス

5.4 HAN 動作終了 シーケンス

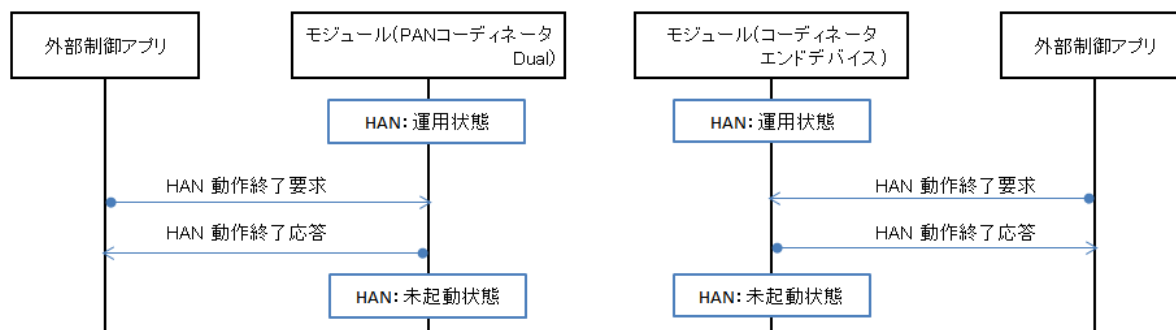


図 8 HAN 動作終了シーケンス

5.5 HAN PANA 開始 シーケンス

5.5.1 HAN PANA 開始 シーケンス（インダイレクト通信なし）

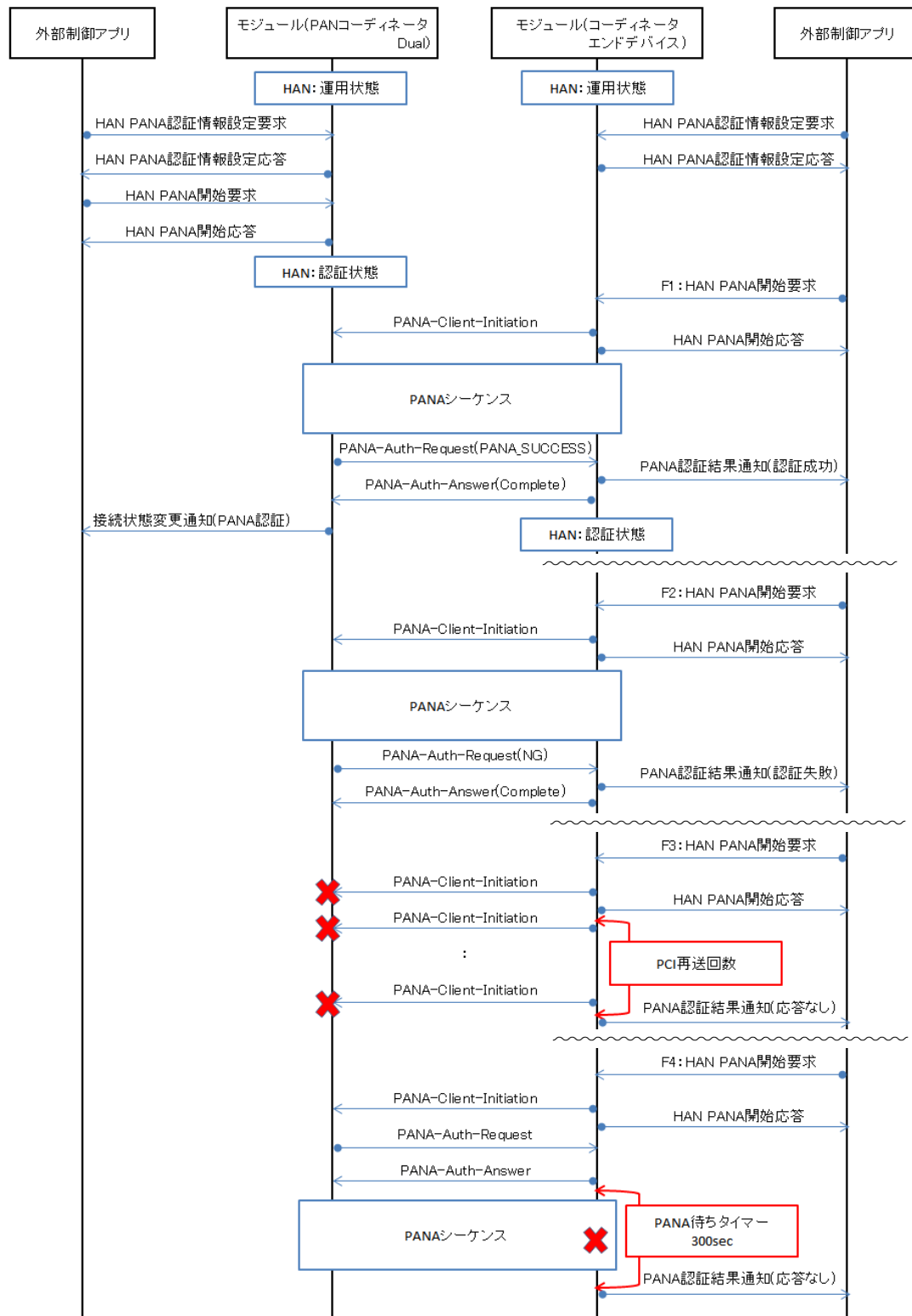


図 9 HAN PANA 開始シーケンス（インダイレクト通信なし）

5.5.2 HAN PANA 開始 シーケンス（インダイレクト通信あり）

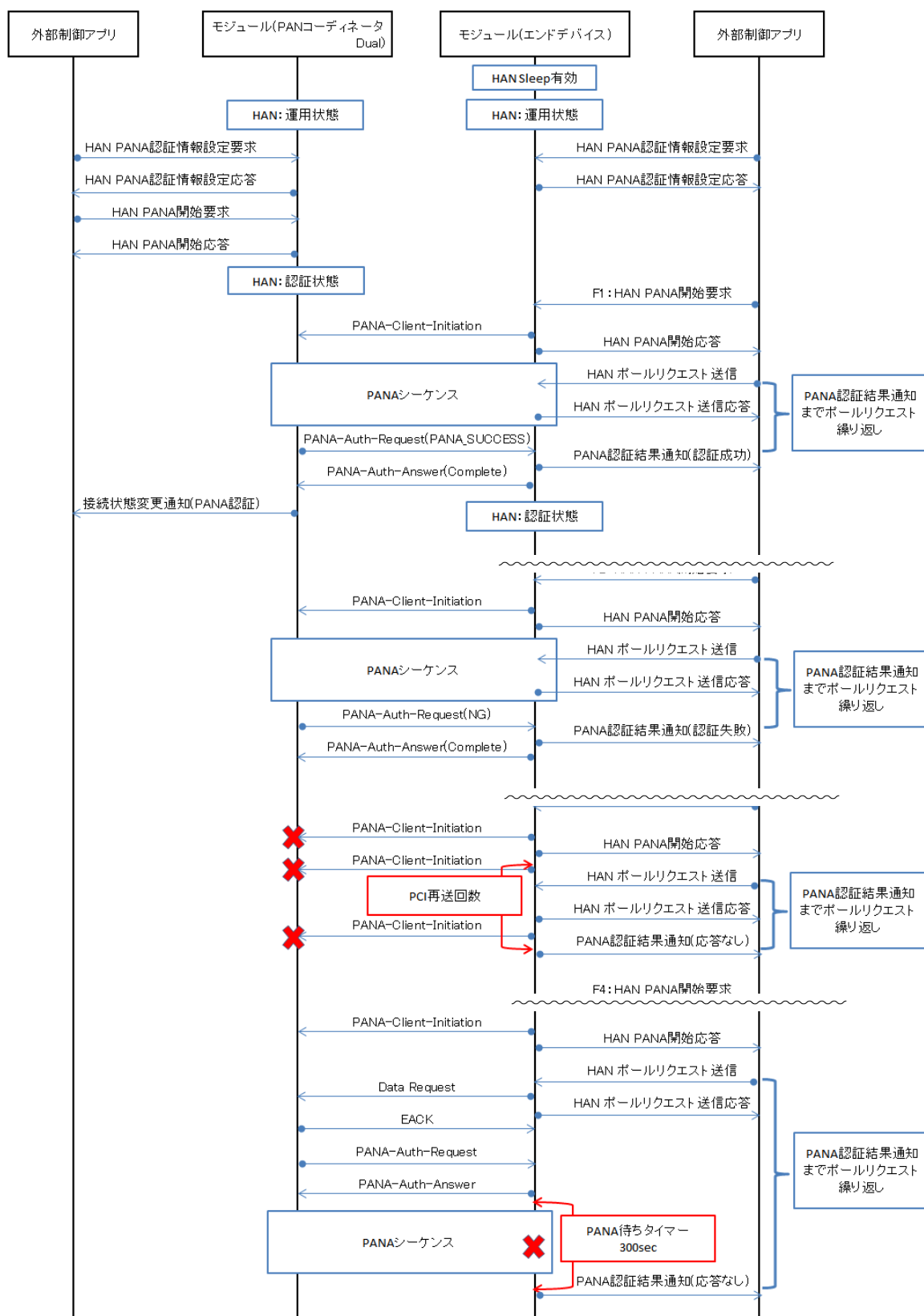


図 10 HAN PANA 開始シーケンス（インダイレクト通信あり）

5.6 HAN PANA 終了 シーケンス

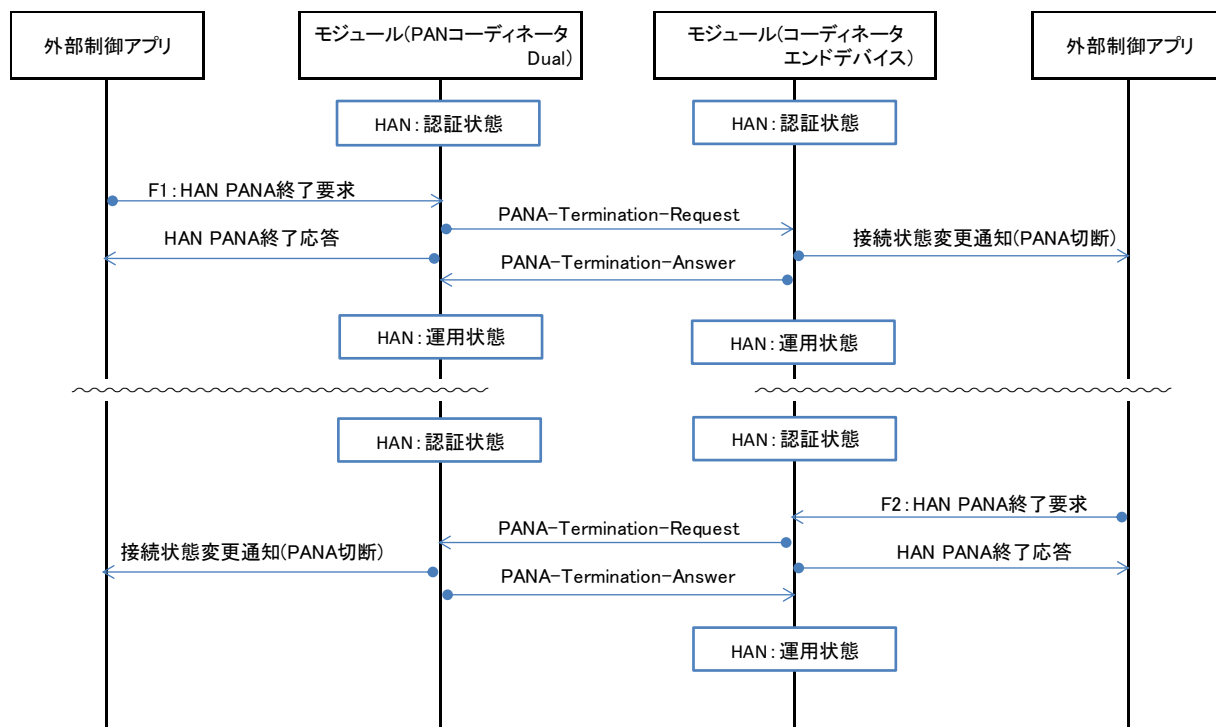


図 11 HAN PANA 終了シーケンス

5.7 HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス

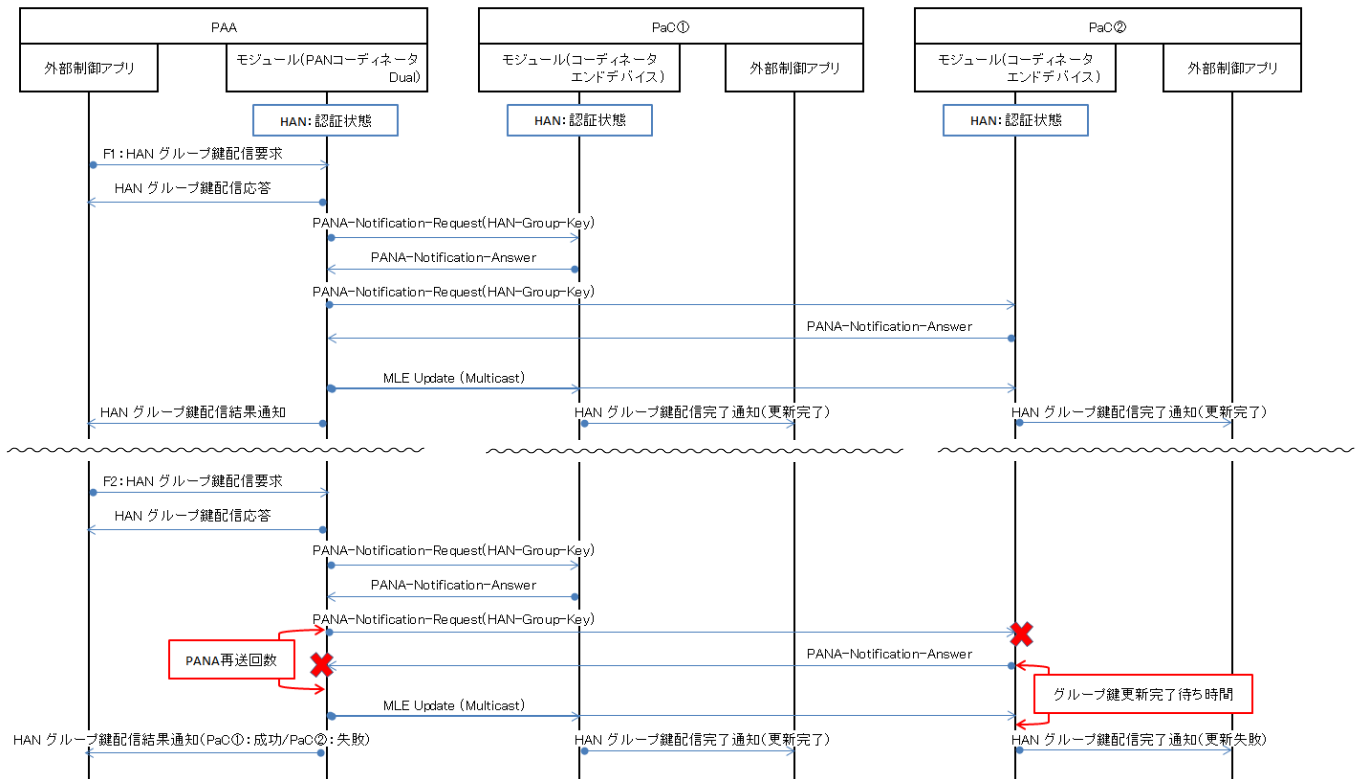


図 12 HAN グループ鍵配信(Push)シーケンス

5.8 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス

5.8.1 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス（インダイレクト通信なし）

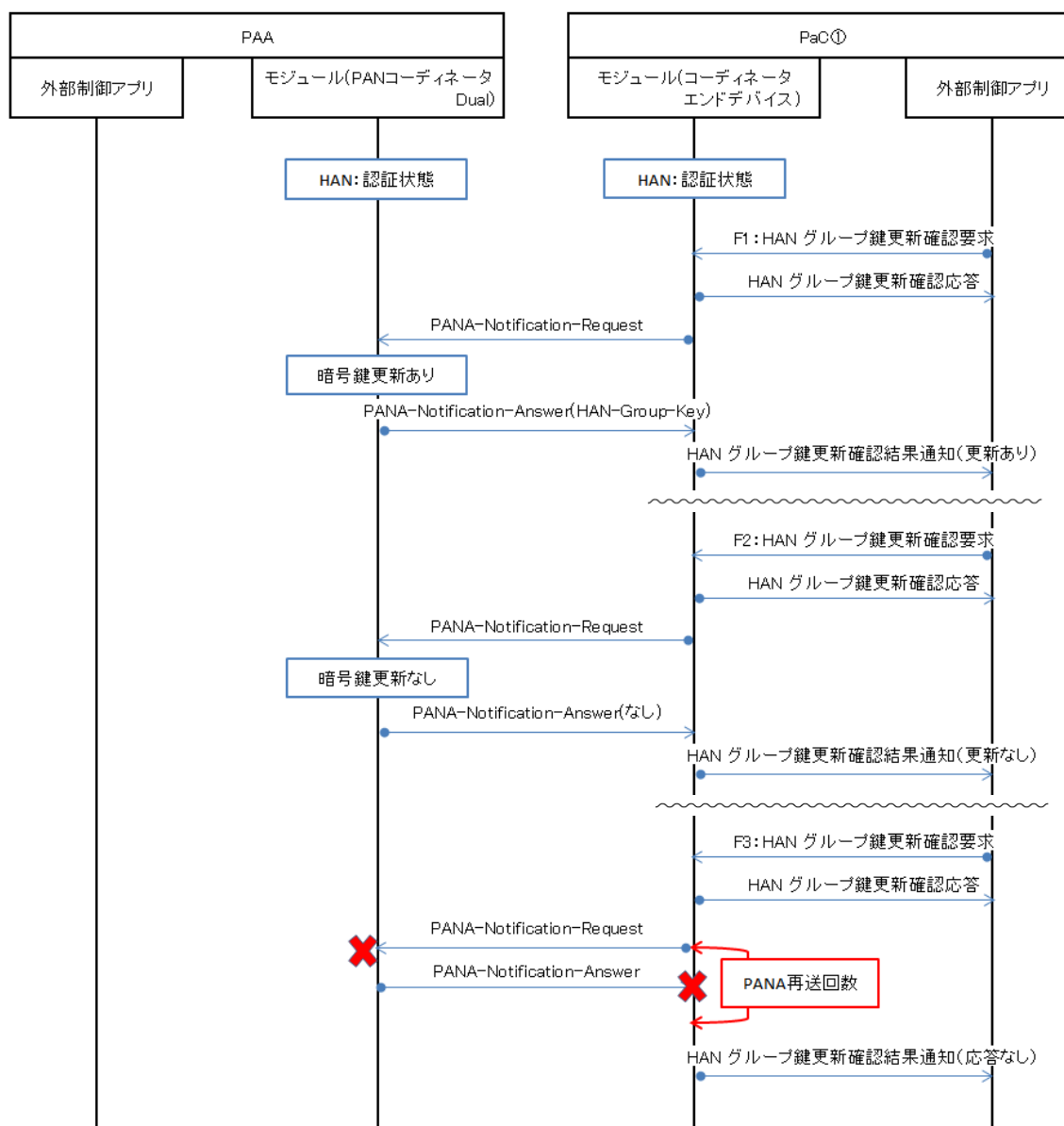


図 13 HAN グループ鍵更新確認(Pull)シーケンス（インダイレクト通信なし）

5.8.2 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス (インダイレクト通信あり)

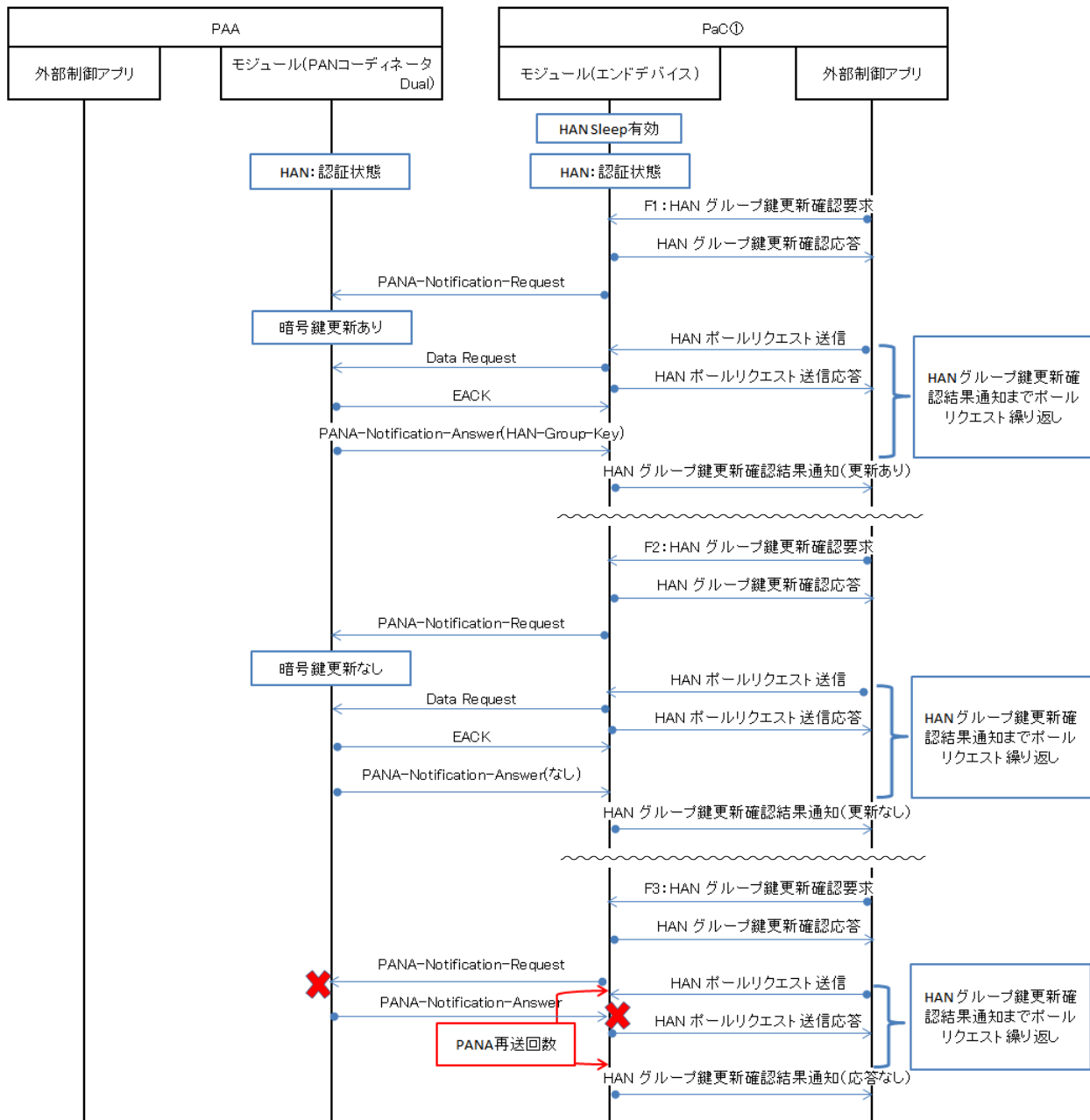


図 14 HAN グループ鍵更新確認(Pull)シーケンス (インダイレクト通信あり)

5.9 HAN PANA 再認証 シーケンス

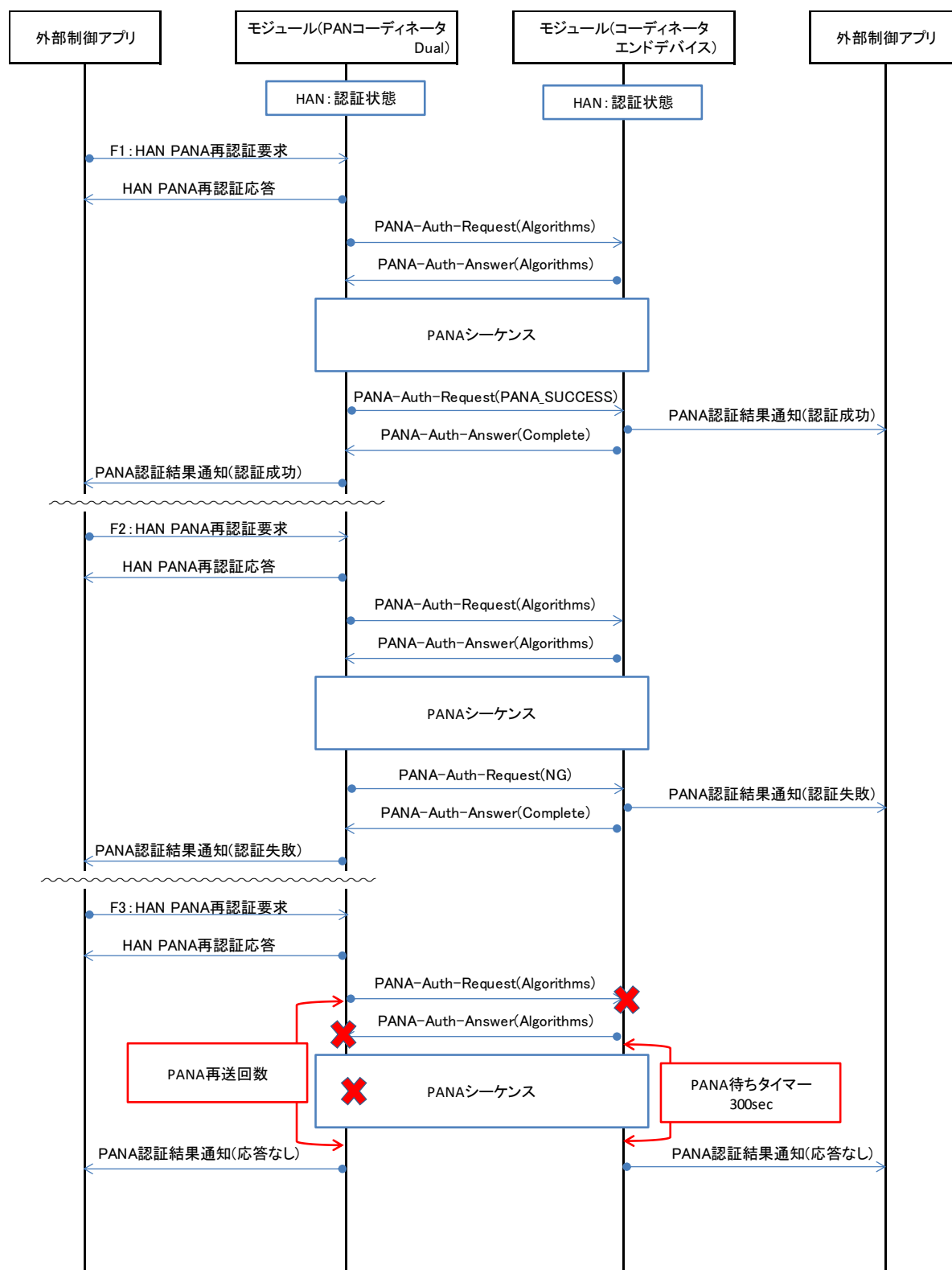


図 15 HAN PANA 再認証シーケンス

5.10 HAN 切断 シーケンス

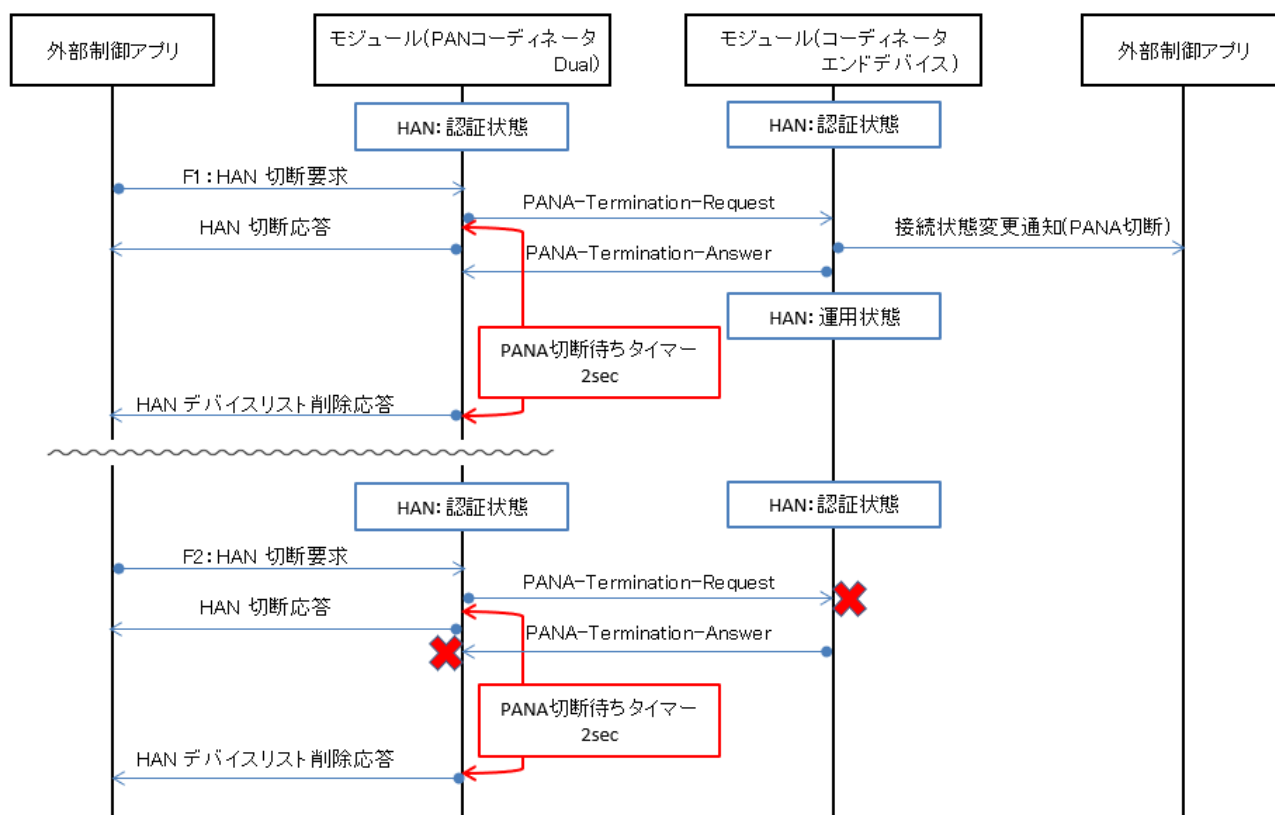


図 16 HAN 切断シーケンス

5.11 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス

5.11.1 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス（インダイレクト通信あり）

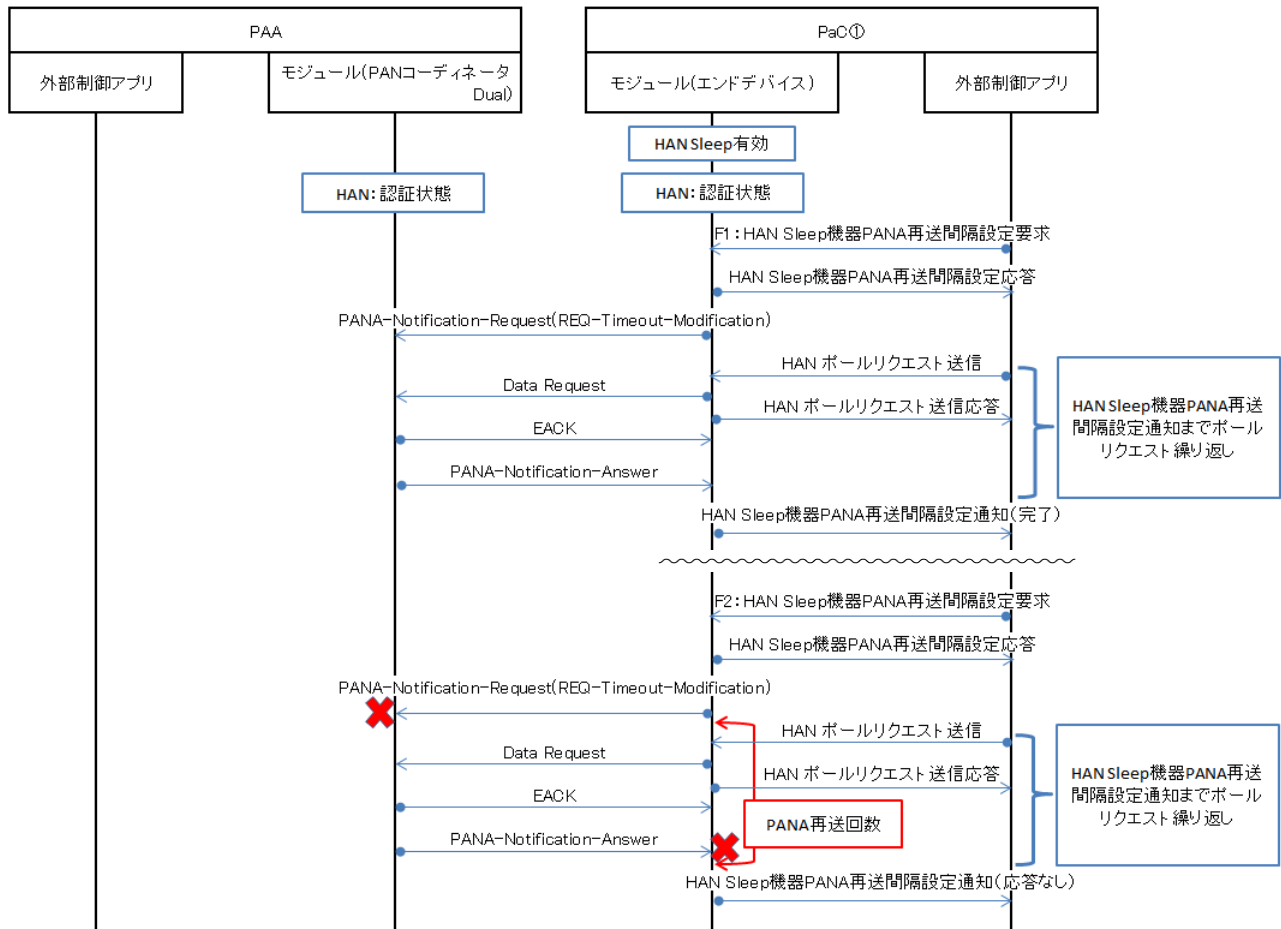


図 17 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定シーケンス（インダイレクト通信あり）

5.12 データ送受信 シーケンス

5.12.1 データ送受信(ND なし) シーケンス

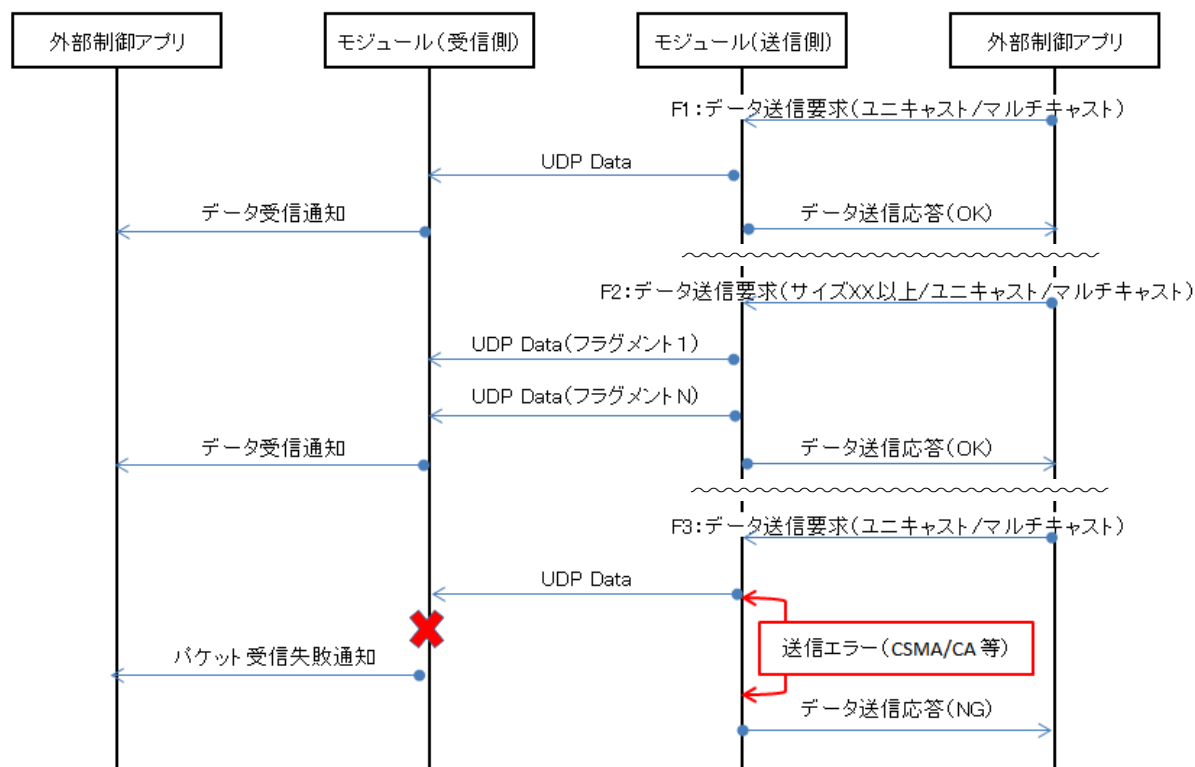


図 18 データ送受信(ND なし) シーケンス

5.12.2 データ送受信(ND あり) シーケンス

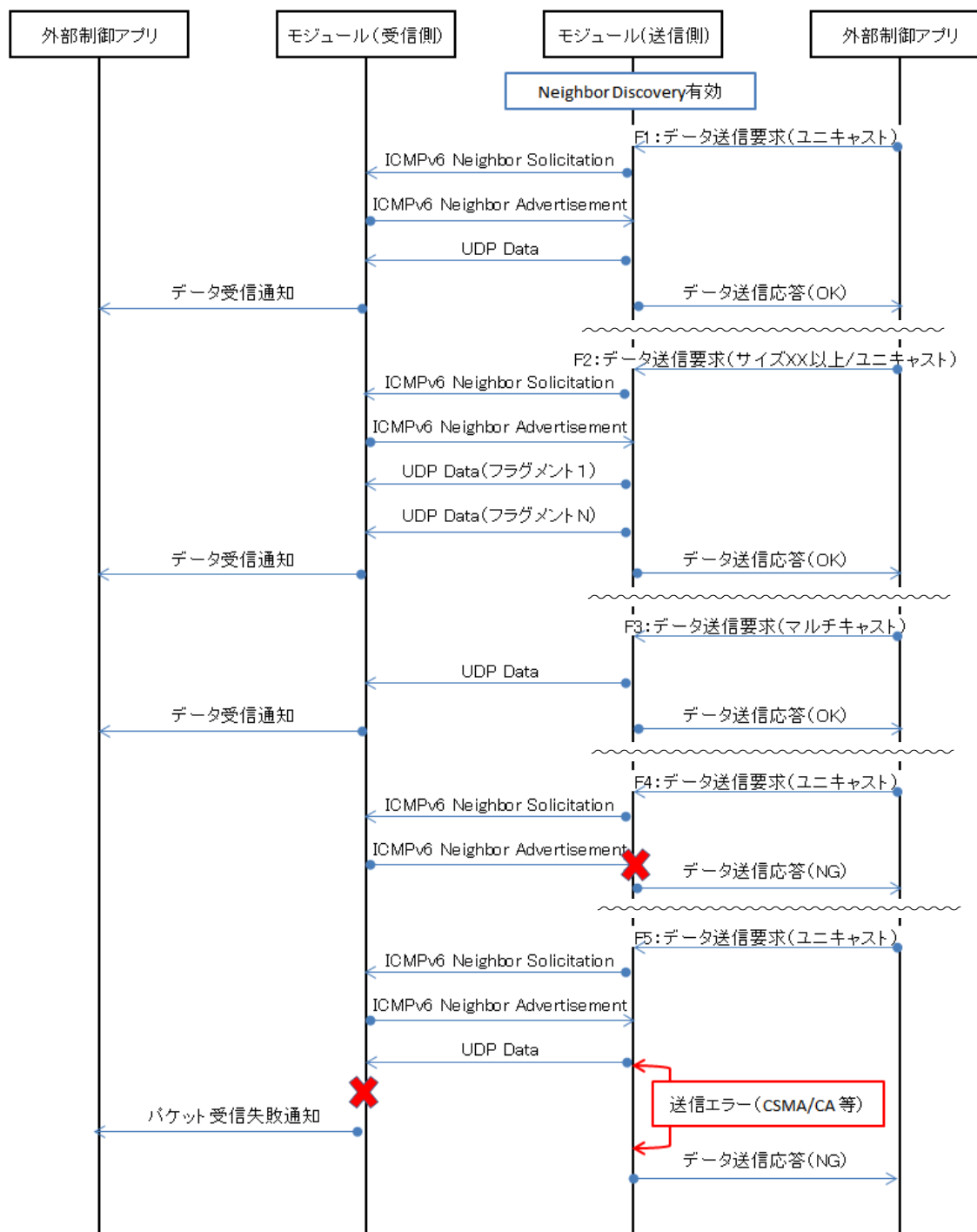


図 19 データ送受信(ND あり) シーケンス

5.12.3 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①

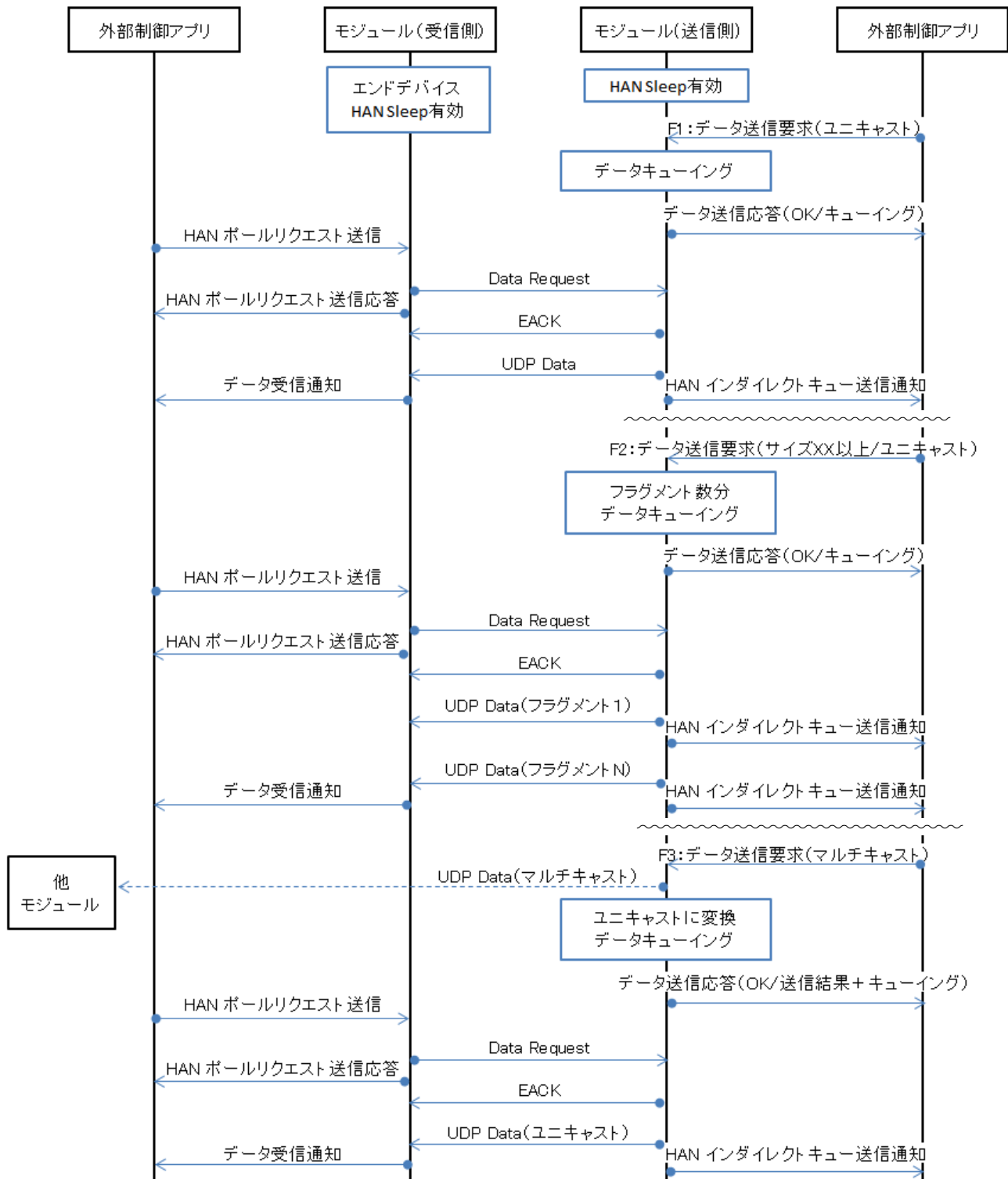


図 20 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①

5.12.4 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②

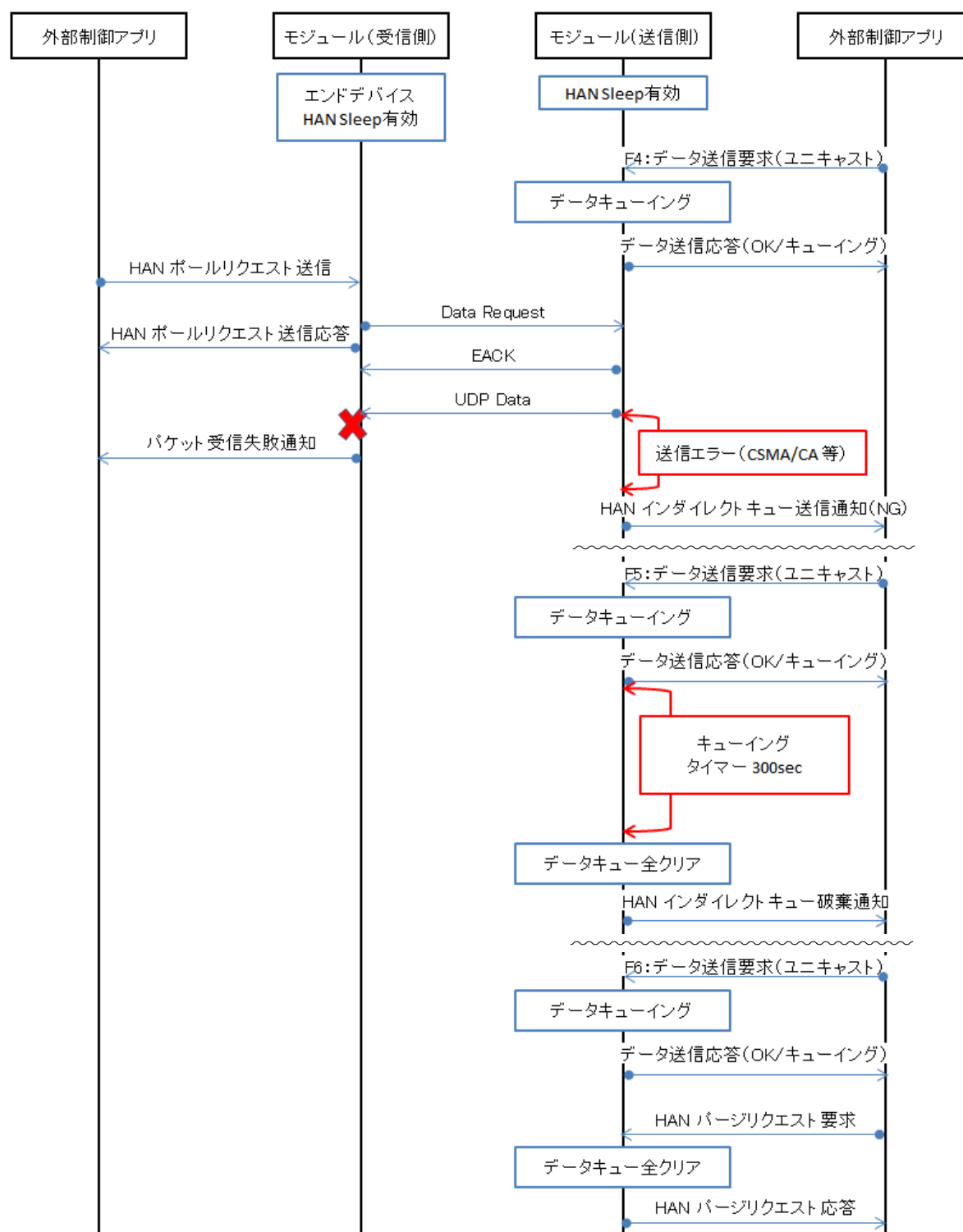


図 21 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②

5.12.5 データ送受信(中継あり) シーケンス

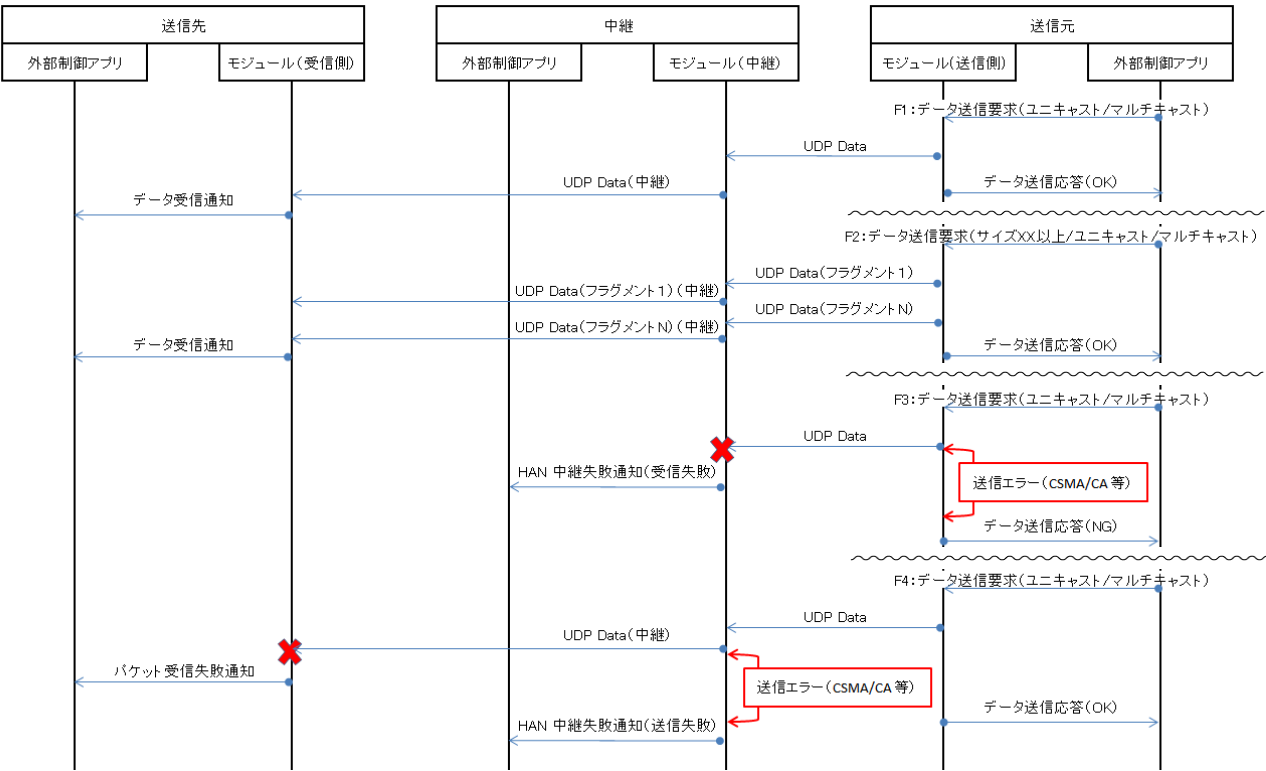
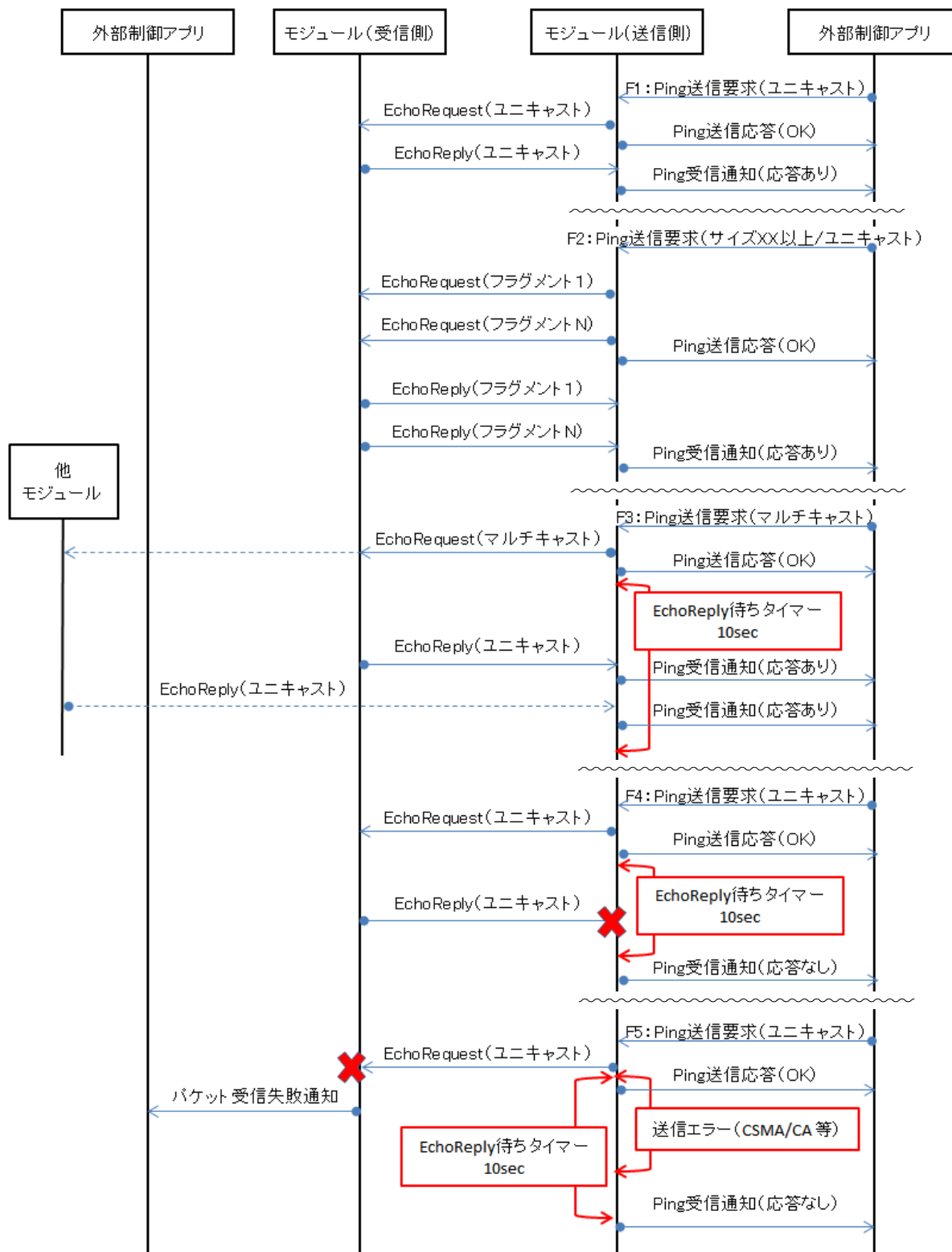


図 22 データ送受信(中継あり) シーケンス

5.13 Ping 送受信 シーケンス

5.13.1 Ping 送受信(ND なし) シーケンス



5.13.2 Ping 送受信(ND あり) シーケンス

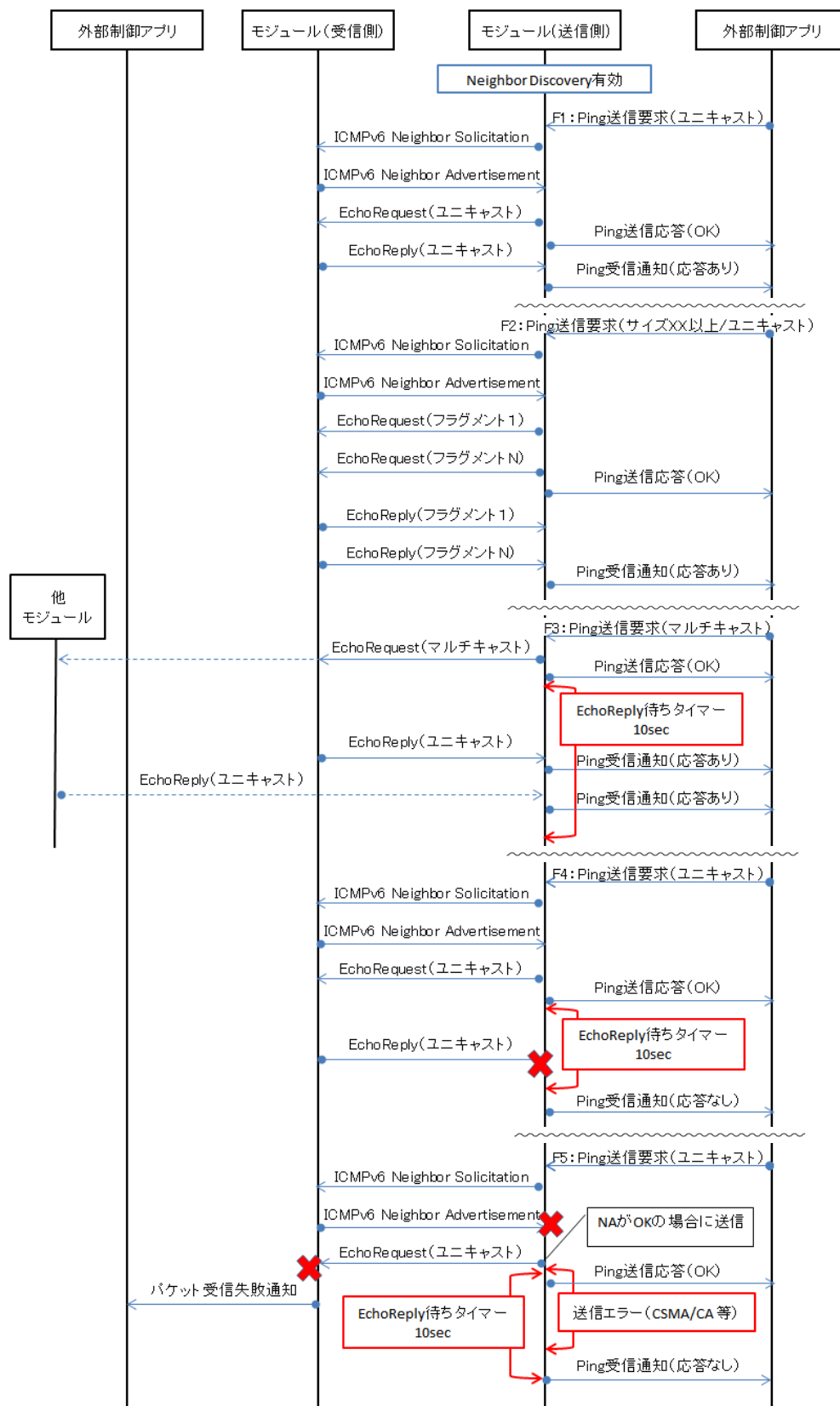


図 24 Ping 送受信(ND あり) シーケンス

5.13.3 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①

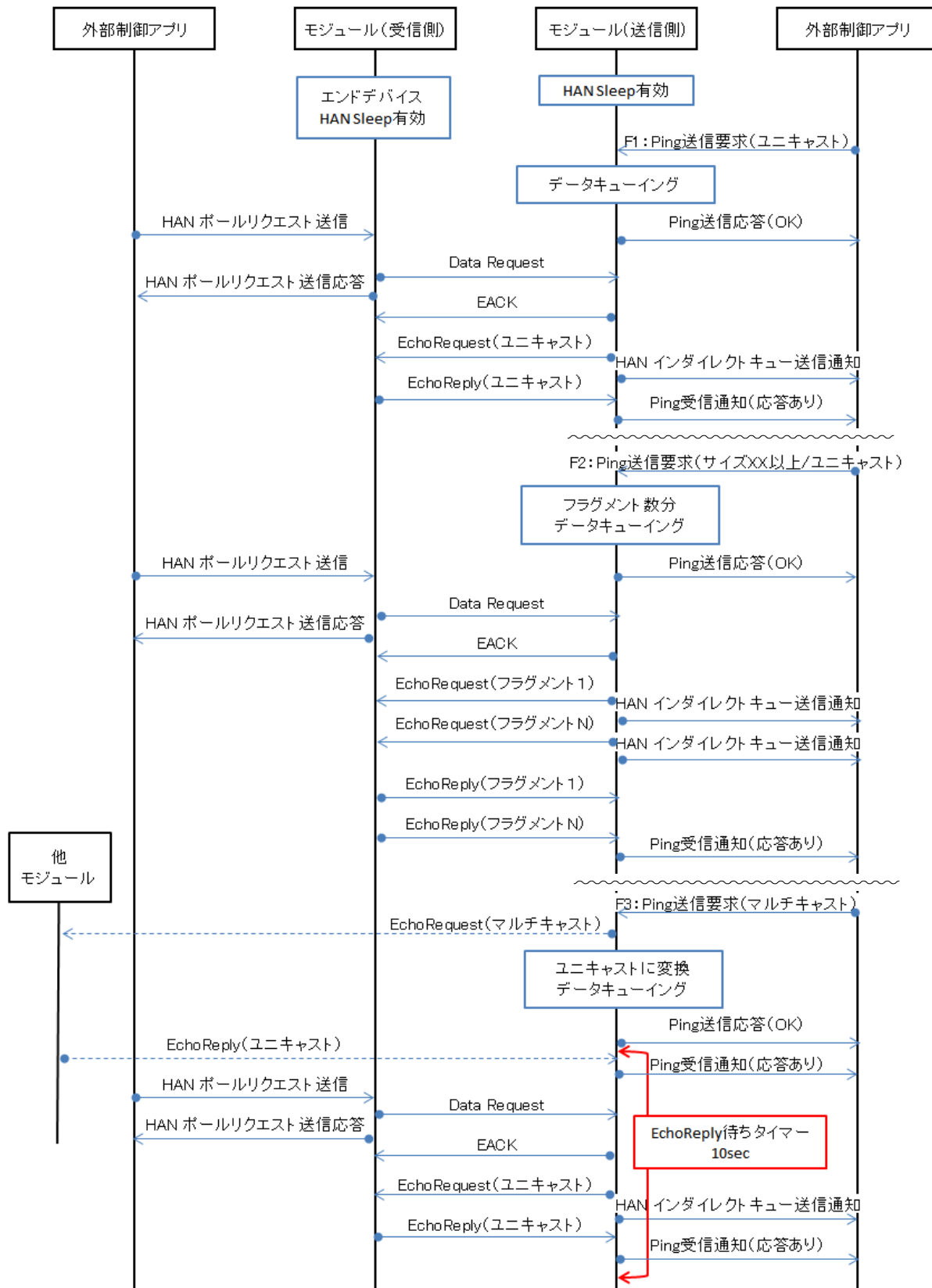


図 25 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①

5.13.4 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②

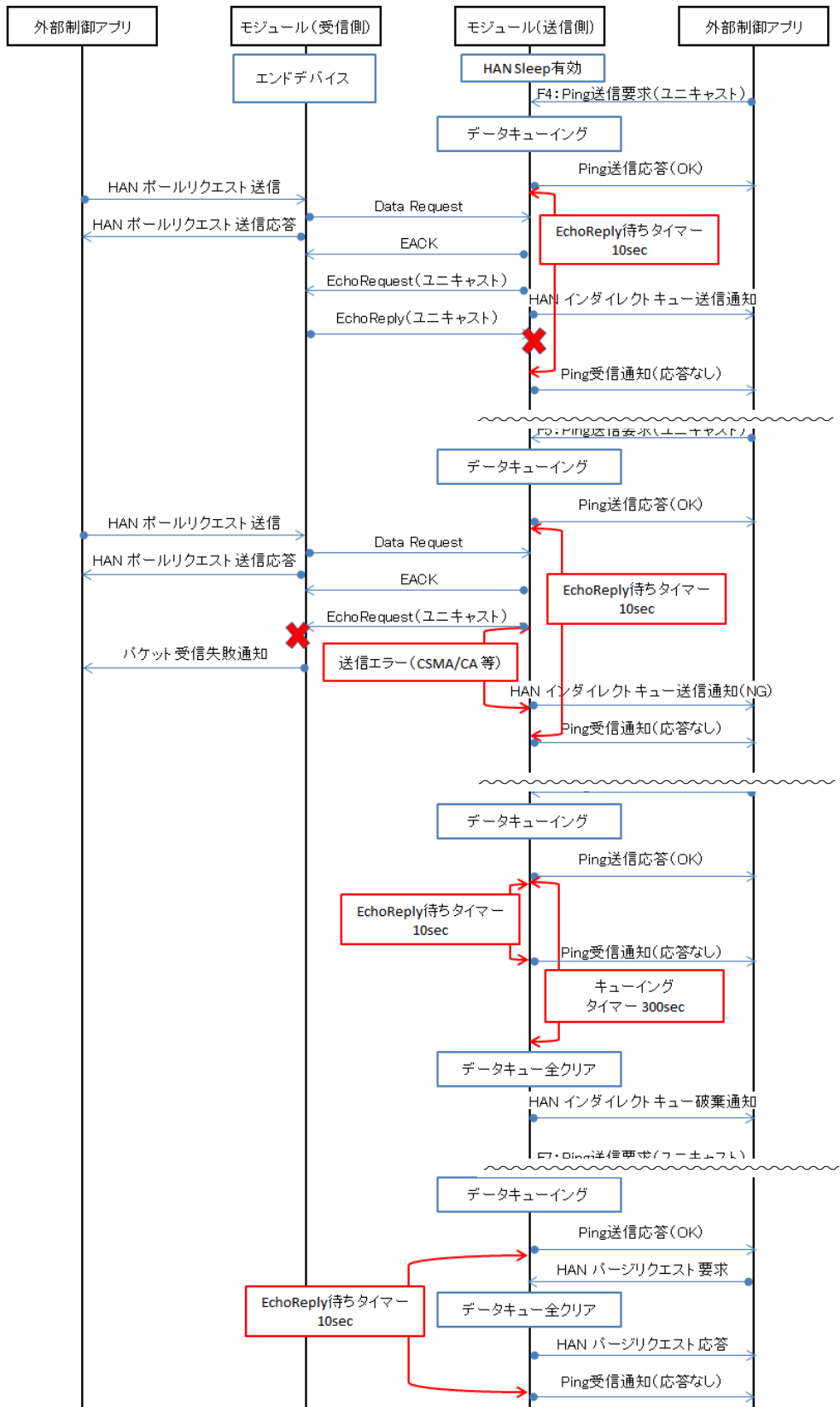


図 26 Ping 送受信(インダイレクト通信なしあり) シーケンス②

5.13.5 Ping 送受信(中継あり) シーケンス

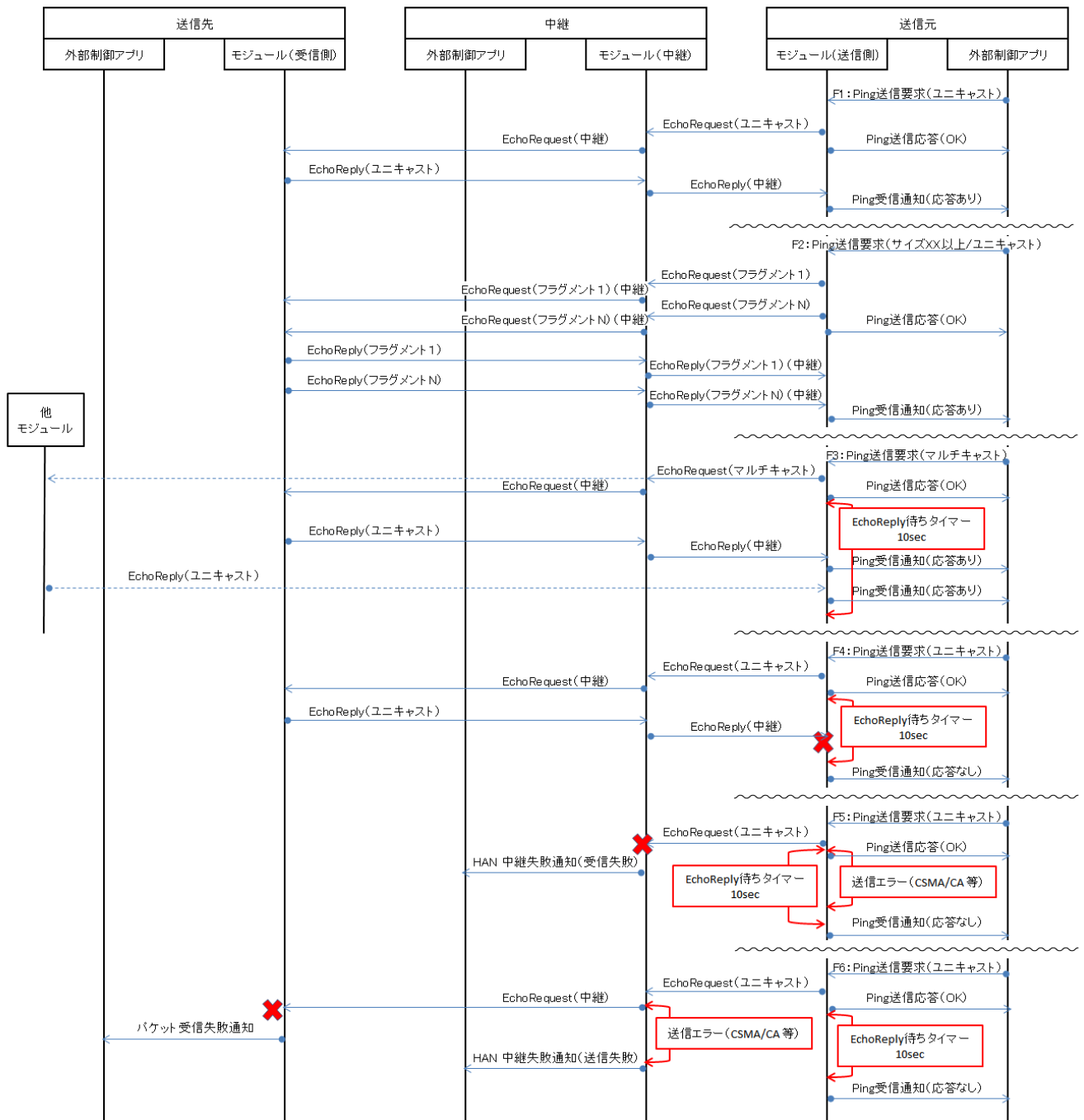


図 27 Ping 送受信(中継あり) シーケンス

5.14 B ルート動作開始シーケンス

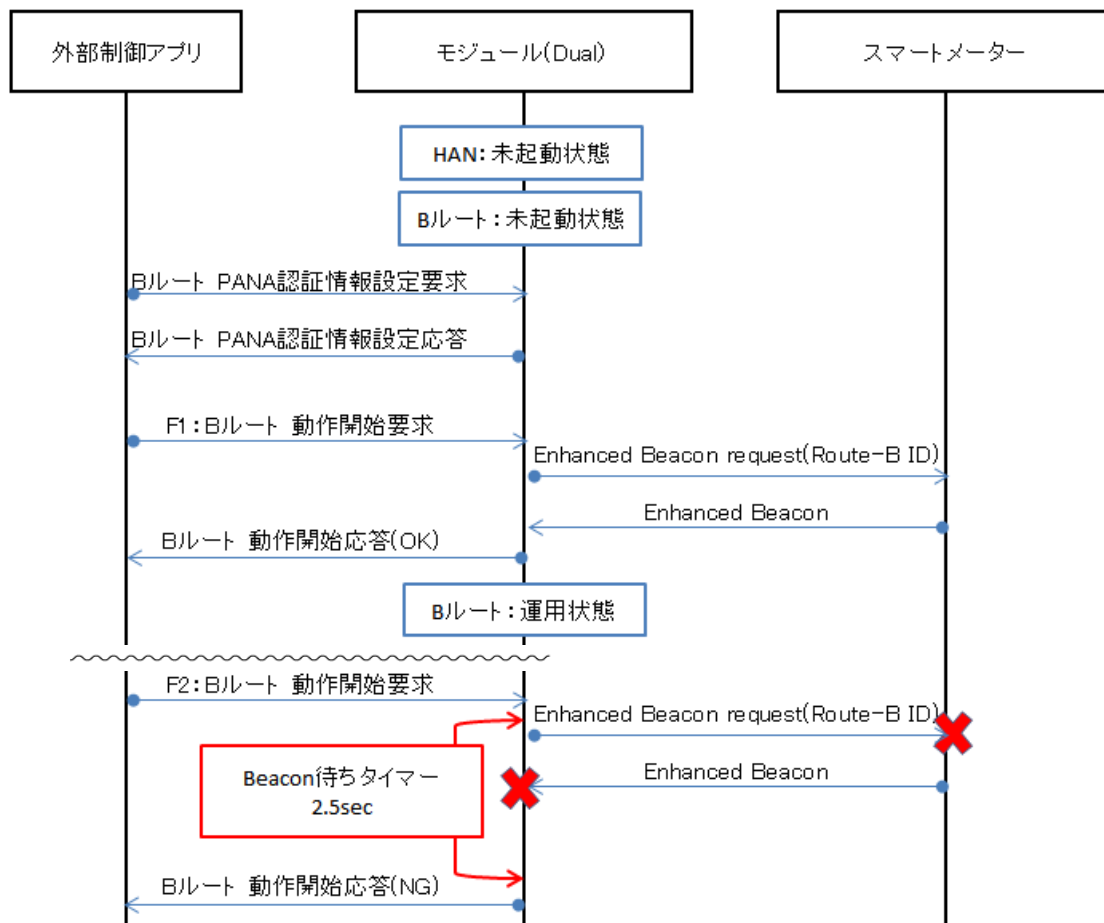


図 28 B ルート動作開始シーケンス

5.15 B ルート動作終了シーケンス

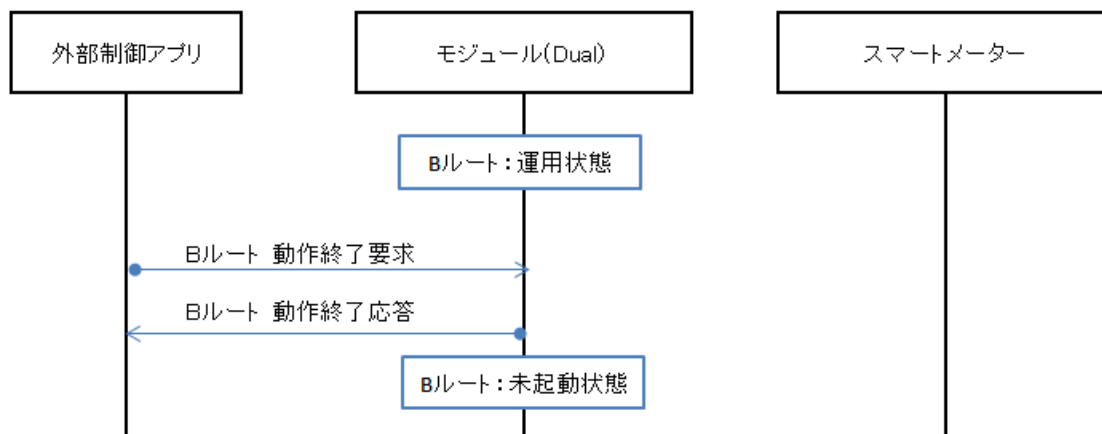


図 29 B ルート動作終了シーケンス

5.16 B ルート PANA 開始シーケンス

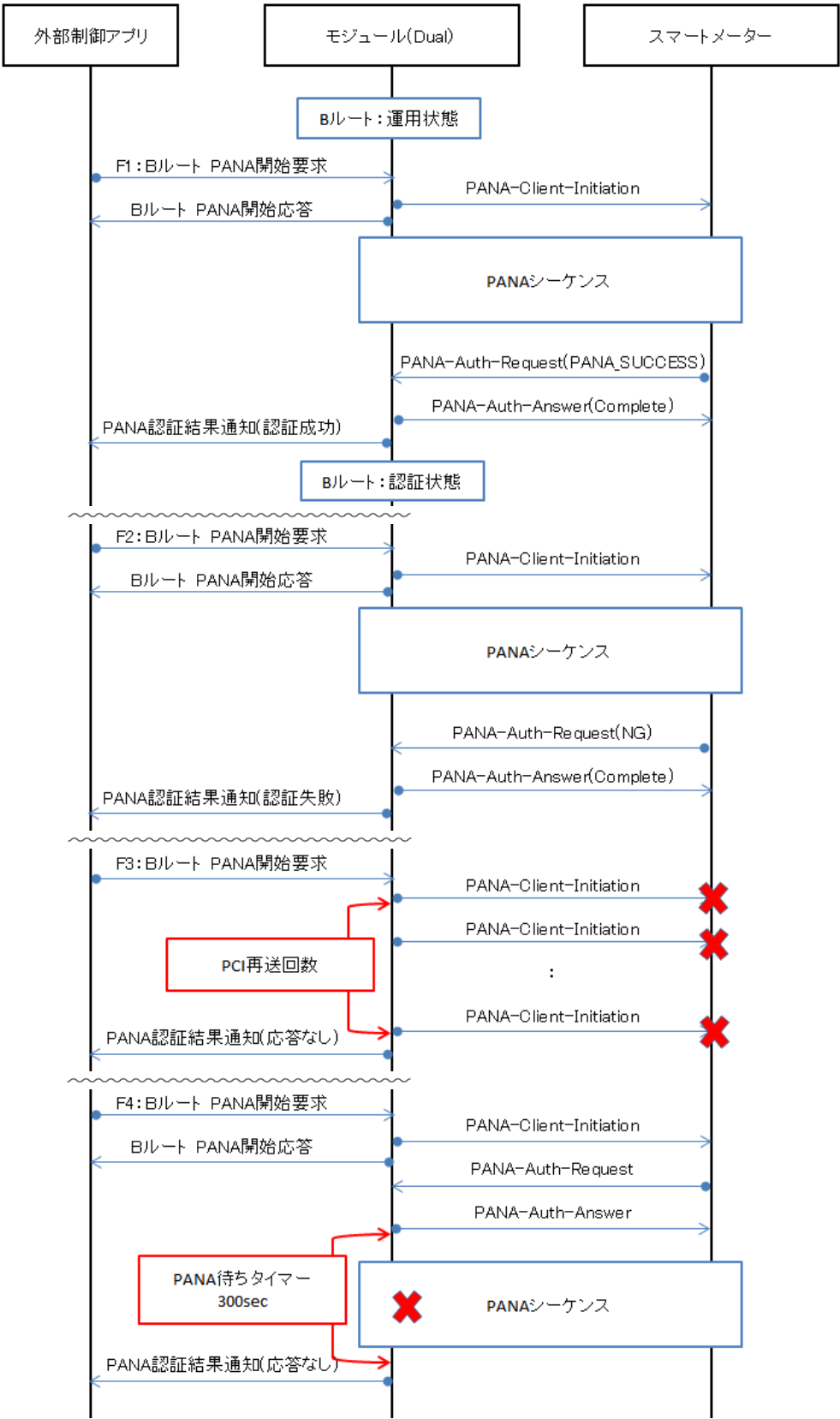


図 30 B ルート PANA 開始シーケンス

5.17 B ルート PANA 終了シーケンス

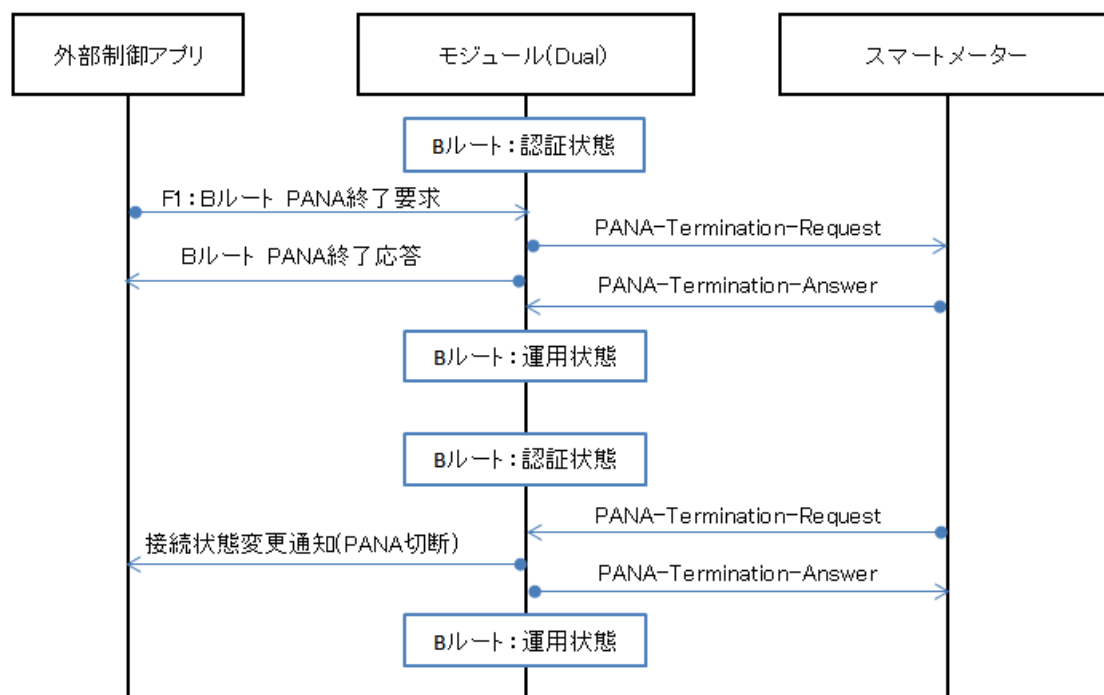


図 31 B ルート PANA 終了シーケンス

5.18 B ルート PANA 再認証開始シーケンス

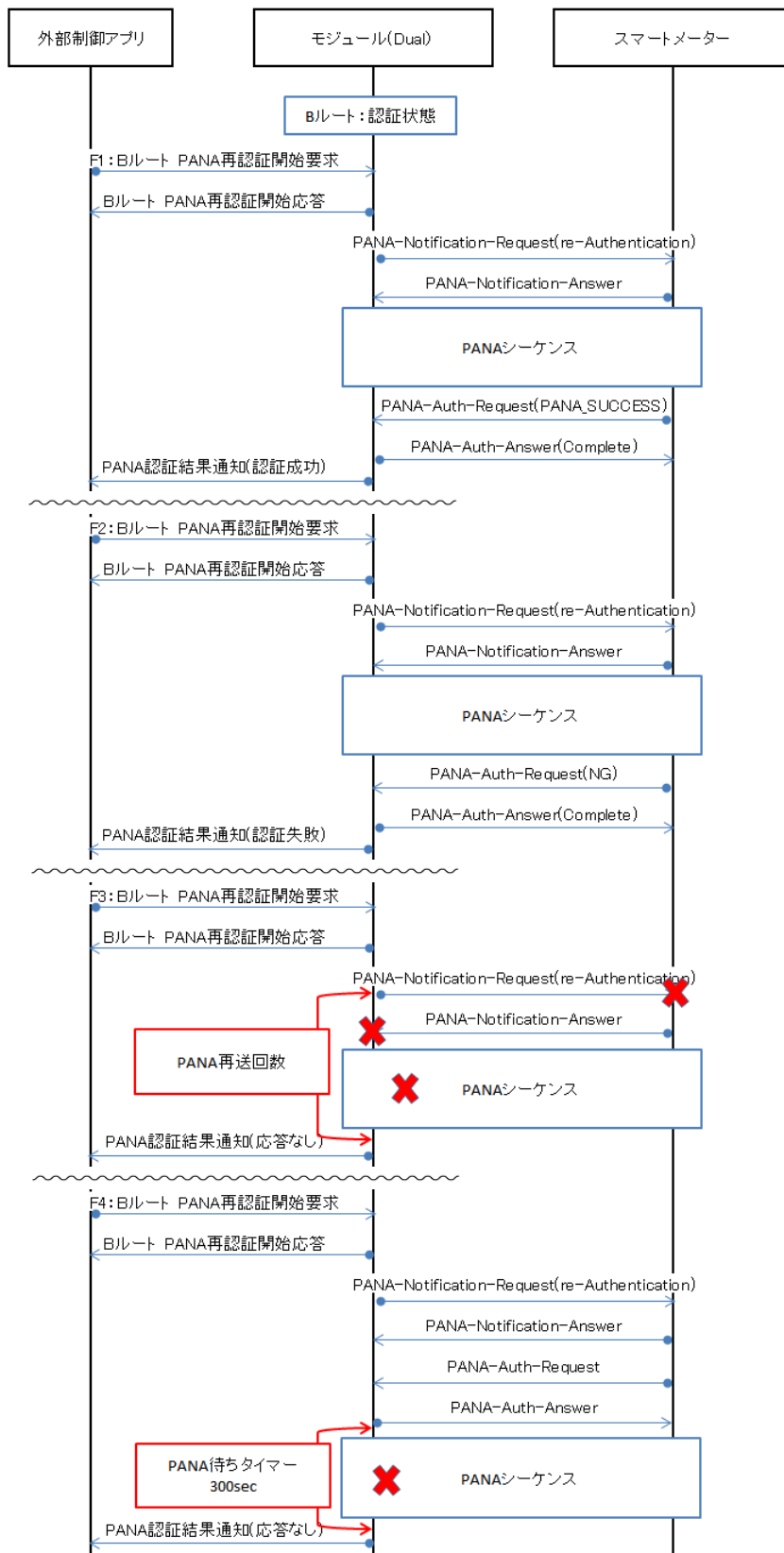


図 32 B ルート PANA 再認証開始シーケンス

5.19 ED スキャン シーケンス

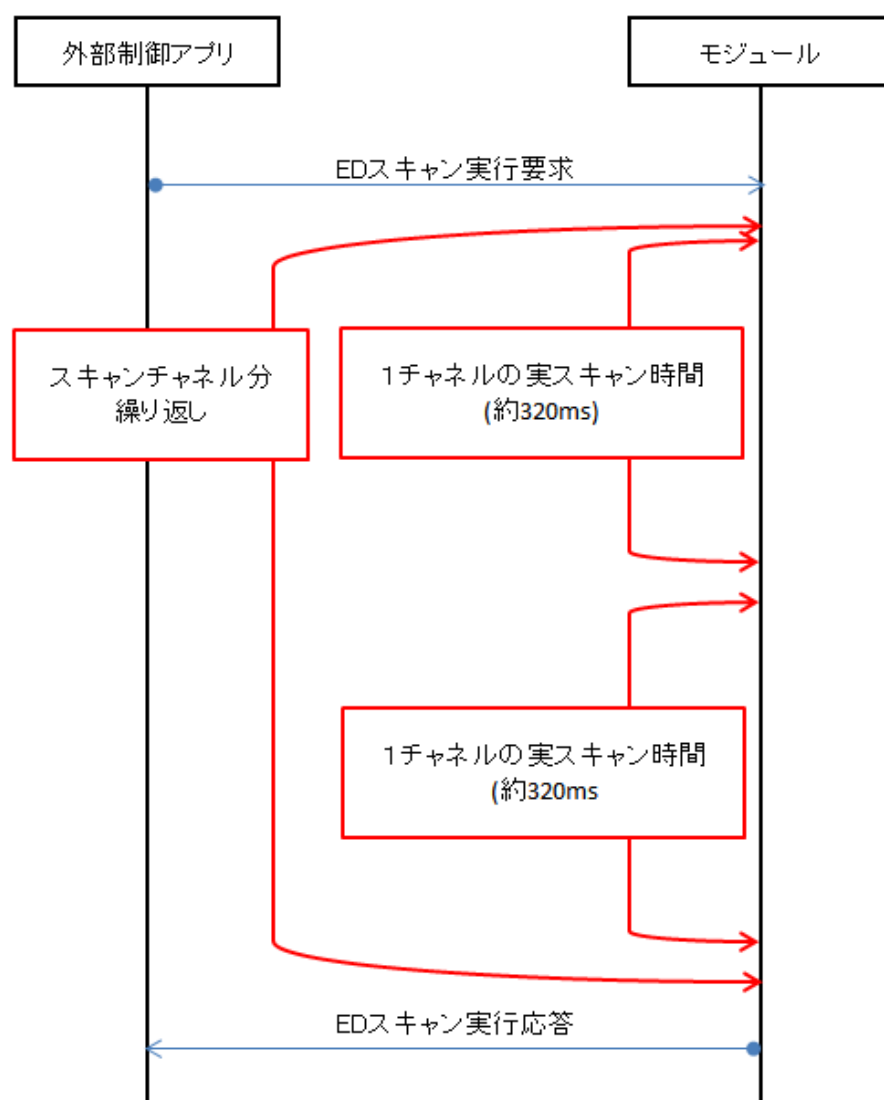


図 33 ED スキャン シーケンス

5.20 HAN DeepSleep シーケンス

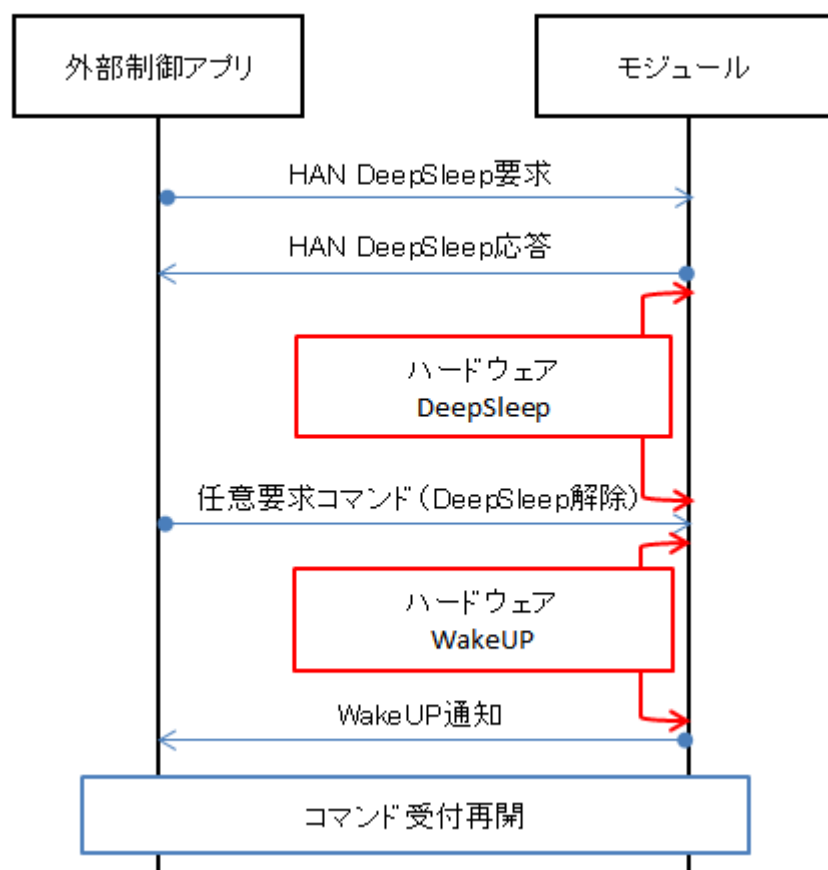


図 34 HAN DeepSleep シーケンス

5.21 コマンド応答待ち時間

「5 コマンドシーケンスの各種コマンドにて、コマンド要求～コマンド応答までや、シーケンス完了までに時間を要するシーケンスがあります。それらのシーケンスにおける待ち時間の参考値を下記に示します。

上位アプリケーションでの推奨待ち時間は、下記の待ち時間プラス 1 秒です。

下記に無いコマンドの推奨待ち時間は一律 2 秒です。

表 35 コマンドシーケンス応答・完了時間

シーケンス	期間	時間(秒)	備考
アクティブスキャン実行 シーケンス 【全 CH の場合】	要求～応答	35.8	スキャン時間：8 スキャンチャネル：4ch ～ 17ch
アクティブスキャン実行 シーケンス 【1 CH の場合】	要求～通知	2.6	スキャン時間：8 スキャンチャネル：4ch
HAN 動作開始 シーケンス 【F3】	要求～応答	2.5	
HAN PANA 開始 シーケンス (インダイレクト通信なし) 【F3】	要求～通知	118.8～ 199.2	PANA 認証開始メッセージ 再送回数：4 回
HAN PANA 開始 シーケンス (インダイレクト通信なし) 【F4】	要求～通知	311.3	
HAN グループ鍵配信(Push)シーケンス【F2】	要求～通知	7.8～10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数：1 回
HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス (インダイレクト通信なし) 【F3】	要求～通知	7.8～10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数：1 回
HAN PANA 再認証 シーケンス 【F3】	要求～通知	310.2	
HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔 設定 シーケンス (インダイレクト通信あり) 【F2】	要求～通知	7.8～10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数：1 回
データ送受信(ND なし) シーケンス 【F1】	要求～応答	0.9	
データ送受信(ND なし) シーケンス 【F2】	要求～応答	7.0	1232byteでの最大待ち時間
データ送受信(ND なし) シーケンス 【F3】	要求～応答	0.9	
データ送受信(ND あり) シーケンス 【F4】	要求～応答	2.7	
データ送受信(ND あり) シーケンス 【F5】	要求～応答	0.9	
データ送受信(インダイレクト通信あり) シー ケンス② 【F5】	要求～通知	310.5	
データ送受信(中継あり) シーケンス 【F3】	要求～応答	0.9	

J11 UART IF コマンド仕様書

シーケンス	期間	時間(秒)	備考
Ping 送受信(ND なし) シーケンス 【F4】	要求～通知	10.5	
Ping 送受信(ND なし) シーケンス 【F5】	要求～通知	10.9	
Ping 送受信(ND あり) シーケンス 【F4】	要求～通知	10.4	
Ping 送受信(ND あり) シーケンス 【F5】	要求～通知	10.8	
Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス② 【F4】	要求～通知	10.4	
Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス② 【F5】	要求～通知	10.4	
Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス② 【F6】	要求～通知	310.6	
Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス② 【F7】	要求～通知	10.4	
Ping 送受信(中継あり) シーケンス 【F4】	要求～通知	10.4	
Ping 送受信(中継あり) シーケンス 【F5】	要求～通知	10.6	
B ルート動作開始シーケンス 【F2】	要求～応答	2.6	
B ルート PANA 開始シーケンス 【F3】	要求～通知	491.9～ 706.0	
B ルート PANA 開始シーケンス 【F4】	要求～通知	311.5	
B ルート PANA 再認証開始シーケンス 【F3】	要求～通知	180.1～ 236.7	
B ルート PANA 再認証開始シーケンス 【F4】	要求～通知	302.7	
ED スキャン シーケンス 【全 CH】	要求～応答	4.5	
ED スキャン シーケンス 【1CH】	要求～応答	0.4	

6. 付録 A - 推奨手順

本章では、各ケースにおける推奨する手順の例を記載しています。

本章に記載された手順は、お客様のシステムにおける動作を保証するものではありません。

6.1 HAN 接続

接続構成：

PAN コーディネータ[A] ⇔ コーディネータ[B] ⇔ エンドデバイス[C]

各手順はコマンド名を表します。括弧内はコマンドのパラメータに関する説明です。

コマンドシーケンスを含む詳細な説明については 7.1 HAN 接続 を参照してください。

PAN コーディネータ[A]:

1. 初期設定（動作モード：PAN Coordinator、任意のチャネル）
2. アクティブスキャン実行（任意のチャネル、PairingID なし）
→ 周辺で使用されている PAN ID を収集し、ユニークな PAN ID を導出する
3. HAN PANA 認証情報設定（[B],[C]の情報）
4. HAN 動作開始（手順 2 にて導出した PAN ID を指定）
5. HAN PANA 開始
6. HAN 受入れ接続モード切り替え（初期接続モードへ変更）
→ [B]の接続を待ち、接続後次の手順へ進む
7. HAN 受入れ接続モード切り替え（通常接続モードへ変更）
→ [C]が[A]に接続しないようにするため通常接続モードに戻す
8. UDP ポート OPEN(任意のポートを開く)

コーディネータ[B]:

1. 初期設定（動作モード：Coordinator、[A]のチャネル）
2. HAN PANA 認証情報設定（[B]の自情報）
3. HAN 動作開始（初期接続（HAN_INIT）で接続）
4. HAN PANA 開始
→ [A]との接続後、PANA 認証結果通知が上がるのを待ち、次の手順へ進む
5. HAN 受入れ接続モード切り替え（初期接続モード）
（[C]の接続を待つ）
6. データ送信([A]宛、[A]にて開いたポートを指定)

J11 UART IF コマンド仕様書

エンドデバイス[C]:

1. 初期設定（動作モード：エンドデバイス、[A]のチャンネル）
2. HAN PANA 認証情報設定（[C]の自情報）
3. HAN 動作開始（初期接続（HAN_INIT）で接続）
4. HAN PANA 開始
→[B]との接続後、PANA 認証結果通知が上がるのを待ち、次の手順へ進む
5. データ送信([A]宛、[A]にて開いたポートを指定)

6.2 B ルート接続

接続構成：

スマートメーター ⇔ Dual[A]⇔コーディネータ[B] ⇔エンドデバイス[C]

各手順はコマンド名を表します。括弧内はコマンドのパラメータに関する説明です。

コマンドシーケンスを含む詳細な説明については 7.2 B ルート接続を参照してください。

Dual[A]（B ルート接続）：

1. 初期設定（動作モード：Dual、任意のチャンネル）
2. アクティブスキャン実行（全チャンネル、B ルート認証 ID 最後の 8 文字を PairingID に指定）
→スマートメーターが動作しているチャンネルを検索する
3. 初期設定（動作モード：Dual、スマートメーターのチャンネル）
→スマートメーターが動作しているチャンネルが設定済みのチャンネルと同一であれば省略
4. B ルート PANA 認証情報設定
5. B ルート動作開始
6. UDP ポート OPEN(ECHONET-Lite 通信用 3610 を開く)
7. B ルート PANA 開始
→PANA 認証結果通知でスマートメーターとの認証成功を待ち、次の手順へ
8. データ送受信(スマートメーター宛、送信先ポートに 3610 を指定)

Dual[A]（HAN 接続）：

1. アクティブスキャン実行（スマートメーターのチャンネル、PairingID なし）
→周辺で使用されている PAN ID を収集し、ユニークな PAN ID を導出する
2. HAN PANA 認証情報設定（接続機器の情報）
3. HAN 動作開始（手順 1.にて導出した PAN ID を指定）
以降、6.1HAN 接続の「PAN コーディネータ[A]の手順 3」と同様です。

コーディネータ[B]、エンドデバイス[C]

6.1HAN 接続を参照

7. 付録 B - ペアリング

はじめて互いを接続した後、その接続先情報を保持する動作をペアリングと呼びます。上位アプリケーションにてペアリングを実装することで、同一ペアにおける 2 回目以降の接続動作を簡略化できます。本章では HAN、B ルートそれぞれのペアリング実装例について説明します。

7.1 HAN 接続

PAN コーディネータを初期接続モードにし、コーディネータ・エンドデバイスから PAN コーディネータを検索することでペアリングを行います。ペアリングで保持する接続先情報は、チャンネルと Pairing ID(=PAN コーディネータの MAC アドレス)の 2 つです。

具体的なコマンド実行例については下記シーケンスを参照してください

ペアリング時のシーケンス：

7.1.3 HAN ペアリングシーケンス、7.1.5 HAN ペアリング(中継あり) シーケンス

ペアリング後のシーケンス：

7.1.4 HAN 通常接続シーケンス、7.1.6 HAN 通常接続(中継あり) シーケンス

また、ペアリングが完了した後は、データを受信するために任意の UDP ポートをお互いにオープンする必要があります。3.2.3.1 UDP ポート OPEN を発行して任意の UDP ポートをオープンしてください。

7.1.1 PAN コーディネータ

HAN 受け入れ接続モードが HAN 通常接続モードになっている状態では、PairingID が自身の MAC アドレスと一致している EBR にのみ応答するため、PAN コーディネータの MAC アドレスを知らない機器は接続できません。

従って、ペアリングする際は、コーディネータまたはエンドデバイスがアクティブスキャンにより PAN コーディネータを検索できるよう、HAN 受け入れ接続モードを初期接続モードに切り替えます。初期接続モードに切り替えた後は、Pairing ID が自身の MAC アドレスになっている EBRに加えて、Pairing ID が HAN_INIT になっている EBR にも応答するようになります。

7.1.2 コーディネータ、エンドデバイス

PAN コーディネータが動作しているチャンネルを検索するため、Pairing ID に HAN_INIT (0x48414e5f494e4954) を指定したアクティブスキャンを行います。

次に、アクティブスキャンに応答したチャンネルを設定し、PAN コーディネータと接続し、接続が完了した後、PAN コーディネータのチャンネルと MAC アドレス(=Pairing ID)を保存します。

ペアリング後は、保持しているチャンネルと Pairing ID を利用することで、アクティブスキャンや PAN コーディネータの受け入れ接続モードを変更することなく接続が可能になります。

7.1.3 HAN ペアリングシーケンス

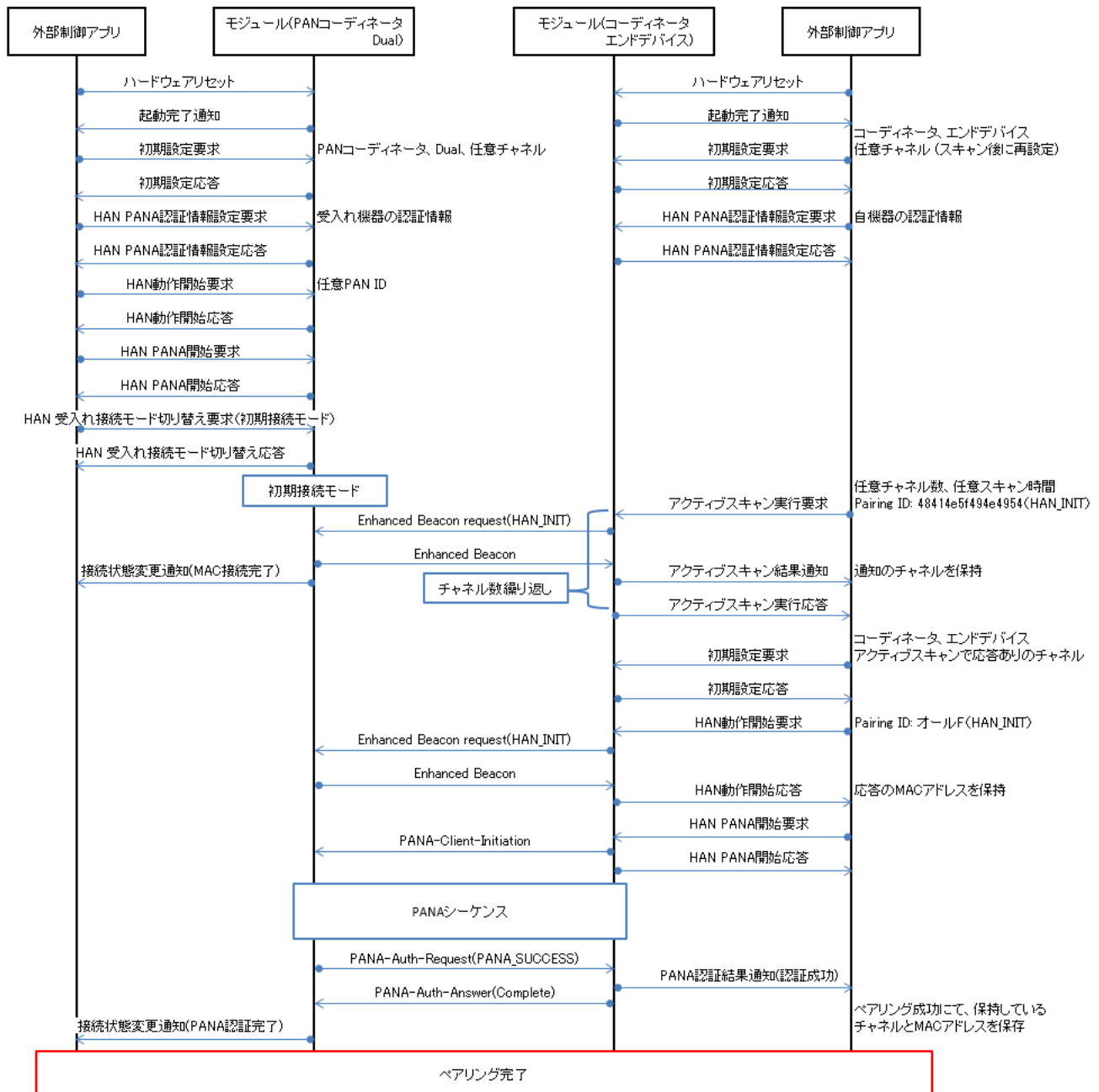


図 35 HAN ペアリングシーケンス

7.1.4 HAN 通常接続シーケンス

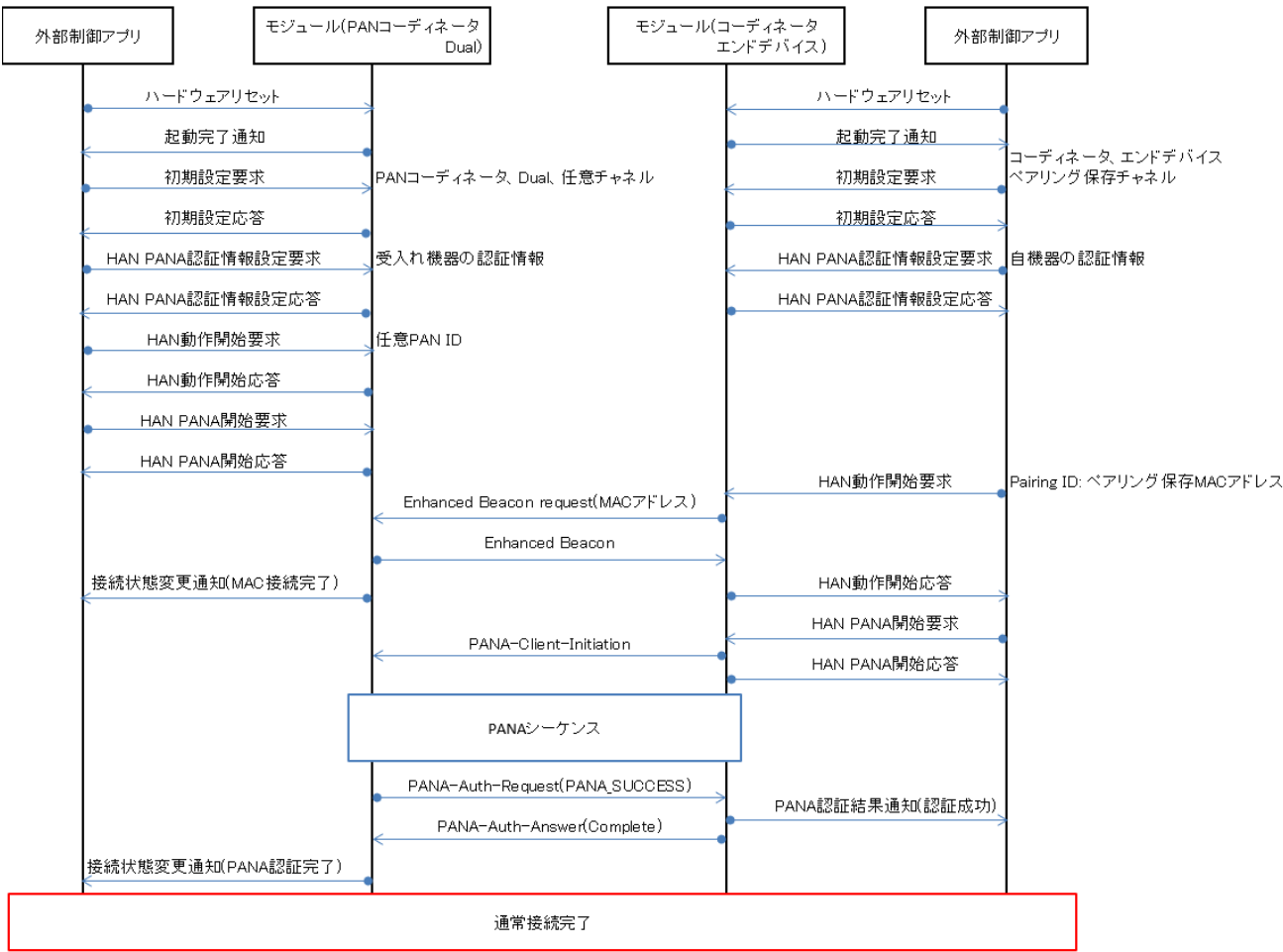


図 36 HAN 通常接続シーケンス

7.1.5 HAN ペアリング(中継あり) シーケンス

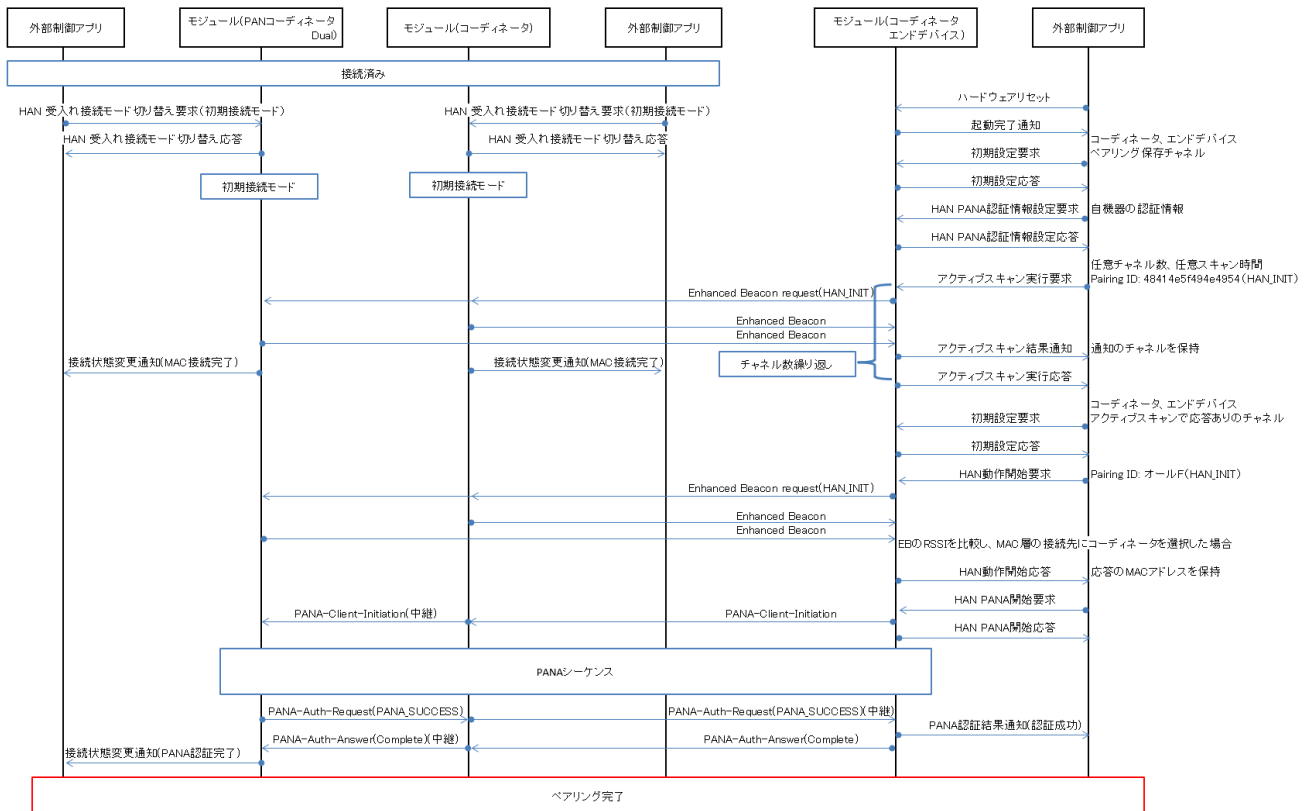


図 37 HAN ペアリング(中継あり) シーケンス

7.1.6 HAN 通常接続(中継あり) シーケンス

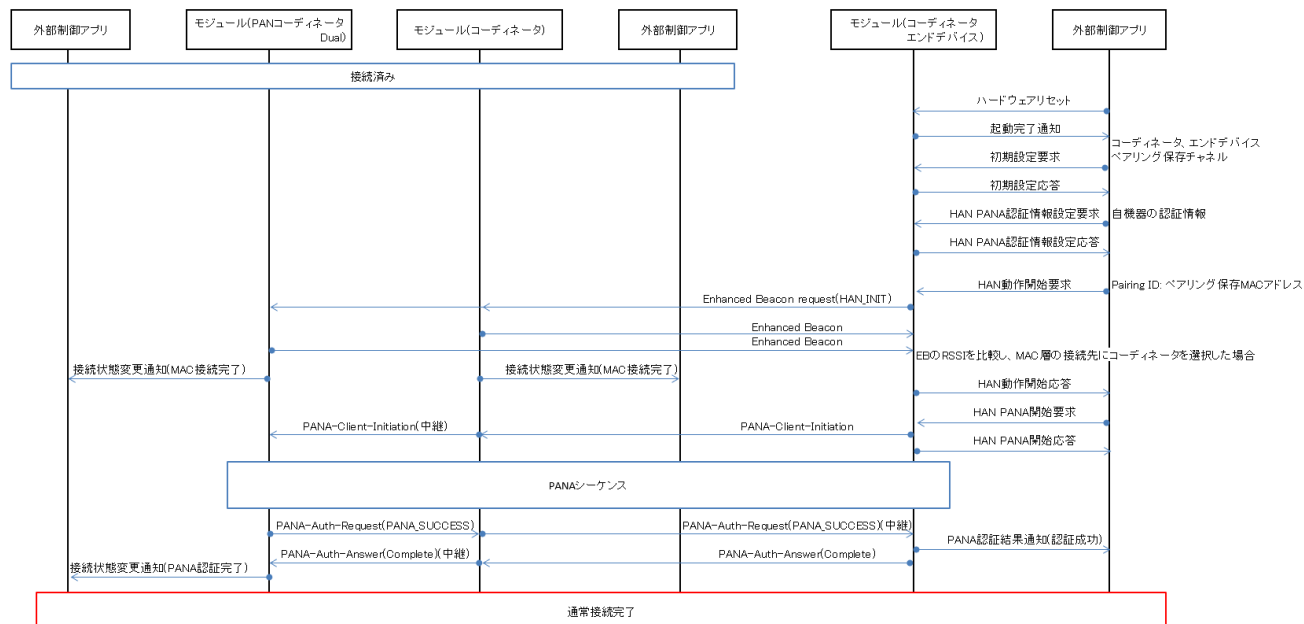


図 38 HAN 通常接続(中継あり) シーケンス

7.2 B ルート接続

スマートメーターが動作しているチャンネルを検索し、ペアリングを行います。
ペアリング後に保持する接続先情報は、チャンネルのみです。
電力会社等から配布された B ルート認証 ID とパスワードを利用して接続します。

具体的なコマンド実行例については下記シーケンスを参照してください

ペアリング時のシーケンス： 7.2.3 B ルート ペアリングシーケンス

ペアリング後のシーケンス： 7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス

7.2.1 PAN コーディネータ

スマートメーターの動作になります。
B ルートの利用サービスに加入し、B-ルート認証情報が発行されていれば基本的に操作は不要です。

7.2.2 エンドデバイス (Dual)

PAN コーディネータ (=スマートメーター) が動作しているチャンネルを検索するため、Pairing ID に B ルート認証 ID 最後 8 文字 を指定したアクティブスキャンを行います。
アクティブスキャンに応答した PAN コーディネータのチャンネルを設定し、PAN コーディネータと接続を行います。
接続が完了した後、PAN コーディネータのチャンネルを保存します。

ペアリング後は、上位アプリケーションにて保持しているチャンネルを利用することで、アクティブスキャンすることなく接続が可能です。

※動作モードが Dual である場合のみ、B ルートのエンドデバイスとして接続が可能です。

7.2.3 B ルート ペアリングシーケンス

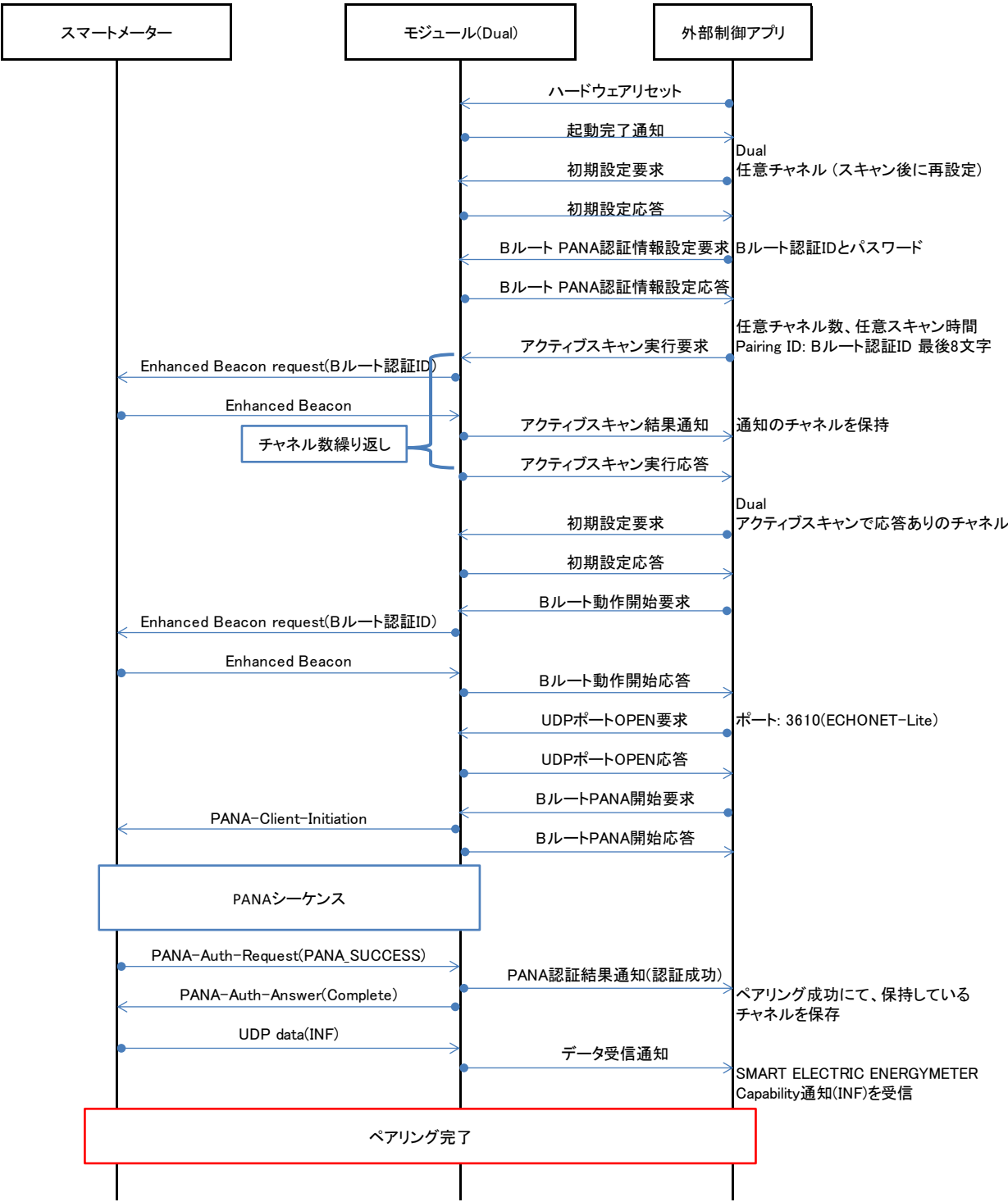


図 39 B ルートペアリングシーケンス

7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス

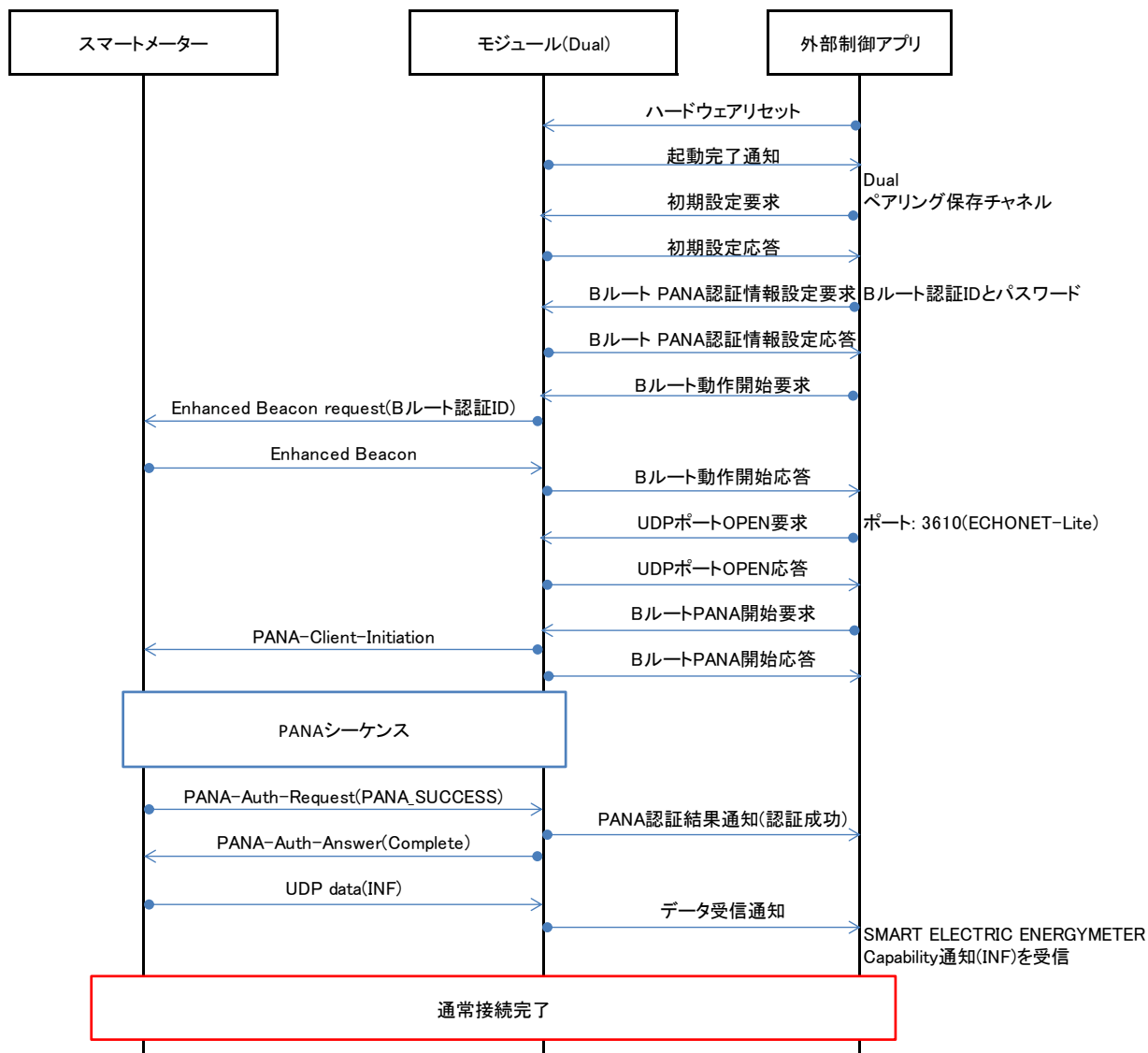


図 40 B ルート通常接続シーケンス

8. 付録 C - HAN 接続管理

8.1 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機

HAN 構成内の自身が接続している、または自身に接続されているデバイスを管理するため、接続デバイス情報をモジュール内部でリストとして管理しています。このデバイス情報リスト上に 17 台分（B ルート接続含む）までの接続デバイス情報が管理されています。

モジュール内の接続デバイス情報リストを更新する契機を下記に示します。

表 36 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機（Dual / PAN コーディネータ / コーディネータ）

状態	登録	手動削除・更新	自動削除
運用	アクティブスキャン実行または、HAN 動作開始によって送信された EBR に対して EB を返したら運用状態で登録	HAN デバイスリスト削除で接続情報を削除	運用状態のまま 80 分経過で削除
認証	PANA 認証結果通知(認証成功)で認証状態に更新	動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合： HAN 切断で接続情報を削除 動作モードがコーディネータの場合： HAN デバイスリスト削除で削除	無し

表 37 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機（エンドデバイス）

状態	登録	手動削除・更新	自動削除
運用	HAN 動作開始が成功したら運用状態で登録	HAN 動作終了で接続情報を削除	無し
認証	PANA 認証結果通知(認証成功)で認証状態に更新	HAN PANA 終了で運用状態に更新	無し

注意事項

- ・ 接続デバイス情報がリスト上に登録されていないデバイスからのデータ通信は破棄されます。
- ・ PAN コーディネータ<->コーディネータ<->エンドデバイスという構成にて、PAN コーディネータからエンドデバイスを HAN 切断した場合、PAN コーディネータのリストからエンドデバイスは削除されますが、コーディネータのリストからエンドデバイスは削除されません。コーディネータのリストにあるエンドデバイスは、上位アプリケーションが HAN デバイスリスト削除にて削除してください。
- ・ PANA 認証せず運用状態のまま通信し続けることはできません。運用状態のデバイスは運用状態になってから 80 分を超えると自動的に接続デバイス情報リストから削除されます。
- ・ 認証状態になった後、電源断等で切断処理を介さずにデバイスが停止させた場合、接続デバイス情報のリストからは自動で削除されないため、デバイス情報が残ったままになります。上位アプリケーションが必要に応じて削除を実施してください。

8.2 HAN 接続の維持管理

HAN 仕様として、キープアライブ機能はないため HAN 接続の維持管理は上位アプリケーションにて実装する必要があります。

HAN でのキープアライブ推奨動作を下記に示します。

- ・ コーディネータ、エンドデバイスから PAN コーディネータに対して定期的な Ping 送信、データ送信、HAN グループ鍵更新確認(Pull)等を実施し、PAN コーディネータからの応答を確認することで接続維持を確認してください。
- ・ 定期的な応答が PAN コーディネータから無くなった場合に、PANA 認証を再度行ってください。
- ・ 再度行った PANA 認証が失敗する場合には、アクティブスキャンで PAN コーディネータを検索し、ペアリングを再度行ってください。

9. 付録 D - インダイレクト通信

動作モードがエンドデバイスかつ HAN Sleep 機能が有効のとき、接続した機器間でインダイレクト通信を行うためエンドデバイスとは呼称を別にし、スリーピングエンドデバイスと呼びます。

インダイレクト通信では、スリーピングエンドデバイスに対する送信データは全てキューイングされ、キューイングされた送信データは、スリーピングエンドデバイスからの問い合わせ要求（ポーリングクエスト）を受信した後にスリーピングエンドデバイスに対して送信します。

つまり、スリーピングエンドデバイスは任意のタイミングで自身宛のデータを受信することができます。

インダイレクト通信を行うのは、スリーピングエンドデバイスを収容している PAN コーディネータ／コーディネータとスリーピングエンドデバイス間だけです。例えば PAN コーディネータから、コーディネータを介して接続しているスリーピングエンドデバイス宛に送信した場合、送信データはコーディネータでキューイングされます。

なお、キューイングされたデータは 300 秒を超えると破棄されるため、スリーピングエンドデバイスは自身宛ての送信データを受信するために定期的にポーリングクエスト送信コマンドを発行する必要があります。

9.1 インダイレクトキュー

スリーピングエンドデバイスと接続している機器にてキューイングされた送信データは、インダイレクトキューにて保持します。

インダイレクトキューの上限は 1232byte、または 8 パケット（フラグメント数）です。

データ送信コマンドや Ping コマンド等、送信動作を伴うコマンドを発行した際に、どちらかの上限を超える場合にはキューイングが失敗します。

インダイレクトキューでのデータ保持期間は、キューイングを開始してから 300 秒です（インダイレクトキューが空の状態から 1 つ目のパケットを追加してから 300 秒）。つまり、すでに一つでもパケットが保持されている場合には、次のキューイング動作によってデータ保持期間は延長されません。

スリーピングエンドデバイスからポーリングクエストが 300 秒間なかった場合など、インダイレクトキューにデータが残ったままデータ保持期間を超過した場合、インダイレクトキューのデータは自動的に破棄します。破棄したことは 3.3.4.6 HAN インダイレクトキュー破棄通知で通知します。

9.2 インダイレクト通信シーケンス

データ送信コマンドにおける、インダイレクト通信シーケンス例を下記に示します。

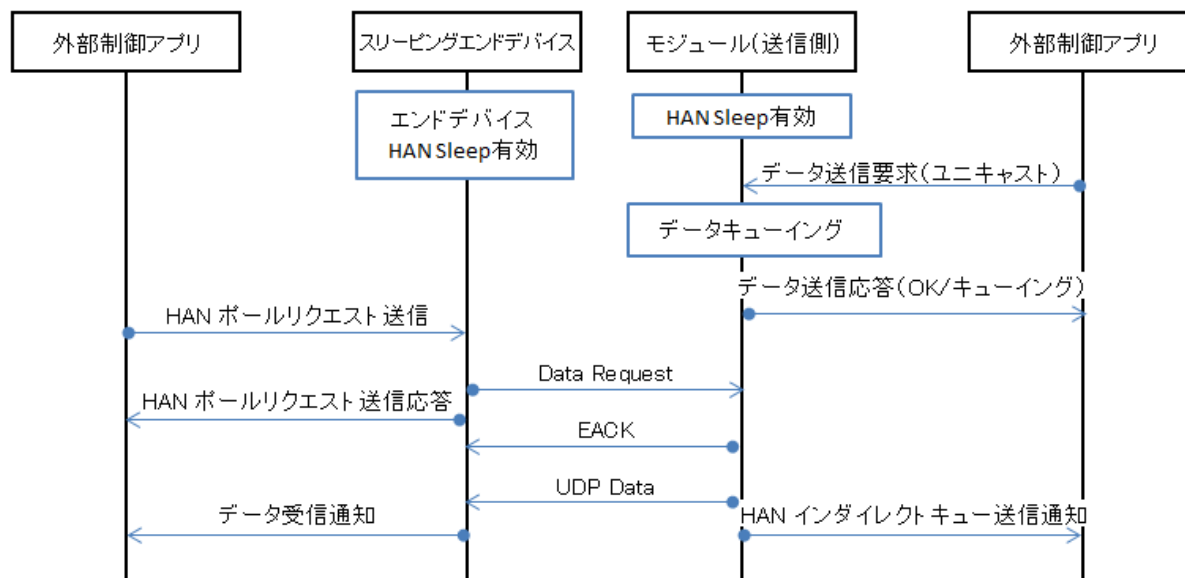


図 41 インダイレクト通信シーケンス例

9.3 ポールリクエスト対応要否

「5 コマンドシーケンス」にてポールリクエストが必要なシーケンスを下記に示します。

○…必須、△…一部のシーケンスで必要、×…不要

表 38 コマンドシーケンスにおけるポールリクエスト対応要否

シーケンス	対応	概要
ハードウェアリセット シーケンス	×	インダイレクト動作は影響なし
アクティブスキャン実行 シーケンス	×	Beacon はインダイレクト動作を行わないので必要なし
HAN 動作開始 シーケンス	×	Beacon はインダイレクト動作を行わないので必要なし
HAN 動作終了 シーケンス	×	インダイレクト動作は影響なし
HAN PANA 開始 シーケンス	○	PANA 認証完了まで、定期的なポールリクエストが必要
HAN PANA 終了 シーケンス	△	PANA 終了タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 PANA 終了完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス	△	グループ鍵配信タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 グループ鍵配信完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス	○	HAN グループ鍵更新確認完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
HAN PANA 再認証 シーケンス	△	PANA 再認証タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 PANA 再認証完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN 切断 シーケンス	△	PANA 終了タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 PANA 終了完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定シーケンス	○	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
データ送受信 シーケンス	○	データ送受信完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
Ping 送受信 シーケンス	○	Ping 送受信完了まで、 定期的なポールリクエストが必要

10. 付録 E - DeepSleep 機能

DeepSleep 機能は、ハードウェアを DeepSleep に遷移させる機能です。

DeepSleep 機能と HAN Sleep 機能でのインダイレクト通信動作は別機能なため、HAN Sleep 機能の有効・無効に関係なく DeepSleep 機能を利用できます。

HAN DeepSleep 要求コマンドが実行可能なのは動作モードがエンドデバイスの時のみです。

HAN DeepSleep 要求コマンドを発行すると、応答を返却後に DeepSleep に遷移します。

ハードウェアが DeepSleep になっている時、各種タイマーは停止しているため「5 コマンドシーケンス」で示しているタイマー動作がシーケンス通りにならない点に注意してください。

なお、ARIB T108 に規定されている 1 時間あたりの送信データ量総和を計算するためのタイマーは、DeepSleep 中でも動作しています。

DeepSleep 中は UART_TXD 端子を監視しており、Low を検出すると DeepSleep を解除します。ユーザから任意のコマンド(※)やデータ(例:0x00 を 1byte)を送信することで DeepSleep を解除できます。DeepSleep が解除された後は WakeUp 通知(3.3.3.13.3 通知コマンドパラメータ 参照)を通知します。

なお、WakeUp した後は、RF が OFF になっているため受信はできない状態です。モジュールからの送信動作を行うことによって RF は ON となり、受信が行えるようになります。

※DeepSleep 解除する際に送信されたコマンドは処理しません。

10.1 コマンドシーケンス

HAN Sleep 機能有効、無効時の DeepSleep 機能利用例を下記に示します。

10.1.1 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能有効)

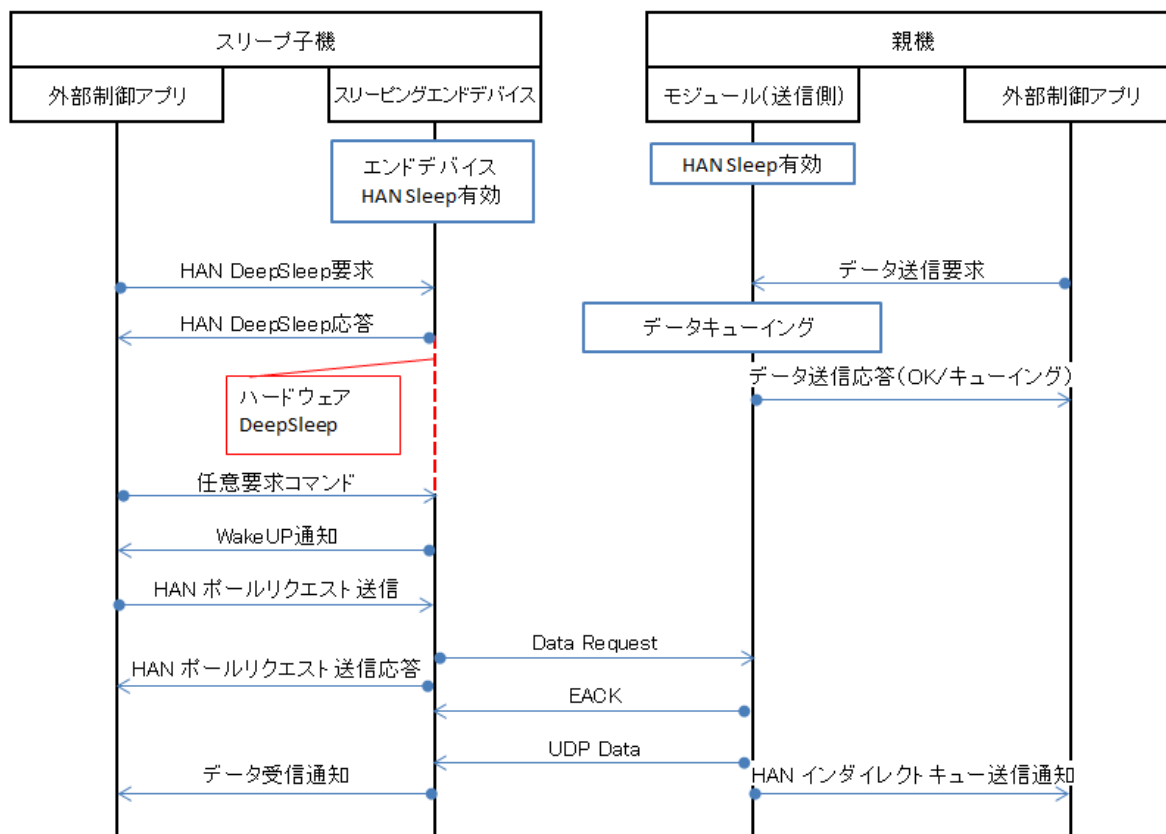


図 42 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能有効)

10.1.2 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能無効)

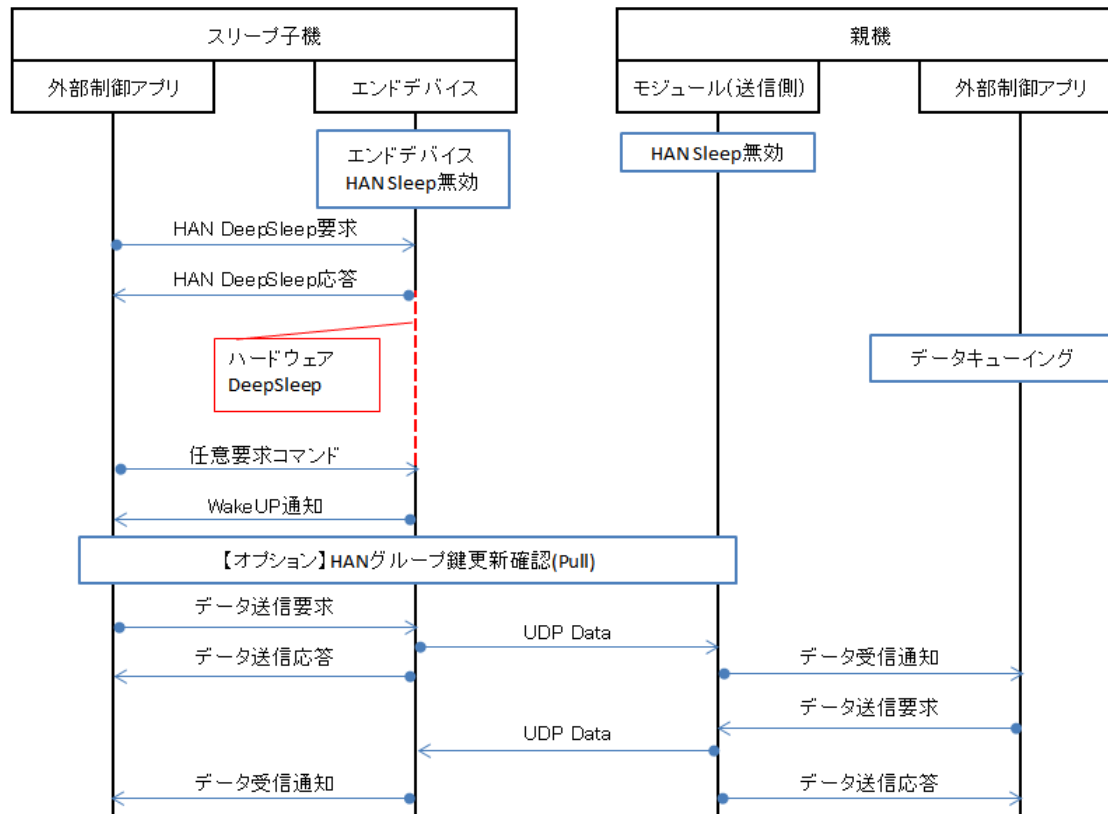


図 43 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能無効)

10.2 DeepSleep への遷移失敗タイミング

HAN DeepSleep 要求コマンドが失敗する状態を下記に示します。

以下の状態では要求を受け付けず、エラー応答を返します。

- ① PANA シーケンス動作中
- ② OTA 用ポート OPEN 中
- ③ OTA シーケンス動作中
- ④ HAN Sleep インダイレクト通信シーケンス動作中
- ⑤ MAC 送信データキューイング中
- ⑥ PHY データ受信時
- ⑦ PHY 動作中

11. 付録 F - エラー応答時の確認事項

11.1 応答結果 : 0x01

説明	
成功	

11.2 応答結果 : 0x02

説明	
指定したアドレスがデバイスリストに存在しない	
発生例	
デバイスリストに存在しないアドレスに対して HAN パージリクエスト要求コマンド[0x0069]を発行	
確認事項	
接続状態取得要求コマンド[0x0011]または端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、指定したアドレスがデバイスリストに存在するかを確認してください。	
推奨動作	
指定したアドレスに対してコマンドは実行できません。	

11.3 応答結果 : 0x03

説明	
コマンドコード不正	
発生例	
要求コマンド以外の不正なコマンドコードを発行した場合	
確認事項	
発行したコマンドコードが本書に定義されているかを確認してください。	
推奨動作	
正しいコマンドコードを指定して、再度コマンドを発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.4 応答結果：0x04

説明	
パラメータ値不正	
発生例	
コマンドのパラメータ値が範囲外、または不正値だった場合	
確認事項	
指定したパラメータ値が正しいかを確認してください。	
推奨動作	
正しいパラメータを指定して、再度コマンドを発行してください。	

11.5 応答結果：0x06

説明	
宛先不正による送信エラー	
発生例	
データ送信要求コマンド[0x0008]にてデバイスリストに存在しないアドレスを指定した場合。	
確認事項	
端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、指定したアドレスがデバイスリストに存在するかを確認してください。	
推奨動作	
正しいアドレスを指定して、再度コマンドを発行してください。	

11.6 応答結果：0x0A

説明	
ポート OPEN エラー。既に OPEN されているポート番号	
発生例	
OPEN 済みのポート番号に対して、UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行した場合	
確認事項	
UDP ポート OPEN 状態取得要求コマンド[0x0007]を発行して、指定したポート番号が OPEN されているかを確認してください。	
推奨動作	
OPEN していないポート番号を指定して、UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.7 応答結果：0x0B

説明	
ポート CLOSE エラー。OPEN されていないポート番号	
発生例	
OPEN されていないポートに対して、UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x0006]を発行した場合	
確認事項	
UDP ポート OPEN 状態取得要求コマンド[0x0007]を発行して、指定したポート番号が OPEN されているかを確認してください。	
推奨動作	
OPEN しているポート番号を指定して、UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x0006]を発行してください。	

11.8 応答結果：0x0C

説明	
無線調整値読み込みエラー	
発生例	
初期設定コマンド[0x005F]を発行した際、無線調整値の読み込みに失敗した場合	
確認事項	
本エラーが継続して発生するか確認してください。	
推奨動作	
もしエラーが解消しないようであれば、ご購入された販売元よりお問い合わせください。	

11.9 応答結果：0x0E

説明	
MAC 接続失敗	
発生例	B ルート動作開始要求コマンド[0x0053]あるいは HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]を発行後、EBR を送信できなかった、または EB を受信できなかった場合
確認事項	「7 付録 B・ペアリング」を参照して、親機・子機がペアリング可能な設定となっていることを確認してください。(チャンネル、PairingID、受け入れ接続モード、HAN Sleep 機能、B ルート認証 ID、等)
推奨動作	正しい設定になっているか、コマンドパラメータを指定しているかを確認の上、B ルート動作開始要求コマンド[0x0053]あるいは HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]を発行してください。

11.10 応答結果：0x0F

説明	
実行可否エラー。HAN 運用状態で実行不可／動作モード不一致	
発生例	「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 運用状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合
確認事項	ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。
推奨動作	「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。

J11 UART IF コマンド仕様書

11.11 応答結果 : 0x10

説明	
実行可否エラー。B ルート/HAN 未起動状態で実行不可／動作モード不一致	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 未起動状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。	
推奨動作	
「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。	

11.12 応答結果 : 0x11

説明	
指定されたパラメータ長が最大を超える、又は最小未満	
発生例	
パラメータ長が最大長を超える、または最小値未満だった場合	
確認事項	
パラメータが各コマンドのフォーマットに沿っているかを確認してください。	
推奨動作	
正しいパラメータを指定して、コマンドを発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.13 応答結果：0x12

説明	
最大ポート OPEN 数を超過	
発生例	
最大ポート OPEN 数を超過して UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行した場合	
確認事項	
UDP ポート OPEN 状態取得[0x0007]を発行して、不要なポートを開いたままにしているかを確認してください。	
推奨動作	
不要なポートは UDP ポート CLOSE[0x0006]を発行して、ポートを閉じてください。その後、UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行してください。	

11.14 応答結果：0x13

説明	
コマンド受信エラー。データ受信タイムアウト（1 秒）	
発生例	
コマンドの発行中に UART 送信が停止し 1 秒経過した場合	
確認事項	
コマンド メッセージ長と UART 送信したデータ部が一致することを確認してください。	
推奨動作	
UART 間通信失敗の為、再度コマンドを発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.15 応答結果：0x14

説明	
実行可否エラー。実行できない動作モード	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて現在の動作モードで×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
現在の動作モードが意図した動作モードになっているかを端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、確認してください。	
推奨動作	
意図した動作モードになっていた場合 実行できないコマンドのため、本エラーは無視してください。	
意図しない動作モードになっていた場合 動作モードを変更後、再度コマンドを発行してください。	

11.16 応答結果：0x20

説明	
HAN 受入れ接続モード切り替え要求で現在と同じ状態を指定した場合	
発生例	
現在と同じ接続モードを HAN 受入れ接続モード切り替え要求コマンド[0x0025]で発行した場合	
確認事項	
なし	
推奨動作	
すでに指定した接続モードに設定されていますので無視してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.17 応答結果：0x21

説明	
実行可否エラー。HAN 受け入れ接続モード切替えが実行できない動作モード	
発生例	
エンドデバイスにて HAN 受入れ接続モード切り替え要求コマンド[0x0025]を発行	
確認事項	
なし	
推奨動作	
コマンドが実行できない動作モードのため、無視してください。	

11.18 応答結果：0x33

説明	
実行可否エラー。HAN 認証状態で実行不可／動作モード不一致	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 認証状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
コマンドの実行可否を確認してください。	
ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。	
対向装置の状態を確認してください。	
接続状態取得 要求コマンド[0x0011]を発行して、切断したいデバイスの状態が HAN 認証状態であることを確認してください。	
推奨動作	
「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。	
認証状態のデバイスを指定して、HAN デバイスリスト削除[0x006A]を発行してください。	

11.19 応答結果：0x34

説明	
実行可否エラー。B ルート運用状態で実行不可	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて B ルート 運用状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。	
推奨動作	
「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。	

11.20 応答結果：0x35

説明	
実行可否エラー。B ルート認証状態で実行不可	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて B ルート 認証状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。	
推奨動作	
「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.21 応答結果：0x37

説明	
実行可否エラー。全体 未起動状態で実行不可	
発生例	
「2.8 コマンド実行可否」にて全体 未起動状態で×（実行不可）となるコマンドを発行した場合	
確認事項	
ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○（実行可能）となっている状態かを確認してください。	
推奨動作	
「2.8 コマンド実行可否」にて、○（実行可能）となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。	

11.22 応答結果：0x3C

説明	
Ping 通知コマンドの通知前に再度 Ping 送信コマンドを要求した場合	
発生例	
Ping 送信通知コマンド[0x60D1]を受け取る前に Ping 送信要求コマンド[0x00D1]を発行した場合	
確認事項	
Ping 送信通知コマンド[0x60D1]が受信済みであるかを確認してください。	
推奨動作	
Ping 送信通知コマンド[0x60D1]を受信するまで待機して、その後に Ping 送信要求コマンド[0x00D1]を発行してください。	

11.23 応答結果：0x3D

説明	
応答コマンドの前に別の要求コマンドを行った場合、または内部処理中の場合	
発生例	
応答コマンドを受け取る前に要求コマンドを発行した場合	
確認事項	
応答コマンドが受信済みかを確認してください。	
推奨動作	
応答コマンドを受信するまで待機して、再度コマンドを発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.24 応答結果：0x3E

説明	
B ルートの PAN ID と同じ PAN ID または 0xFFFF を指定した場合	
発生例	
HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]で B ルートと同じ PAN ID または 0xFFFF を指定した場合	
確認事項	
指定した PAN ID が 0xFFFF でないこと、また、B ルートと同じ PAN ID かを B ルート動作開始応答コマンド[0x2053]から確認してください。	
推奨動作	
B ルートとは違う PAN ID (0xFFFF 以外) を指定して、再度 HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]を発行してください。	

11.25 応答結果：0x3F

説明	
DeepSleep への遷移に失敗した場合	
発生例	
DeepSleep できない状態で DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行した場合	
確認事項	
「HAN DeepSleep 要求の受付タイミング」を参照して、内部処理中かを確認してください。	
推奨動作	
OTA Client として動作中の場合 OTA 動作終了通知コマンド[0x6034]を受信するまで待機してください。その後、DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。	
OTA Server として動作中の場合 OTA アップデートポート(31941)を UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x0006]を発行して、ポートを閉じてください。その後、DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。	
PANA シーケンス動作中の場合 PANA シーケンスの結果通知[0x6026,0x6027,0x6028,0x6029,0x6030]を受信するまで待機してください。その後 DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。	
上記以外 再度 DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.26 応答結果 : 0x46

説明	
ポーリングクエストに失敗した場合	
発生例	
HAN ポーリングクエスト送信要求コマンド[0x0061]を発行後、ポーリングクエストを送信前にキャリアを検出した、または ACK を受信できなかった場合	
確認事項	
なし	
推奨動作	
無線が混雑している可能性が高いため、再度 HAN ポーリングクエスト送信要求コマンド[0x0061]を発行してください。	

11.27 応答結果 : 0x51

説明	
PANA 実行エラー。設定不足/情報が未生成	
発生例	
コーディネータ/エンドデバイス PANA 認証情報が設定されていない状態で、PANA 認証情報取得要求コマンド[0x002D]、または HAN PANA 開始要求コマンド[0x003A]を発行した場合	
PAN コーディネータ/Dual HAN 認証状態となっているデバイスが存在しない状態で HAN グループ鍵配信要求コマンド[0x003A]を発行した場合	
確認事項	
コーディネータ/エンドデバイス なし	
PAN コーディネータ/Dual なし	
推奨動作	
コーディネータ/エンドデバイス PANA 認証情報設定要求コマンド[0x002C]を発行後に再度コマンドを発行してください。	
PAN コーディネータ/Dual 任意の機器を接続後に、再度 HAN グループ鍵配信要求コマンド[0x0029]を発行してください。	

11.28 応答結果：0x52

説明	
PANA 実行エラー。PANA シーケンス動作中	
発生例	
B ルート PANA 開始 要求コマンド[0x0056]の発行後、PANA 認証結果通知[0x6028]を受信する前に、B ルート PANA 開始 要求コマンド[0x0056]を発行した場合	
確認事項	
PANA 認証結果通知[0x6028]を受信する前に、要求コマンドを送信していないかを確認してください。	
推奨動作	
PANA 認証結果通知[0x6028]の受信を確認後、再度コマンドを発行してください。	

11.29 応答結果：0x53

説明	
PANA 実行エラー。指定されたアドレスの情報が無い場合	
発生例	
PANA 認証情報を設定していないアドレスを指定して、HAN PANA 認証情報設定削除 要求コマンド[0x002E]を発行した場合	
確認事項	
指定したアドレスが正しいかを確認してください	
推奨動作	
アドレスが正しい場合、認証情報は設定されていないため認証情報を削除する必要ありません。本エラーは無視してください。	

11.30 応答結果：0x58

説明	
PANA 実行エラー。認証情報設定済み	
発生例	
同一のデバイスに対して HAN PANA 認証情報設定要求コマンド[0x002C]を 2 回発行した場合	
確認事項	
なし	
推奨動作	
認証情報は設定済みのため、無視してください。	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.31 応答結果 : 0x59

説明	
PANA 実行エラー。最大設定数超過	
発生例	
18 台目の HAN PANA 認証情報設定 要求コマンド[0x002C]を発行した場合	
確認事項	
HAN PANA 認証情報取得 要求コマンド[0x002D]を発行して、不要な認証情報が設定されていないかを確認してください。	
推奨動作	
不要な認証情報は HAN PANA 認証情報設定削除要求コマンド[0x002E]を発行して、削除してください。 その後、HAN PANA 認証情報設定 要求コマンド[0x002C]を発行してください。	

11.32 応答結果 : 0x61

説明	
OTA Client 状態不正	
発生例	
OTA Client 開始 要求コマンド[0x0201]を発行していない状態で、OTA Client 終了 要求コマンド[0x0202]を発行した場合	
確認事項	
なし	
推奨動作	
OTA Client は既に終了している状態のため、無視してください。	

11.33 応答結果 : 0xF0

説明	
コマンド受信エラー。ヘッダチェックサムエラー	
発生例	
コマンド ヘッダ部のチェックサムが不正	
確認事項	
発行したコマンドのヘッダチェックサムが正しいかを確認してください。	
推奨動作	
ヘッダチェックサムを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください	

J11 UART IF コマンド仕様書

11.34 応答結果：0xF1

説明	
コマンド受信エラー。データチェックサムエラー	
発生例	
コマンド データ部のチェックサムが不正	
確認事項	
発行したコマンドのデータチェックサムが正しいかを確認してください。	
推奨動作	
データチェックサムを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。	

11.35 応答結果：0xF2

説明	
コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が短い	
発生例	
コマンドのメッセージ長が 4byte 未満な場合	
確認事項	
発行したコマンドのメッセージ長が正しいかを確認してください。	
推奨動作	
メッセージ長を正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。	

11.36 応答結果：0xF3

説明	
コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が最大長オーバー	
発生例	
コマンドのメッセージ長が 1353byte を超える場合	
確認事項	
発行したコマンドのメッセージ長が正しいかを確認してください。	
推奨動作	
メッセージ長を正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。	

12. 付録 G – トラブルシューティング

12.1 電波状況と設置場所について

- ・ 通信可能な距離は設置した環境に大きく依存します。電波状況を確認するには、RSSI が確認可能なコマンド（下記）を利用してください。定常的に RSSI が低い場合(−80dBm 以下)には設置場所を見直してください。
 - ・ Ping 送信
 - ・ データ受信通知
 - ・ 接続状態変更通知
 - ・ HAN 動作開始
 - ・ B ルート動作開始
 - ・ アクティブスキャン実行
- ・ 頻繁に通信に失敗する場合、使用しているチャンネルにおいてノイズが多い、または混雑している可能性があります。別のチャンネルに変更することで通信品質が改善する可能性があります。
- ・ 送信出力をデフォルトの 20mW から低く設定した場合、通信可能な距離は短くなります。送信出力を低く設定した場合には、設置場所を見直してください。

12.2 送信総和制限について

- ・ 1 時間あたりに無線送信できるデータ量は、モジュール内部で 4.5MB(プリアンブル含む無線送信サイズの積算)に制限されています。これを超えて送信しようとした場合、無線送信を伴うコマンドは全て失敗します。
- ・ 送信は制限されますが、受信は継続して可能です。
- ・ コーディネータが送信総和制限に達した場合には中継動作が停止します。コーディネータが無線送信を伴うコマンドを実行していなくても、中継転送時の無線送信が積算されるため、PAN コーディネータやエンドデバイスよりも送信総和の上限に達しやすい点に注意してください。

12.3 要求コマンドを送信しても応答がない

- 1) ハードウェアに電源が供給しているか、起動完了通知を受信しているかを確認します
- 2) ボーレート等、UART インタフェースの接続パラメータが合っているか確認します

表 3 UART IF 接続パラメータ(初期値) を参照

- 3) UART IF コマンド先頭のユニークコードが正しいかを確認します

ユニークコードを検出するまでデータを破棄するため、ユニークコードが正しいかを確認してください

12.4 HAN

12.4.1 HAN 動作開始にて失敗する

コーディネータまたはエンドデバイスにて HAN 動作開始を実行した際に応答結果が MAC 接続失敗 (0x0E)となっていた場合、以下の点を確認してください。

- 1) 設定したチャンネルが PAN コーディネータと同じかどうかを確認します
- 2) PairingID に MAC アドレスを指定した場合、PAN コーディネータの MAC アドレスと一致しているかを確認します
- 3) PairingID に All 0xFF((HAN_INIT)を指定した場合、PAN コーディネータの接続モードが初期接続モードになっているかを確認します

12.4.2 PANA 認証に失敗する

- 1) PAN コーディネータにて、認証が失敗している機器の PANA 認証情報(MAC アドレス、パスワード)が正しく設定されているか確認します
- 2) コーディネータまたはエンドデバイスに PANA 認証情報(パスワード)が正しく設定されているか確認します。また、PAN コーディネータに設定しているパスワードと一致しているか確認します
- 3) スリーピングエンドデバイスの場合、PANA メッセージを受信するためにポーリングクエスト送信が必要です。PANA 認証が完了するまで定期的にポーリングクエストを送信してください。

12.4.3 対向機から受信できない

- 1) 対向機が指定している送信先が正しいかどうかを確認します
MAC アドレスや IPv6 アドレスフォーマット等
- 2) 対向機が指定した送信先ポート番号をオープンしているかどうかを確認します
オープンされていないポートに対して送信されたパケットは受信失敗となるため、送信元で使用する送信先ポート番号は送信される前にオープンしておく必要があります。

12.4.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)

パケット受信失敗通知の受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)の場合、送信元のデバイスと暗号鍵またはフレームカウンタが一致していない可能性があります。

PAN コーディネータの場合、HAN PANA 再認証コマンドを発行してください。

コーディネータまたはエンドデバイスの場合、HAN グループ鍵更新確認コマンドで暗号鍵の更新を確認してください。現象が改善しない場合、HAN PANA 開始コマンドで認証を行ってください。

12.4.5 マルチキャスト送信時にパケット受信失敗通知が上がる

コーディネータ経由でエンドデバイスが接続されている、かつ PAN コーディネータとエンドデバイスが電波的に通信可能な場所に設置されている場合、PAN コーディネータがマルチキャスト送信したパケットをエンドデバイスが直接受信した際に、パケット受信失敗通知を上げることがあります（受信失敗理由は MAC で失敗(0x02)）。

エンドデバイスは PAN コーディネータと直接接続していないため、知らない相手からの受信と判断し、受信失敗通知を上げます。コーディネータが中継したパケット（＝受信すべきパケット）は正常に受信するため、本ケースの受信失敗通知については無視してください。

12.5 B ルート

12.5.1 B ルート動作開始コマンドが失敗する

応答結果が MAC 接続失敗(0x0E)の場合、以下の点を確認してください。

- 1) 設定したチャンネルでスマートメーターが動作しているかどうかを確認します

スマートメーターが動作しているチャンネルを確認するには、アクティブスキャン実行コマンドの PairingID に B ルート認証 ID 最後 8 文字を指定し、全チャンネルスキャンを行ってください。

- 2) 設定した B ルート認証 ID が正しいかどうか確認します

MAC 接続の際に認証 ID を利用するため、スマートメーターに設定された認証 ID と一致している必要があります。

12.5.2 PANA 認証に失敗する

- 1) 設定した B ルート認証 ID とパスワードが正しいかどうかを確認します

認証に失敗した場合、B ルート認証 ID かパスワードのどちらか、あるいは両方がスマートメーターと一致していない可能性があります。

12.5.3 スマートメーターから受信できない

「12.4.3 対向機から受信できない」を参照

12.5.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)

受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)の場合、スマートメーターと暗号鍵またはフレームカウンタが一致していない可能性があります。この場合、B ルート PANA 再認証開始コマンドで認証を行ってください。

現象が改善されない場合は、B ルート PANA 終了コマンドを実行後、再度 B ルート認証 ID とパスワードを設定の上、B ルート PANA 開始で認証を行ってください。

改訂履歴

日付	版数	改訂内容
2019 年 2 月 1 日	第 1.0 版	初版
2019 年 4 月 1 日	第 1.1 版	誤記修正
2026 年 1 月 14 日	第 1.2 版	誤記修正、用語統一、文章修正 「3.2.3.3」「3.2.3.5」：運用状態では平文で送信される旨、追記 「3.3.3.11」：エンドデバイスでは HAN デバイスリスト削除コマンドを実行禁止な旨、追記 「3.3.3.12」「5.10」：0x206A を返すまでに 2 秒かかる点について追記 「3.4.3.2」：B ルートにおける自動再認証の動作についてはプロトコルスタック機能説明書に記載している旨、追記 「表 34」「11.8」：応答結果に無線調整値読み込みエラー(0x0C)を追加 「7.1」：UDP ポートに関する注意事項を追記 「7.1.5」「7.1.6」：中継ありのペアリングシーケンスを追加 「8.1」：エンドデバイスにおけるデバイス情報リストの更新契機について追記 「11.9」：B ルート動作時の推奨動作を追記 「3.2.5.3」：MAC 切断時の RSSI について追記